

分类号_____

密级_____

U D C_____

编号_____

中 国 海 洋 大 学

博 士 后 研 究 工 作 报 告

多介质流体的高精度保物理约束

AWENO 格式

王 保 山

工作完成日期 2024.08

报告提交日期 2024.08

中 国 海 洋 大 学

2024 年 8 月

多介质流体的高精度保物理约束 AWENO 格式

High-Order Physical-Constraint-Preserving AWENO
Scheme for Multi-Medium Flows

博 士 后 姓 名 王保山

流动站（一级学科）名称 海洋科学

专 业（二级学科）名称 计算数学

研究工作起始时间 2022 年 8 月 15 日

研究工作期满时间 2024 年 8 月 15 日

中国海洋大学人事处

2024 年 8 月

多介质流体的高精度保物理约束 AWENO 格式

摘 要

本文研究刚性气体状态方程下多介质流模型 (包括 γ 模型和五方程模型) 的数值求解方法, 基于仿射不变性 WENO-Z 非线性权重, 设计保物理约束的 Ai-AWENO 有限差分格式.

若初始状态速度和压强为常值, 多介质流模型需要维持这种状态, 此性质称为保均衡性质. 然而, 非线性激波捕捉格式通常难以维持均衡状态, 原因之一是不同介质之间切换状态方程会产生数值振荡, 并导致介质界面附近的精度损失. 此外, 在极端条件下的数值模拟还需维持体积分数的有界性、分量密度和虚拟内能的正性等物理约束.

首先, 针对 γ 模型, 提出拟守恒的 Ai-AWENO 格式, 在等压假设下, 该格式能够保持速度和压强的均衡性, 并设计高阶混合保界保正的通量限制器以增强极端条件下的保持物理约束的能力. 一维、二维及三维基准算例验证拟守恒的 Ai-AWENO 格式的高精度、有效性和鲁棒性.

接着, 将 Ai-AWENO 格式应用于双介质五方程模型, 该模型不仅可以维持速度和压强的均衡状态, 还能刻画介质质量的变化. 通过对原始变量进行高阶 (五阶、七阶和九阶) 仿射不变性 Ai-WENO 特征插值, 维持均衡状态, 并引入保界保正限制器, 确保了数值解体积分数的保界性和密度和虚拟内能的保正性. 同时, 也为变形的五方程模型设计相应的保界保正限制器和推导相应的 CFL 条件, 通过多个标准问题的模拟验证新格式的性能.

最后, 提出五阶保界保正的路径守恒中心迎风 PCCU-Ai-AWENO 格式, 旨在进一步提升介质界面附近均衡性质的保持能力, 并维持体积分数的有界性、分量密度和虚拟内能的正性. 通过选取一致的速度路径, 证明一阶 PCCU 格式的保界保正性质, 并设计高阶与一阶通量的混合限制器, 提升数值格式的高分辨率和鲁棒性. 大量模拟结果验证路径守恒格式保持物理约束的优异性能.

关键词: 多介质流体; AWENO 格式; 仿射不变性; 保物理约束; 保界限制器

High-Order Physical-Constraint-Preserving AWENO Scheme for Multi-Medium Flows

Abstract

In this report, the quasi-conservative finite difference Ai-AWENO scheme with the affine-invariant WENO-Z-type nonlinear weights is proposed for the multi-medium models (γ -based model and the five-equation model) with the stiffened gas equation of state. The shock-capturing scheme should always but often fail to preserve the constant velocity and pressure. One leading cause is that switching the equation of state between different mediums generates numerical oscillations around the medium interface. Another critical difficulty may occur when numerical methods are directly applied for extreme applications with strong shocks, rarefaction, or blast waves, which may produce a non-physical negative density.

For the γ -based model, the conservative variables, instead of the primitive variables, are used in the Ai-AWENO scheme, and the equilibriums of velocity and pressure are preserved. A hybrid flux-based bound- and positivity-preserving (BP-P) limiter, which is a convex combination of the high-order (for resolution) and first-order (for robust) numerical fluxes, is also implemented to enforce the physical constraints. The theoretical analysis yields the exact CFL conditions of the first-order Lax-Friedrichs numerical flux for the stiffened gas. Various one-, two-, and three-dimensional benchmark two-medium shock-tube problems illustrate the proposed scheme's high-order accuracy and enhanced robustness.

For the five-equation model, the characteristic-wise Ai-WENO interpolation up to the ninth order of the primitive variables is used to maintain the equilibriums of velocity and pressure. The uniformly high-order flux-based BP-P limiter for the Ai-AWENO schemes is designed. In addition, the CFL conditions when the Lax-Friedrichs numerical flux is applied, are derived systematically. Moreover, we show the potential of the BP-P limiters for a variant of the five-equation model, usually suggested in finite volume and discontinuous Galerkin methods. For illustration purposes, we adopt the AWENO schemes

and derive the corresponding CFL conditions. A variety of one- and two-dimensional test problems illustrate the high order of accuracy, effectiveness, and robustness of the proposed schemes.

Finally, the fifth-order path-conservative central-upwind Ai-AWENO (PCCU-Ai-AWENO) scheme is proposed to simulate the five-equation model of two-medium flows. The primary objective of this scheme is to maintain the equilibrium property near moving material interfaces, ensuring that velocity and pressure remain constant at these interfaces. Furthermore, the scheme is designed to preserve the bound of volume fraction and positivity of density and pressure, essential for its robustness. The first-order PC-CU scheme under a sufficient condition, is proved to be bound- and positivity-preserving without imposing extra restrictions on local speeds of propagation. Additionally, the consistent path of the velocity is employed to make the developed scheme to become formally consistent with a particular definition of weak solutions. Subsequently, the BP-P limiter that convexly blends the numerical fluxes of the high order scheme with those of the first-order scheme is introduced. A couple of one- and two-dimensional examples are simulated to demonstrate the properties mentioned above.

Keywords: Multi-Medium Flows; AWENO Scheme; Affine-Invariant Property; Physical Constraint Preservation

目 录

1	引言	1
1.1	研究背景	1
1.2	主要内容	4
2	两介质 γ 模型的保物理约束 AWENO 格式	5
2.1	两介质 γ 模型	5
2.2	仿射不变性 Ai-AWENO 格式	7
2.2.1	仿射不变性 Ai-WENO 插值	8
2.2.2	仿射不变性 Ai-WENO 特征插值	10
2.2.3	时间离散	11
2.3	保均衡性质证明	12
2.3.1	符号、算子、定义及相关性质	12
2.3.2	保均衡性的证明	12
2.4	保界保正限制器	15
2.4.1	一阶通量的保界保正性质	16
2.4.2	保界保正限制器	19
2.5	高维算法	20
2.6	数值结果	23
2.7	本章小结	28
3	五方程模型的保物理约束 AWENO 格式	29
3.1	五方程模型	29
3.2	仿射不变性 AWENO 格式	30
3.2.1	$(2r - 1)$ 阶仿射不变性 Ai-WENO 插值	31
3.3	特征插值与保均衡性质	33
3.4	保界保正限制器	36
3.4.1	一维保界保正限制器	36
3.4.2	二维保界保正限制器	38
3.5	变形五方程模型及其保物理约束格式	40

3.6	数值结果	43
3.6.1	一维数值结果	43
3.6.2	二维数值结果	50
3.7	本章小结	58
4	五方程模型的路径守恒 AWENO 格式	59
4.1	非守恒五方程模型	59
4.2	路径守恒 AWENO 格式	60
4.2.1	中心迎风 CU 数值通量	61
4.2.2	体积分项	61
4.2.3	路径积分项	63
4.2.4	高阶修正项	65
4.2.5	广义 Ai-WENO 插值	65
4.3	路径守恒格式的保均衡性质	67
4.4	路径守恒格式的保界保正限制器	68
4.4.1	一阶路径守恒 CU 格式	68
4.4.2	一阶路径守恒 CU 格式的保界保正条件	69
4.4.3	路径守恒格式的保界保正限制器	73
4.4.4	二维保界保正限制器	74
4.5	数值结果	75
4.5.1	一维数值结果	76
4.5.2	二维数值结果	79
4.6	本章小结	82
5	总结	84
	参考文献	85
	致谢	94
	个人简历	96
	发表的学术论文	96
	永久通讯地址	98

插 图

2.1	五阶 Ai-WENO 插值使用的模板.	8
2.2	一维激波管问题的数值结果.	24
2.3	二维水下爆炸问题的密度纹影 ζ 和 $\Gamma = 1.4$ 的等高线图.	25
2.4	二维马赫数为 6 的激波撞击水柱的密度纹影 ζ 和 $\Gamma = 1.4$ 的等高线图. . . .	26
2.5	二维马赫数为 100 的水射流问题的 Γ 图像, 密度的纹影图 ζ 和压强的纹影图 ξ	27
2.6	三维水激波与气泡相互作用问题的结果.	27
3.1	移动界面问题中激活体积分数限制器时的速度和压强误差.	45
3.2	移动界面问题中随机设置限制器时的速度和压强误差.	45
3.3	气-气激波管问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的密度.	46
3.4	气-气激波管问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式的 BP-P 标识和 BP-P 数量. . . .	46
3.5	Sedov 爆炸波问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度. . . .	47
3.6	气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5 和 AWENO5 格式计算的体积分数和密度.	48
3.7	气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度. . . .	48
3.8	气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的最小体积分数的时间演化图.	49
3.9	气-液激波管问题 II 中 AWENO5 和 Ai-AWENO5 格式计算的体积分数和密度.	49
3.10	气-液激波管问题 II 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度. . . .	50
3.11	LF 通量中数值耗散参数 α 的时间演化图.	50
3.12	变形模型下气-液激波管问题 II 的体积分数和密度.	51
3.13	Richtmyer-Meshkov 不稳定问题的密度分布.	51
3.14	二维水激波与气泡相互作用问题的密度演化图.	53
3.15	模型 (3.1) 二维水下爆炸问题的密度纹影图.	54
3.16	变形模型 (3.35) 二维水下爆炸问题的密度纹影图.	55
3.17	二维马赫数为 6 的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO5 格式计算的密度纹影图.	56

3.18 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO7 格式计算的密度纹影图.	57
3.19 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO9 格式计算的密度纹影图.	57
4.1 移动界面问题中五阶路径守恒格式计算的速度和压强的误差.	76
4.2 两介质双稀疏波问题中路径守恒格式计算的密度、压强和内能.	77
4.3 气-液激波管问题 I 中路径守恒格式计算的密度、速度和体积分数.	78
4.4 气-液激波管问题 II 中路径守恒格式计算的密度和体积分数.	78
4.5 Sedov 爆炸波问题中路径守恒格式计算的密度解.	79
4.6 二维水激波与气泡相互作用问题的密度和体积分数.	80
4.7 二维水下爆炸问题中路径守恒格式计算的密度纹影和体积分数.	81
4.8 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题的密度纹影和体积分数.	82

表 格

2.1	BP-Ai-AWENO 格式计算光滑问题的 L^∞ 误差和收敛阶.	23
2.2	一维激波管问题的设置.	24
3.1	Ai-AWENO 格式计算光滑问题的误差和收敛阶.	44
4.1	五阶路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式的误差和收敛阶.	76
4.2	路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式计算的体积分数的误差和收敛阶.	79

1 引言

1.1 研究背景

在多种科学和工程问题中, 如气泡动力学、水下爆炸和惯性约束聚变等, 具有非混溶界面的可压缩多介质流体的数值模拟具有重要意义. 多介质流模拟的主要难点在于如何清晰地追踪物质界面. 数值方法可以根据欧拉框架下物质界面的处理方式分为两大类: 一种是尖锐界面方法 [1–7], 另一种是扩散界面方法 [8–15]. 尖锐界面方法 [5, 6, 16–24] 认为多物质界面是真正的不连续面, 因此严格保持界面的完整性. 然而, 这些方法都无法动态创建界面, 也无法解决文献 [25] 中所描述的纯介质和混合物分离的界面问题.

相比之下, 扩散界面方法认为界面是数值上的扩散区域, 在界面附近允许存在窄的混合层. 基于这一思想, 学者们已开发众多不同的模型 [14, 26–32], 包括四方程模型、五方程模型、六方程模型和七方程模型等. 然而, 这些模型通常是不守恒的, 这引发理论和计算上的困难 [26]. 为处理非守恒项, 需要特殊策略以保持界面处的压强和速度的均衡性. Abgrall 在 [14] 中提出的拟守恒方法是有效的解决方案. 基于 Godunov 方法进行解的演化, Shyue 将该思想扩展到不同的状态方程, 如刚性状态方程 [30]、Van der Waals 状态方程 [32]、Mie-Grüneisen 方程 [31]. 除了传统的 Godunov 方法, 另一种替代方案是气体动理学 (GKS) 格式 [33], 它提供了流体的更多物理信息并且无需构造 Riemann 求解器. 在过去的几十年里, GKS 已经发展起来, 用于求解多介质流模型 [34–40]. 基于 BGK 方程, 为每个介质设定平衡态, 文献 [36, 40] 提出了二阶气体动理学格式. Chen 和 Jiang 提出了用于理想气体 [41] 和刚性气体 [42] 的无振荡动理学格式. Ni 和 Sun 提出了可压缩多介质流模拟的 γ -DGBGK 格式 [38]. 最近, 文献 [35] 提出了改进的多介质流体的 GKS 格式以提高计算效率. 在这些文献中, 大部分是二阶方案, 只有少数文献 [37–39] 涉及高阶格式.

对于扩散界面方法, 数值扩散可能导致界面表现非常糟糕, 特别是在长时间模拟中. 克服数值扩散的一种方案是采用高阶方法, 如谱体积方法 [37]、加权本质无振荡 (WENO) 格式 [10, 43–45]、间断 Galerkin (DG) 方法 [11, 46, 47]. DG 方法已经用于解决各种模型, 包括四方程模型和五方程模型. 文献 [47] 采用了二阶 Runge-Kutta DG (RKDG) 方法来解决简化的五方程模型 [28]. 在他们的工作中, Lax-Friedrichs (LF) 通量和局部 LF 通量用于消除振荡. 然而, 由于对守恒变量应用了限制器, 从界面问题的结果可以看出, 速度和压强在界面处产生了振荡. Gryngarten 和 Menon [12] 将局部 DG

方法 [48] 应用于带有 Peng-Robinson 状态方程的五方程模型 [27], 其中非守恒方程重写为带有源项的守恒形式.

在高精度数值模拟方面, WENO 格式也取得快速的发展. 1994 年, Liu 等人 [49] 首次提出 WENO 有限体积格式. 1996 年, Jiang 和 Shu [50] 提出高精度的 WENO 有限差分格式的一般框架, 即 WENO-JS 格式. 其核心思想为通过多个子模板上的低阶多项式重构的非线性加权实现整体模板上的高阶重构, 权重由子模板上多项式的光滑指示因子自适应地确定. 该过程称为 WENO 重构过程, 它能够有效地减弱间断附近的 Gibbs 振荡. 文献 [51] 引入全局高阶光滑指示因子, 设计了 WENO-Z 权重, 全局光滑指示因子的计算仅依赖于已有的局部低阶光滑指示因子, 整体的计算量与 WENO-JS 格式基本一致. 数值测试 [51–54] 表明 WENO-Z 权重改善了 WENO-JS 权重近似光滑函数 (甚至是包含驻点的充分光滑函数) 时的精度、分辨率和适应性, 以及减小了双曲守恒律方程求解的色散和耗散误差, 在间断附近仍能保持稳定和本质无振荡的激波捕捉性质. 子模板的动态组合, 使得 WENO 格式减弱了跨越间断重构的影响, 并为激波捕捉提供了必要的耗散. 然而, 数值耗散也降低了光滑区域的数值分辨率, 这对长时间数值模拟是非常不利的. 因此, 国内外的学者们致力于减小 WENO 格式的数值耗散, 改善小尺度结构的分辨率, 并取得了大量的研究成果 [55–76]. 关于 WENO 格式的细节和历史可参考文献 [77] 和讲义 [78].

Jiang 等人 [79] 导出了一种新的 alternative WENO (AWENO) 格式, 它是基于多项式插值的 WENO 格式. 多项式重构中假设函数值等于单元积分平均值, 而多项式插值则要求函数值等于多项式在单元中心处的值, 以此通过插值条件计算插值多项式. 与 WENO 格式相比, AWENO 格式的多项式插值方法应用到守恒变量上而不是常用的通量函数上, 因此, 任意单调相容的通量函数 [80–83] 都可以应用于 AWENO 框架上, 而在 WENO 重构中通量函数的重构则只能使用光滑的通量分解. 在一维和二维标准问题的测试中, AWENO 格式比 WENO 格式具有更高的分辨率, 更少的耗散和色散误差 [84], 且 AWENO 格式在曲线网格下可保持自由流解 [85]. 随后, Jiang 等人利用 AWENO 格式求解了磁流体动力学方程 [86] 和非线性抛物方程 [87]. Liu 和 Qiu [63] 将 AWENO 的思路推广至 HWENO 格式中. Shi 和 Guo [88] 将 AWENO 格式结合紧差分格式, 构造了 Compact-WENO 杂交格式. AWENO 格式在多介质流体的数值模拟中的应用可参见 [89–92].

尽管 WENO 方法和 DG 方法等高阶方法在纯气体动力学应用中取得了巨大成功, 但

在模拟可压缩多介质流, 特别是具有大界面变形、拓扑变化和激波与界面相互作用的情况下, 由于高阶多项式的吉布斯现象以及相对于低阶方法缺乏耗散, 高阶方法容易在介质界面周围产生非物理数值振荡和不可接受的解, 如无效的体积分数、负的局部密度和负的声速平方. 不可接受解的出现会严重削弱模拟的鲁棒性, 并最终导致数值模拟崩溃. 因此, 开发满足某些物理约束的高阶方法十分关键, 例如, 在求解可压缩多介质流的模型时, 保持体积分数的有界性、局部密度、内能和声速平方的正性.

近年来, 在计算气体动力学领域, 设计满足高阶最大原理 (保正性) 的方法取得了显著进展, 已开发出多种成功的方法, 如 [93–102]. 这些新颖的方法也为可压缩多介质流的高阶保物理约束方法的发展提供了新的思路. 基于 γ 模型 [30], Shahbazi 首先引入了一种保持总密度、压强和混合材料参数有界性的正性保持高阶有限体积格式 [103]. 然而, 当采用刚性气体状态方程时, 压强的正性实际上并不是理论上的要求. 直到最近, 同一作者才基于一阶拟守恒格式 [104] 给出了完整的分析, 从而解决了这一潜在问题. 针对求解五方程模型 [27], Cheng 等人 [11] 首先开发了一种具有体积分数有界保持特性和内能正性保持特性的拟守恒 DG 方法. 在开发高阶有界和正性保持有限差分格式 [91] 时, 也采用了类似的思想. 随后, Luo 等人 [105] 开发了针对多介质流模型保持体积分数有界性的拟守恒 DG 方法. 最近, Wong 等人 [106] 通过研究 HLLC 通量 [107] 的保界和保正特性, 为气体-液体流动问题开发了高阶有限差分紧致非线性格式. 文献 [108] 开发了保物理约束的高阶有限体积 WENO 格式, 用于解决具有不混溶界面的可压缩双介质气体-气体和气体-液体流动的五方程模型, 推导出基于一阶有限体积框架的体积分数保持有界性、分量密度、内能保持正性的充分条件, 随后将其扩展到高阶有限体积 WENO 格式和 DG 格式中 [109]. 路径守恒方法是离散非守恒方程的可行方案, 相关的研究可参见 [110–114]. 文献 [92] 中采用路径守恒的中心迎风 CU 格式用于多介质流 γ 模型的求解, 成功维持界面处的均衡性, 但尚未考虑路径守恒方法的保界保正性能.

多介质流数值模拟的另一个困难是, 数值解在不同计算区域具有不同的尺度, 例如, 光滑区域的密度为 10^3 , 而强激波或稀疏波附近 (保界保正限制器生效的区域) 为 10^{-12} . 此外, 小尺度振荡可能随时间增加, 从而导致剧烈的非物理数值振荡. 因此, 数值格式需要有效地处理不同的尺度, 同时抑制小尺度数值振荡. 文献 [115–117] 中提出了尺度不变性和仿射不变性的概念, 通过引入去尺度函数, 使得 WENO 格式正确识别不同的物理尺度, 从而在小尺度问题中抑制数值振荡. 该方法已成为处理小尺度问题的可靠解决方案.

为此, 本文采用仿射不变性的 WENO (Ai-WENO) 算子, 针对极端条件下的多介质

流模型, 设计保界保正限制器, 探寻满足物理问题适用性、计算求解简单性和工程实现有效性的保物理约束的高精度数值方法.

1.2 主要内容

本文研究刚性气体状态方程下多介质流模型(包括 γ 模型和五方程模型)的保均衡保界保正数值方法, 基于仿射不变性 WENO-Z 非线性权重, 设计保物理约束的 Ai-AWENO 有限差分格式.

第 2 章针对 γ 模型, 提出拟守恒的 Ai-AWENO 格式, 在等压假设下, 该格式能够保持速度和压强的均衡性, 并设计高阶混合保界保正的通量限制器以增强极端条件下的保持物理约束的能力. 通过一维、二维及三维基准算例验证拟守恒的 Ai-AWENO 格式的高精度、有效性和鲁棒性.

第 3 章将 Ai-AWENO 格式应用于双介质五方程模型, 五方程模型不仅可以维持速度和压强的均衡状态, 还能刻画介质质量的变化. 通过对原始变量进行高阶(五阶、七阶和九阶)仿射不变性特征插值, 实现保均衡性质. 引入保界保正限制器, 确保数值解体积分数的保界性和密度和虚拟内能的保正性. 同时, 为变形的五方程模型设计相应的保界保正限制器并推导相应的 CFL 条件, 通过多个标准问题的模拟验证新格式的性能.

第 4 章提出五阶保界保正的路径守恒中心迎风 PCCU-Ai-AWENO 格式, 进一步提升介质界面附近均衡性质的保持能力, 并维持体积分数的有界性、分量密度和虚拟内能的正性. 通过选取合适的速度路径, 证明一阶 PCCU 格式的保界保正性质, 并设计高阶与一阶通量的混合限制器, 提升数值格式的高分辨率和鲁棒性. 通过大量模拟结果验证路径守恒格式保持物理约束的优异性能.

此外, 为提高数值模拟的效率, 以上章节的数值测试部分, 均在拥有 24 个 CPU 内核和 128GB 内存的 Dell Precision T7920 工作站上实现了 OpenMP 并行程序. 在本报告的写作过程, 作者有着自己的学术追求——追求数学公式的简洁化、理论的统一性和物理的可解释性, 报告的第 2–4 章均是以这种理念呈现的, 如第 2 章采用算子记号, 第 3 章的相关证明与第 2 章的证明相统一, 第 4 章的算法与第 3 章的算法类似, 在此特别声明.

以上研究, 不但丰富了多介质流模型的高精度数值格式研究, 而且还具有实际应用背景和潜力. 本文研究刚性状态方程下的保物理约束数值方法, 丰富了现有保界格式的研究方法和研究手段, 有助于理解多种介质之间相互作用的机理, 为极端条件下核能开发等高密度高能量的数值模拟、工程应用提供技术保障.

2 两介质 γ 模型的保物理约束 Ai-AWENO 格式

在仿射不变的 WENO-Z 非线性权重的基础上, 本章设计拟守恒 AWENO 有限差分 (Ai-AWENO) 格式, 用于求解刚性气体状态方程下的 γ 模型. 在等压假设下, γ 模型由欧拉方程以及两个特定物理量 (比热比和参考压强) 的对流方程组成. 若初始状态为均衡状态 (速度和压强为常数), 该模型能够维持常值的速度和压强, 此性质称为保均衡性质. 然而, 非线性激波捕捉格式通常难以维持此状态, 原因之一是不同介质之间切换状态方程会产生数值振荡, 并导致介质界面附近的精度损失. 在 Ai-AWENO 格式中, 使用守恒变量, 而非通常使用的原始变量, 并且理论证明 Ai-AWENO 格式接触界面处能够保持速度和压强的均衡性. 本章还设计高阶混合保界保正 (BP-P) 通量限制器, 以满足极端条件下的物理约束. 限制器由高阶高分辨率 Ai-AWENO 通量和一阶保界保正的 Lax-Friedrichs (LF) 数值通量的凸组合组成, 它允许在光滑区域内以高分辨率解析精细尺度复杂结构, 同时本质无振荡地捕捉局部间断和高梯度结构. 理论分析给出刚性气体状态方程下一阶 LF 数值通量的精确 CFL 条件. 最后, 测试一维、二维和三维中多介质激波管问题, 验证所提出的 Ai-AWENO 格式的高精度、有效性和鲁棒性.

2.1 两介质 γ 模型

本节考虑一维两介质 γ 模型 [30], 具体控制方程如下:

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{Q} + \mathbf{M} \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = 0, \quad (2.1)$$

其中守恒变量 $\mathbf{Q}$ 和通量函数 $\mathbf{F}$ 为

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + P \\ (E + P)u \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & u & \\ & & & & u \end{pmatrix},$$

其中 ρ , u 和 E 分别表示混合物的密度、速度和总能量. 混合物的压强 P 由刚性状态方程给出,

$$P = (\gamma - 1)\rho e - \gamma\pi_\infty, \quad (2.2)$$

混合物的内能 ρe 由 $\rho e = E - \frac{1}{2}\rho u^2$ 定义, 而混合物的比热比 γ 和参考压强 π_∞ 定义如下:

$$\Gamma = \frac{1}{\gamma - 1} = \frac{z_1}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2}{\gamma_2 - 1}, \quad \Pi = \frac{\gamma \pi_\infty}{\gamma - 1} = \frac{z_1 \gamma_1 \pi_{\infty,1}}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2 \gamma_2 \pi_{\infty,2}}{\gamma_2 - 1},$$

其中 z_m , γ_m 和 $\pi_{\infty,m}$ ($m = 1, 2$) 分别为第 m 种介质的体积分数、比热比和参考压强, 且 $z_1 + z_2 = 1$.

模型 (2.1) 的声速为

$$c = \sqrt{\frac{\gamma(P + \pi_\infty)}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma(\gamma - 1)(\rho e - \pi_\infty)}{\rho}}. \quad (2.3)$$

注 2.1. 本文中大多数测试问题都涉及理想气体与刚性气体间的相互作用. 可以看到, 第 m 种介质为理想气体时, $\pi_{\infty,m} = 0$, 也满足状态方程 (2.2).

状态方程在不同的介质之间的切换可能会导致物质界面附近的数值振荡, 因此维持界面处的均衡性, 保持速度和压强不变是数值模拟的关键. 为此, 定义均衡集为

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{Q} \mid u = \text{constant}, P = \text{constant}\}. \quad (2.4)$$

另一方面, 对于包含强激波和稀疏波的极端问题, 数值方法应保物理约束, 例如密度为正数 $\{\rho > 0\}$, 体积分数保持有界性 $\{0 \leq z_1 \leq 1\}$ 和虚拟内能为正数 $\{\mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty > 0\}$ 等. 以上物理约束的容许集可定义为

$$\mathcal{G} = \{\mathbf{Q} \mid \rho > 0, 0 < z_1 < 1, \mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty > 0\}. \quad (2.5)$$

由于辅助变量 Γ 和 Π 均为体积分数 z_1 的线性函数, 通过定义 Γ 和 Π 的界限,

$$\begin{aligned} \Gamma_{\min} &= \min \left\{ \frac{1}{\gamma_1 - 1}, \frac{1}{\gamma_2 - 1} \right\}, & \Gamma_{\max} &= \max \left\{ \frac{1}{\gamma_1 - 1}, \frac{1}{\gamma_2 - 1} \right\}, \\ \Pi_{\min} &= \min \left\{ \frac{\gamma_1 \pi_{\infty,1}}{\gamma_1 - 1}, \frac{\gamma_2 \pi_{\infty,2}}{\gamma_2 - 1} \right\}, & \Pi_{\max} &= \max \left\{ \frac{\gamma_1 \pi_{\infty,1}}{\gamma_1 - 1}, \frac{\gamma_2 \pi_{\infty,2}}{\gamma_2 - 1} \right\}, \end{aligned}$$

可得等价的容许集

$$\mathcal{G} = \{\mathbf{Q} \mid \rho > 0, \Gamma_{\min} < \Gamma < \Gamma_{\max}, \Pi_{\min} < \Pi < \Pi_{\max}, \mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty > 0\}. \quad (2.6)$$

在单调性条件 $(\gamma_1 - \gamma_2)(\pi_{\infty,1} - \pi_{\infty,2}) \geq 0$ 下, 容易证明集合 $\mathcal{G}$ 为凸集 [104]. 注意, 这一单

调性条件适用于大部分气液相互作用的情况.

2.2 仿射不变性 Ai-AWENO 格式

设 $[x_L, x_R]$ 为计算区域, $x_L = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{N+\frac{1}{2}} = x_R$ 为计算区域上的均匀网格划分, $x_i = \frac{1}{2}(x_{i-\frac{1}{2}} + x_{i+\frac{1}{2}})$, $i = 1, \dots, N$ 为单元的中心, $x_{i\pm\frac{1}{2}}$ 为单元的边界. 单元长度记为 Δx .

模型(2.1)的空间离散采用拟守恒的 Ai-AWENO 有限差分格式,

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = -\frac{1}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{i,R}^{\mathbf{M},\mathbf{H}} - \mathbf{F}_{i,L}^{\mathbf{M},\mathbf{H}} \right), \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2.7)$$

其中 $\mathbf{F}_{i,K}^{\mathbf{M},\mathbf{H}}$ ($K \in L, R$) 为矩阵 $\mathbf{M}_i$ 相关联的五阶 Ai-AWENO 数值通量, 并由下式定义

$$\mathbf{F}_{i,K}^{\mathbf{M},\mathbf{H}} = (\mathbf{F}^{\mathbf{M}})^{(0)}|_{i,K} + \mathbf{M}_i \mathcal{D}_{i,K}[\mathbf{F}]. \quad (2.8)$$

通量 (2.8) 的首项 $(\mathbf{F}^{\mathbf{M}})^{(0)}|_{i,K}$ 由低阶 LF 数值通量计算,

$$(\mathbf{F}^{\mathbf{M}})^{(0)}|_{i,L} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i), \quad (\mathbf{F}^{\mathbf{M}})^{(0)}|_{i,R} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i), \quad (2.9)$$

式中 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-$ 和 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$ 分别表示 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的左侧和右侧状态, 由仿射不变的五阶 Ai-WENO 插值计算. 低阶 LF 数值通量为

$$\mathcal{F}(\mathbf{Q}^-, \mathbf{Q}^+, \mathbf{M}) = \frac{1}{2} \mathbf{M} (\mathbf{F}(\mathbf{Q}^-) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}^+)) - \frac{1}{2} \alpha (\mathbf{Q}^+ - \mathbf{Q}^-), \quad (2.10)$$

其中 $\alpha = \max_i \{|u_i| + c_i\}$ 为 LF 通量的数值耗散系数.

高阶修正项 $\mathcal{D}_{i,L}[\mathbf{F}] = \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}}[\mathbf{F}]$ 和 $\mathcal{D}_{i,R}[\mathbf{F}] = \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}]$ 为线性算子, 定义为

$$\mathcal{D}_{i\pm\frac{1}{2}}[\mathbf{F}] = -\frac{1}{24} \Delta x^2 \mathbf{F}_{i\pm\frac{1}{2}}^{(2)} + \frac{7}{5760} \Delta x^4 \mathbf{F}_{i\pm\frac{1}{2}}^{(4)}. \quad (2.11)$$

高阶导数项 $\Delta x^{2k} \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{(2k)}$ 可通过整体截断误差为 $\mathcal{O}(\Delta x^6)$ 的中心有限差分近似,

$$\begin{aligned} (48\Delta x^2) \mathbf{F}^{(2)}|_{i+\frac{1}{2}} &= -5\mathbf{F}_{i-2} + 39\mathbf{F}_{i-1} - 34\mathbf{F}_i - 34\mathbf{F}_{i+1} + 39\mathbf{F}_{i+2} - 5\mathbf{F}_{i+3}, \\ (2\Delta x^4) \mathbf{F}^{(4)}|_{i+\frac{1}{2}} &= \mathbf{F}_{i-2} - 3\mathbf{F}_{i-1} + 2\mathbf{F}_i + 2\mathbf{F}_{i+1} - 3\mathbf{F}_{i+2} + \mathbf{F}_{i+3}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.2.1 仿射不变性 Ai-WENO 插值

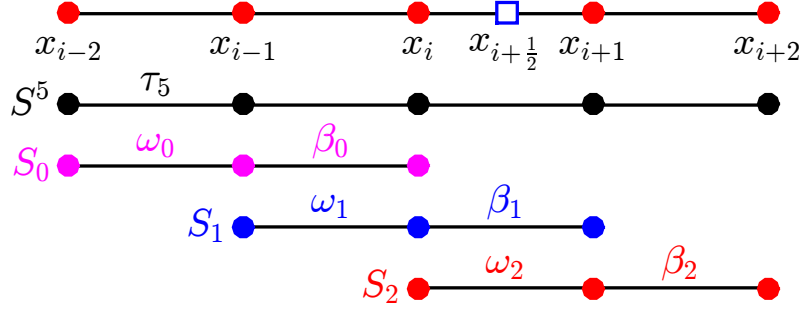


图 2.1: 五阶 Ai-WENO 插值使用的模板. 整体模板 $S^5 = \bigcup_{k=0}^2 S_k$, 其中 S_k 为三点子模板.

五阶 Ai-WENO 插值所使用的模板见图 2.1. 五点模板 $S^5 = \{x_{i-2}, \dots, x_{i+2}\}$ 可分解为三个三点插值子模板 $S_k = \{x_{i-2+k}, \dots, x_{i+k}\}$, $k = 0, 1, 2$, 单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的插值可表示为

$$q_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^-[q, \varepsilon] = \sum_{k=0}^2 \omega_k q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}, \quad (2.13)$$

其中 $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^-[\cdot, \cdot]$ 为 Ai-WENO 插值算子, $q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}$ 为 S_k 上二次插值多项式 $P_k^2(x)$ 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的值

$$\begin{aligned} q_{i+\frac{1}{2}}^{(0)} &= \frac{3}{8}q_{i-2} - \frac{5}{4}q_{i-1} + \frac{15}{8}q_i, \\ q_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} &= -\frac{1}{8}q_{i-1} + \frac{3}{4}q_i + \frac{3}{8}q_{i+1}, \\ q_{i+\frac{1}{2}}^{(2)} &= \frac{3}{8}q_i + \frac{3}{4}q_{i+1} - \frac{1}{8}q_{i+2}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

- WENO-JS 型 [50] 仿射不变性非线性权重 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = \frac{d_k}{(\beta_k + \varepsilon \mu^2)^p}, \quad (2.15)$$

- WENO-Z 型 [51, 52] 仿射不变性非线性权重 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \varepsilon \mu^2} \right)^p \right), \quad (2.16)$$

其中 d_k 为理想权重, 用来达到五阶的近似精度, 取为 $d_0 = 1/16$, $d_1 = 5/8$, $d_2 = 5/16$. ε 为灵敏度参数, 用来防止除零, 常取为 10^{-6} , 10^{-12} . p 为幂参数, 通常取 $p = 2$. 光滑指示

因子 β_k 用来衡量量子模板 S_k 上插值多项式 $P_k^2(x)$ 的光滑性,

$$\beta_k = \sum_{\ell=1}^2 \Delta x^{2\ell-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{d^\ell}{dx^\ell} P_k^2(x) \right)^2 dx, \quad (2.17)$$

其显式表达式为

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \frac{13}{12} (q_{i-2} - 2q_{i-1} + q_i)^2 + \frac{1}{4} (q_{i-2} - 4q_{i-1} + 3q_i)^2, \\ \beta_1 &= \frac{13}{12} (q_{i-1} - 2q_i + q_{i+1})^2 + \frac{1}{4} (q_{i-1} - q_{i+1})^2, \\ \beta_2 &= \frac{13}{12} (q_i - 2q_{i+1} + q_{i+2})^2 + \frac{1}{4} (3q_i - 4q_{i+1} + q_{i+2})^2. \end{aligned} \quad (2.18)$$

全局光滑指示因子为 $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$. 去尺度函数 μ 定义为

$$\mu = \frac{1}{5} \sum_{\ell=-2}^2 |q_{i+\ell} - \bar{\xi}| + \mu_0, \quad \bar{\xi} = \frac{1}{5} \sum_{\ell=-2}^2 q_{i+\ell}, \quad (2.19)$$

其中 μ_0 用来避免除零, 取值范围为 $\mu_0 \in (\sqrt{\eta_0/\varepsilon}, \varepsilon_0^2)$, η_0 和 ε_0 分别为标准化最小正浮点数和机器舍入误差. 例如, 在有限位浮点运算中, 采用双精度时, 取 $\mu_0 = 10^{-40}$, 采用四倍精度时, 取 $\mu_0 = 10^{-100}$. 从数值运算方面讲, μ_0 仅在 q 为常函数时起作用, 而在这种特殊情况下, Ai-WENO 算子能够满足仿射不变性. 若 q 不为常函数, 则远小于机器精度的 μ_0 的影响可以忽略不计. 注意, 文献 [118] 中的 $\mu_0 = 10^{-16}$ 并不符合上述要求, 可能在小于 10^{-8} 尺度的间断问题中引发数值振荡.

注 2.2. 由于计算插值的模板偏左, 最终的插值视为 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 左侧的插值, 并记作 $q_{i+\frac{1}{2}}^-$. 插值 $q_{i+\frac{1}{2}}^+$ 可关于 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 镜像对称地计算, 该插值算子记为 $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^+[q, \varepsilon]$.

注 2.3. Ai-WENO 插值算子是非线性的. 设 λ, c 为常数, f, g 为实值函数, 则有

- $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda] = \lambda$,
- $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + \lambda] = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \lambda$,
- $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + g] \neq \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[g]$, 除非 f 或 g 为常数,
- Ai-WENO 插值算子满足仿射不变性,

$$\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\mathcal{A}f, \varepsilon] = \mathcal{A}\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f, \varepsilon], \quad \text{即 } \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f + c, \varepsilon] = \lambda \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f, \varepsilon] + c, \quad (2.20)$$

- 当 $c = 0$ 时, Ai-WENO 插值算子满足尺度不变性 $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f, \varepsilon] = \lambda \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f, \varepsilon]$.

注 2.4. Ai-WENO 算子成功的关键在于去尺度函数 μ 的引入使得算子具备了不同尺度的自适应性, 允许独立地设置灵敏度参数 ε , 而无需考虑尺度变换和平移变换 [83, 117] 的影响, 从而解决了灵敏度参数和仿射系数之间的相互依赖性.

注 2.5. 当 $\mu \equiv 1$ 时, Ai-WENO 插值算子退化为经典 WENO 插值算子, 并不满足上述仿射不变性. 两种 WENO 算子的仿射不变性的理论分析和数值测试可详见文献 [115–117].

2.2.2 仿射不变性 Ai-WENO 特征插值

本节简要回顾特征空间的 Ai-WENO 特征插值.

模型 (2.1) 的雅可比矩阵定义为 $\mathbf{A} = \mathbf{M} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial \mathbf{Q}}$, 可得相应的左特征向量和右特征向量为

$$\begin{aligned} \mathbf{L}(\mathbf{Q}) &= \begin{pmatrix} \frac{u^2}{4\Gamma c^2} + \frac{u}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} - \frac{1}{2c} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \\ 1 - \frac{u^2}{2\Gamma c^2} & \frac{u}{\Gamma c^2} & -\frac{1}{\Gamma c^2} & \frac{P}{\Gamma c^2} - 1 & \frac{1}{\Gamma c^2} - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{u^2}{4\Gamma c^2} - \frac{u}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} + \frac{1}{2c} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \end{pmatrix}, \\ \mathbf{R}(\mathbf{Q}) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ u - c & u & u & u & u + c \\ H - uc & \frac{u^2}{2} & \frac{u^2}{2} + P & \frac{u^2}{2} + 1 & H + uc \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (2.21)$$

特征值为

$$\Lambda(\mathbf{Q}) = \text{diag} \left(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \right) = \text{diag} \left(u - c, u, u, u, u + c \right), \quad (2.22)$$

其中总焓 H 和声速 c 分别为

$$H = \frac{E + P}{\rho}, \quad c = \sqrt{\frac{\gamma(P + \pi_\infty)}{\rho}} = \sqrt{\frac{1}{\Gamma} \left(H - \frac{u^2}{2} \right)}. \quad (2.23)$$

Ai-WENO 特征插值包含以下几个步骤:

步骤1. 建立算术平均特征系统

$$\tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{L} \left(\frac{1}{2} (\mathbf{Q}_i + \mathbf{Q}_{i+1}) \right), \quad \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{R} \left(\frac{1}{2} (\mathbf{Q}_i + \mathbf{Q}_{i+1}) \right).$$

步骤2. 应用 Ai-WENO 插值, 在单元界面 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 左侧近似 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-$.

- (1) 通过左特征向量 $\tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}}$ 将守恒变量 $\{\mathbf{Q}_{i+\ell}, \ell = -2, \dots, 3\}$ 投影到特征空间中, 形成特征变量,

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\ell} = \tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} \mathbf{Q}_{i+\ell}, \quad \ell = -2, \dots, 3. \quad (2.24)$$

- (2) 对于特征变量 $\{\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\ell}\}$, 应用 Ai-WENO 插值, 获得特征变量的左侧插值,

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^- [\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon]. \quad (2.25)$$

- (3) 利用右特征向量 $\tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}}$ 将上述插值投影回物理空间, 形成守恒变量的左侧插值,

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- = \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^-. \quad (2.26)$$

步骤3. 对守恒变量 $\{\mathbf{Q}_{i+\ell}, \ell = -1, \dots, 3\}$ 重复步骤 2, 在单元界面 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 右侧近似 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$.

步骤4. 利用 (2.8) 计算数值通量 $\mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,H}}$. 数值通量 $\mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,H}}$ 也可类似计算.

2.2.3 时间离散

设 $\mathcal{T}$ 为模型 (2.1) 的单步向前 Euler 时间离散算子,

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i + \Delta t \mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = \mathbf{Q}_i - \lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,H}} - \mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,H}} \right), \quad (2.27)$$

其中 $\lambda = \Delta t / \Delta x$, 空间离散算子 $\mathcal{L}[\mathbf{Q}_i]$ 由 (2.7) 给出.

三步三阶 TVD Runge-Kutta (RK) 方法 [119] 是单步向前 Euler 时间离散算子的凸组合, 形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}^{(1)} &= \mathcal{T}(\mathbf{Q}^n), \\ \mathbf{Q}^{(2)} &= \frac{3}{4} \mathbf{Q}^n + \frac{1}{4} \mathcal{T}(\mathbf{Q}^{(1)}), \\ \mathbf{Q}^{n+1} &= \frac{1}{3} \mathbf{Q}^n + \frac{2}{3} \mathcal{T}(\mathbf{Q}^{(2)}). \end{aligned} \quad (2.28)$$

2.3 保均衡性质证明

2.3.1 符号、算子、定义及相关性质

为便于后续介绍和讨论, 在保均衡性质的证明中, 本节引入以下广泛使用的相关记号、线性和非线性算子及其在给定单元 $I_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$ 中的相应性质. 这里, f 和 g 表示为未知函数或多项式, A 表示常数.

(1) $\lambda = \Delta t / \Delta x$ 表示数值速度的倒数.

(2) $\Delta^n[f] = f^{n+1} - f^n$ 表示函数 f 从第 n 时间步到第 $n+1$ 时间步的时间差商算子.

- $\Delta^n[fg] = f^{n+1}\Delta^n[g] + g^n\Delta^n[f].$

(3) $\delta_1[f] = f^+ + f^-$ 表示函数 f 在给定点处的和.

(4) $\delta_2[f] = f^+ - f^-$ 表示函数 f 在给定点处的跳跃.

- $\delta_2[A] = 0.$

(5) $\mathcal{H} = \frac{1}{2}(u\delta_1 - \alpha\delta_2)$ 为 LF 通量算子, 其中 α 和 u 为固定常数.

(6) $\Delta_i[f] = f_{i+\frac{1}{2}} - f_{i-\frac{1}{2}}$ 为差商算子.

- $\Delta_i\mathcal{D}[f] = \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f] - \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}}[f]$, 其中 $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}$ 由 (4.24) 给出.

- $\Delta_i[A] = 0, \Delta_i\mathcal{D}[A] = 0.$

(7) $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f, \varepsilon]$ 为单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 左右两侧的 Ai-WENO 插值.

- $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[A, \varepsilon] = A.$

- $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[Af, \varepsilon] = A\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f, \varepsilon].$

2.3.2 保均衡性的证明

本节证明五阶 Ai-AWENO 格式维持速度和压强 (u 和 P) 的均衡性.

假设均衡变量在第 n 时间步为常数 ($u_i^n = u$ 和 $P_i^n = P$), 并且密度 $\rho > 0$ 且辅助变量 $\Gamma > 0$, 本节需要证明, 单元 I_i 上的均衡变量在一个时间步内的改变量为零 ($\Delta^n[u_i] = 0$ 和 $\Delta^n[P_i] = 0$).

为便于分析, 首先使用上述定义的算子重写并简化空间离散和时间差商算子.

(1) 通过左特征向量将守恒变量 $\{\mathbf{Q}_{i+\ell}, \ell = -2, \dots, 3\}$ 投影到特征空间中,

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\ell} &= \tilde{\mathbf{L}} \mathbf{Q}_{i+\ell} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{u^2}{4\Gamma\bar{c}^2} + \frac{u}{2\bar{c}} & -\frac{u}{2\Gamma\bar{c}^2} - \frac{1}{2\bar{c}} & \frac{1}{2\Gamma\bar{c}^2} & -\frac{P}{2\Gamma\bar{c}^2} & -\frac{1}{2\Gamma\bar{c}^2} \\ 1 - \frac{u^2}{2\Gamma\bar{c}^2} & \frac{u}{\Gamma\bar{c}^2} & -\frac{1}{\Gamma\bar{c}^2} & \frac{P}{\Gamma\bar{c}^2} - 1 & \frac{1}{\Gamma\bar{c}^2} - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{u^2}{4\Gamma\bar{c}^2} - \frac{u}{2\bar{c}} & -\frac{u}{2\Gamma\bar{c}^2} + \frac{1}{2\bar{c}} & \frac{1}{2\Gamma\bar{c}^2} & -\frac{P}{2\Gamma\bar{c}^2} & -\frac{1}{2\Gamma\bar{c}^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}_{i+\ell} \\ &= (0, \rho - \Gamma - \Pi, \Gamma, \Pi, 0)_{i+\ell}^T.\end{aligned}$$

(2) 使用 Ai-WENO 插值, 获得单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处特征变量的插值

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm [\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon] = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm [\tilde{\mathbf{L}} \mathbf{Q}, \varepsilon] \triangleq [q_1^\pm, q_2^\pm, q_3^\pm, q_4^\pm, q_5^\pm]_{i+\frac{1}{2}}^T. \quad (2.29)$$

(3) 通过简单平均的右特征向量将 $\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 投影回物理空间, 获得守恒变量的插值,

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \tilde{\mathbf{R}} \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm. \quad (2.30)$$

遵循上述过程, 定义变量 $\sigma_{i+\frac{1}{2}}^\pm = (q_2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm + (q_3)_{i+\frac{1}{2}}^\pm + (q_4)_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, 有

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm &= \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma u \\ \frac{1}{2}\sigma u^2 + Pq_3 + q_4 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix}_{i+\frac{1}{2}}^\pm, \\ \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm) &= \begin{pmatrix} \sigma u \\ \sigma u^2 + P \\ Pu + u(\frac{1}{2}\sigma u^2 + Pq_3 + q_4) \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix}_{i+\frac{1}{2}}^\pm.\end{aligned}$$

因速度 u 和压强 P 均为常值, 可使用前面定义的算子简化数值通量,

$$\begin{aligned}
 & (\mathbf{F}^M)^{(0)}|_{i,R} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\mathbf{M}_i \left(\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \right) - \alpha \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2P \\ 2Pu \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u\delta_1 \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma u \\ \frac{1}{2}\sigma u^2 + Pq_3 + q_4 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} - \alpha\delta_2 \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma u \\ \frac{1}{2}\sigma u^2 + Pq_3 + q_4 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} \right\}_{i+\frac{1}{2}}.
 \end{aligned}$$

最终, 守恒变量 $\mathbf{Q}_i^{n+1}$ 的时间差商算子变为

$$\Delta^n[\mathbf{Q}_i] = -\lambda\Delta_i[\mathbf{F}^{M,H}] = -\lambda\Delta_i\{(\mathbf{F}^M)^{(0)} + \mathbf{M}_i\mathcal{D}[\mathbf{F}]\}^n, \quad (2.31)$$

或者显式地, 变量 ρ 、 ρu 、 E 、 Γ 和 Π 的时间差商算子变为

$$\Delta^n \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}_i = -\lambda\Delta_i \left\{ \mathcal{H} \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma u \\ \frac{1}{2}\sigma u^2 + Pq_3 + q_4 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} + u\mathcal{D} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix} \right\}^n. \quad (2.32)$$

接下来分别证明速度和压强的均衡性.

- 速度的均衡性 $\Delta^n[u_i] = 0$.

由动量 (ρu) 方程出发, 利用质量 (ρ) 方程和常速度 (u), 可得

$$\rho_i^{n+1}\Delta^n[u_i] + u\Delta^n[\rho_i] \equiv \Delta^n[(\rho u)_i] = -\lambda\Delta_i\{\mathcal{H}[\sigma u] + u\mathcal{D}[\rho u]\}^n = u\Delta^n[\rho_i]. \quad (2.33)$$

这意味着, 对于 $\rho > 0$, 有 $\Delta^n[u_i] = 0$.

- 压强的均衡性 $\Delta^n[P_i] = 0$.

由状态方程, 可得

$$\Delta^n[(\Gamma P)_i] = \Delta^n \left[\left(E - \frac{1}{2}\rho u^2 - \Pi \right)_i \right] = \Delta^n[E_i] - \frac{1}{2}u\Delta^n[(\rho u)_i] - \Delta^n[\Pi_i]. \quad (2.34)$$

代入动量 (ρu) 方程、总能量 (E) 方程和 Π 方程, 简化后, 上式 (2.34) 变为

$$\Delta^n [(\Gamma P)_i] = -\lambda \Delta_i \left\{ \mathcal{H} \left[\frac{1}{2} \sigma u^2 + P q_3 + q_4 \right] + u \mathcal{D} [E] \right\}^n = -\lambda \Delta_i \{ \mathcal{H} [P q_3] + u \mathcal{D} [\Gamma P] \}^n. \quad (2.35)$$

由 Γ 方程和常值压强 P , 可简化 (2.35) 为

$$\Gamma_i^{n+1} \Delta^n [P_i] + P \Delta^n [\Gamma_i] \equiv \Delta^n [(\Gamma P)_i] = -\lambda \Delta_i \{ \mathcal{H} [P q_3] + u \mathcal{D} [\Gamma P] \}^n = P \Delta^n [\Gamma_i]. \quad (2.36)$$

这意味着, 对于 $\Gamma > 0$, 有 $\Delta^n [P_i] = 0$.

- 变量 Γ 和 Π 的时间变化的一致性.

$$\Delta^n \begin{bmatrix} \Gamma \\ \Pi \end{bmatrix}_i = -\lambda \Delta_i \{ \mathbf{A} \mathcal{H} [z_1] + \mathbf{A} u \mathcal{D} [z_1] \}^n = \mathbf{A} \Delta^n [z_1]_i, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\gamma_1 - 1} & -\frac{1}{\gamma_2 - 1} \\ \frac{\gamma_1 \pi_{\infty, 1}}{\gamma_1 - 1} & -\frac{\gamma_2 \pi_{\infty, 2}}{\gamma_2 - 1} \end{pmatrix}. \quad (2.37)$$

注 2.6. 本节的证明过程同样适用于三阶 TVD Runge-Kutta 方法 [119], 因此, 所提出的 Ai-AWENO 格式能够维持均衡性.

2.4 保界保正限制器

单步向前 Euler 时间离散算子 (2.27) 可重写为两部分,

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i^n) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,L}^H + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,R}^H, \quad (2.38)$$

其中,

$$\mathbf{Q}_{i,L}^H = \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,L}^{M,H} - \Psi_i \right), \quad \mathbf{Q}_{i,R}^H = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,H} - \Psi_i \right),$$

式中辅助变量 Ψ_i 为设计保界保正限制器而引进, 该变量可在通量差商过程中抵消, 并不影响数值格式的其他性质. 依照 [91] 中的建议, 这里取为

$$\Psi_i = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_i, \mathbf{M}_i) = \mathbf{M}_i \mathbf{F}_i.$$

类似地, 带有一阶 LF 通量的单步向前 Euler 时间离散算子可写为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i + \Delta t \mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = \mathbf{Q}_i - \lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,L} - \mathbf{F}_{i,L}^{M,L} \right) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,L}^L + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,R}^L, \quad (2.39)$$

其中,

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}_{i,L}^L &= \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,L}^{M,L} - \Psi_i \right), \quad \mathbf{Q}_{i,R}^L = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,L} - \Psi_i \right). \\ \mathbf{F}_{i,L}^{M,L} &= \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i-1}, \mathbf{Q}_i, \mathbf{M}_i), \quad \mathbf{F}_{i,R}^{M,L} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}, \mathbf{M}_i).\end{aligned}$$

注 2.7. 引入辅助变量 $\Psi_i = \mathbf{M}_i \mathbf{F}_i$ 的原因有三:

(1) 使 $\mathbf{Q}_{i,K}^L$ ($K \in \{L, R\}$) 中的体积分数保界;

(2) 在光滑区域上, $\mathbf{F}_{i,K}^{M,H}$ 在数值上以五阶的速率接近于 Ψ_i , 从而 $\mathbf{Q}_{i,K}^H$ 的保界保正性质由 $\mathbf{Q}_i^n$ 主导, 在其他非光滑区域, $\mathbf{F}_{i,K}^{M,H}$ 与 Ψ_i 之间的差异增大, 甚至远大于 $\mathbf{Q}_i^n$, 因而只在强激波和稀释波附近激活保界保正限制器;

(3) 从守恒的角度看, 当完整的单元 I_i 沿单元中心 x_i 分为左右两个子单元时, 左子单元右边界和右子单元左边界的数值通量均为辅助变量 Ψ_i , $\mathbf{Q}_{i,L}^H$ 和 $\mathbf{Q}_{i,R}^H$ 分别为 t^{n+1} 时刻左右子单元上的积分平均值, 在单步向前 Euler 时间离散算子 (2.27) 中两者的系数均为 $\frac{1}{2}$, 该系数与文献 [120] 中分离方程的系数一致. 这种引入辅助变量的方法已在文献 [121] 中用于设计双曲守恒律方程的保正限制器, 更多的应用和分析可参见文献 [122] 及其中的参考文献. 本文的研究表明, 这种方法同样适用于非守恒方程.

2.4.1 一阶通量的保界保正性质

首先, 在 $\{\mathbf{Q}_i^n \in \mathcal{G}, \forall i\}$ 情况下, 探讨 $\mathbf{Q}_{i,K}^L \in \mathcal{G}$ 的条件. 简洁起见, 后续讨论省略变量 $\mathbf{Q}^n$ 的上标 “n” 和其他相关变量, 定义变量算子 $\Phi[\mathbf{Q}^*]$, 即由自变量 $\mathbf{Q}^*$ 计算变量 Φ , 例如计算虚拟内能表示为 $\mathcal{C}[\mathbf{Q}_i]$. 此外, 定义双参数函数表示二次方程的非负根,

$$\mathcal{X}(\mu, \beta) = \mu + \sqrt{\mu^2 + \beta^2} \geq \max\{\mu, \beta\}, \quad \mu \geq 0, \quad \beta \geq 0. \quad (2.40)$$

对于非负参数 μ 和 β , $\mathcal{X}(\mu, \beta)$ 都是单调的.

实际上, $\mathbf{Q}_{i,K}^L$ 可重写为

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}_{i,L}^L &= \mathbf{Q}_i + 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,L}^{M,L} - \mathbf{M}_i \mathbf{F}_i \right) \\ &= (1 - 2\text{CFL}) \mathbf{Q}_i + \text{CFL} \left(1 - \frac{u_i}{\alpha} \right) \mathcal{Q}_i^- + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_i}{\alpha} \right) \mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+, \\ \mathbf{Q}_{i,R}^L &= \mathbf{Q}_i - 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,L} - \mathbf{M}_i \mathbf{F}_i \right) \\ &= (1 - 2\text{CFL}) \mathbf{Q}_i + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_i}{\alpha} \right) \mathcal{Q}_i^+ + \text{CFL} \left(1 - \frac{u_i}{\alpha} \right) \mathbf{S}_i^- \mathcal{Q}_{i+1}^-, \end{aligned} \quad (2.41)$$

其中,

$$\mathcal{Q}^\pm = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \pm \frac{P}{\alpha \pm u} \\ E \pm \frac{Pu}{\alpha \pm u} \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_i^\pm = \begin{pmatrix} \mathcal{S}_i^\pm & & & & \\ & \mathcal{S}_i^\pm & & & \\ & & \mathcal{S}_i^\pm & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{S}_i^\pm = \frac{\alpha \pm u_{i \mp 1}}{\alpha \pm u_i}. \quad (2.42)$$

结合双参数函数 (2.40), 有以下定理:

定理 2.1. 若 $\{\mathbf{Q}_{i+m} \in \mathcal{G}, m = -1, 0, 1\}$, 则 $\mathcal{Q}_{i+k}^\pm \in \mathcal{G} (k = 0)$ 需满足条件

$$\alpha > \alpha_i^{(k)} = U_i^{(k)} + \mathcal{X}(0, \beta_i) c_i, \quad U_i^{(k)} = |u_i|, \quad \beta_i = \frac{1}{\sqrt{2(1 + \Gamma_i)}} \frac{|P_i|}{(P + \pi_\infty)_i}. \quad (2.43)$$

证明: 首先易得 $\rho[\mathcal{Q}_{i+k}^\pm] = \rho_{i+k} > 0$, $\Gamma[\mathcal{Q}_{i+k}^\pm] = \Gamma_{i+k} \in [\Gamma_{\min}, \Gamma_{\max}]$, $\Pi[\mathcal{Q}_{i+k}^\pm] = \Pi_{i+k} \in [\Pi_{\min}, \Pi_{\max}]$. 对于 $\mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty > 0$, 需满足

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\mathcal{Q}_{i+k}^\pm] &= E_{i+k} \pm \frac{P_{i+k} u_{i+k}}{\alpha \pm u_{i+k}} - \frac{\left(\rho_{i+k} u_{i+k} \pm \frac{P_{i+k}}{\alpha \pm u_{i+k}}\right)^2}{2\rho_{i+k}} - (\pi_\infty)_{i+k} \\ &= (\rho e)_{i+k} - \frac{P_{i+k}^2}{2\rho_{i+k}(\alpha \pm u_{i+k})^2} - (\pi_\infty)_{i+k} > 0, \end{aligned} \quad (2.44)$$

利用状态方程 $P + \pi_\infty = (\gamma - 1)(\rho e - \pi_\infty)$, 可得不等式

$$\alpha > |u_{i+k}| + \left(\sqrt{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}}\right)_{i+k} \frac{|P_{i+k}|}{(P + \pi_\infty)_{i+k}} c_{i+k} = |u_{i+k}| + \mathcal{X}(0, \beta_{i+k}) c_{i+k}. \quad (2.45)$$

变量替换后可得条件 (2.43). □

定理 2.2. 若 $\{\mathbf{Q}_{i+m} \in \mathcal{G}, m = -1, 0, 1\}$, 则 $\mathbf{S}_i^\pm \mathcal{Q}_{i+k}^\pm \in \mathcal{G} (k = \mp 1)$ 需满足条件

$$\alpha > \alpha_i^{(k)} = U_i^{(k)} + \mathcal{X}(\mu_i^{(k)}, \beta_{i+k}) c_{i+k}, \quad (2.46)$$

$$U_i^{(k)} = \max\{|u_i|, |u_{i+k}|\}, \quad \mu_i^{(k)} = \frac{(\pi_\infty)_{i+k}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i+k}} \mathcal{M}_i^{(k)}, \quad \mathcal{M}_i^{(k)} = \frac{U_i^{(k)}}{c_{i+k}}, \quad (2.47)$$

其中 $\mathcal{M}_i^{(k)}$ 为局部近似马赫数.

证明: 首先证明 $k = -1$ 的情形, 即 $\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+ \in \mathcal{G}$.

(1) 由 $\mathcal{S}_i^+ > 0$ 且 $\alpha > |u_i|$, 可得密度为正,

$$\rho [\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+] = \mathcal{S}_i^+ \rho_{i-1} > 0.$$

(2) 利用下式可证变量 Γ 和 Π 具有保界性,

$$\Gamma[\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+] = \Gamma_{i-1}, \quad \Pi[\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+] = \Pi_{i-1}.$$

(3) 对于虚拟内能 $\mathcal{C}[\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+]$, 可推得

$$\begin{aligned} \mathcal{C} [\mathbf{S}_i^+ \mathcal{Q}_{i-1}^+] &= \mathcal{S}_i^+ \left(E_{i-1} + \frac{(Pu)_{i-1}}{\alpha + u_{i-1}} \right) - \frac{(\mathcal{S}^+)_i^2 \left((Pu)_{i-1} + \frac{P_{i-1}}{\alpha + u_{i-1}} \right)^2}{2\mathcal{S}_i^+ \rho_{i-1}} - (\pi_\infty)_{i-1} \\ &= \frac{\alpha + u_{i-1}}{\alpha + u_i} \left((\rho e)_{i-1} - \frac{P_{i-1}^2}{2\rho_{i-1}(\alpha + u_{i-1})^2} \right) - (\pi_\infty)_{i-1}. \end{aligned}$$

利用 (2.46) 中的记号, $\mathcal{C}[(\mathbf{S}^+)_i(\mathcal{Q}^+)_{i-1}] > 0$ 在以下条件下成立,

$$\frac{\alpha - U_i}{\alpha + U_i} \left((\rho e)_{i-1} - \frac{P_{i-1}^2}{2\rho_{i-1}(\alpha - U_i)^2} \right) - (\pi_\infty)_{i-1} > 0, \quad (2.48)$$

这意味着

$$(\rho e - \pi_\infty)_{i-1} \alpha^2 - 2U_i(\rho e)_{i-1} \alpha - \frac{P_{i-1}^2}{2\rho_{i-1}} + U_i^2(\rho e + \pi_\infty)_{i-1} > 0. \quad (2.49)$$

上式左端为二次多项式, 其判别式为

$$\Delta = 4U_i^2(\pi_\infty)_{i-1}^2 + 2(\rho e - \pi_\infty)_{i-1} \frac{P_{i-1}^2}{\rho_{i-1}} > 0, \quad (2.50)$$

故二次多项式有两个异根, 取最大正根可得条件 (2.46).

对于 $k = 1$ 的情形, 可类似地证明 $\mathbf{S}_i^- \mathcal{Q}_{i+1}^- \in \mathcal{G}$. □

利用上述两个定理, 可得最终的结果.

定理 2.3. 若 $\{\mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}, \forall i\}$, 则 $\mathbf{Q}_{i,K}^L \in \mathcal{G}$ 的条件为

$$0 < \text{CFL} = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}, \quad \alpha > \alpha^* = \max \left\{ \alpha_{\max}, \max_i \left\{ \max_{k=-1,0,1} \left\{ \alpha_i^{(k)} \right\} \right\} \right\}. \quad (2.51)$$

注 2.8. 需要注意的是, 定理 (2.3) 中的条件只是保界保正性质的充分条件.

注 2.9. 特别地, 当考虑理想气体间的相互作用, 即 $\pi_\infty = 0$ 时, 可得 $\mu_i = 0$, 进而, 有

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \max_i \{U_i + \mathcal{X}(\mu_i, \beta_i) c_i\} = \max_i \{U_i + \beta_i c_i\} \\ &< \max_i \{U_i + c_i\} = \max_i \{|u_i| + c_i\}.\end{aligned}$$

2.4.2 保界保正限制器

结合上述理论结果, 本节设计保物理约束的保界保正限制器. 为简化讨论, 首先定义两个双参数保正和保界函数,

$$\mathcal{P}(H, L) = \begin{cases} 1, & H \geq \varepsilon_{\mathcal{B}}, \\ \frac{L - \varepsilon_{\mathcal{B}}}{L - H}, & L > \varepsilon_{\mathcal{B}} > H, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \mathcal{B}(H, L) = \begin{cases} \mathcal{P}(H - m, L - m), & H < m + \varepsilon_{\mathcal{B}}, \\ \mathcal{P}(M - H, M - L), & H > M - \varepsilon_{\mathcal{B}}, \\ 1, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (2.52)$$

其中 $\varepsilon_{\mathcal{B}} = 10^{-13}$ 是用户指定的非常小的正数, 用来克服机器误差的影响, m 和 M 分别为目标变量的下界和上界. 由此可得保界保正 (BP-P) 限制器, 算法如下:

(1) 令 $\theta_{i-1,R}^{(1)} = \min \{\theta_{i-1,R}^\rho, \theta_{i-1,R}^\Gamma, \theta_{i-1,R}^\Pi\}$ 和 $\theta_{i,L}^{(1)} = \min \{\theta_{i,L}^\rho, \theta_{i,L}^\Gamma, \theta_{i,L}^\Pi\}$, 其中,

$$\begin{aligned}\theta_{i-1,R}^\rho &= \mathcal{P}(\rho[\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], \rho[\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^\rho = \mathcal{P}(\rho[\mathbf{Q}_{i,L}^H], \rho[\mathbf{Q}_{i,L}^L]), \\ \theta_{i-1,R}^\Gamma &= \mathcal{B}(\Gamma[\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], \Gamma[\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^\Gamma = \mathcal{B}(\Gamma[\mathbf{Q}_{i,L}^H], \Gamma[\mathbf{Q}_{i,L}^L]), \\ \theta_{i-1,R}^\Pi &= \mathcal{B}(\Pi[\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], \Pi[\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^\Pi = \mathcal{B}(\Pi[\mathbf{Q}_{i,L}^H], \Pi[\mathbf{Q}_{i,L}^L]).\end{aligned}$$

计算 $\theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} = \min \{\theta_{i-1,R}^{(1)}, \theta_{i,L}^{(1)}\}$ 后, 可得

$$\mathbf{Q}_{i-1,R}^{H,(\text{aux})} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \mathbf{Q}_{i-1,R}^H + (1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)}) \mathbf{Q}_{i-1,R}^L, \quad \mathbf{Q}_{i,L}^{H,(\text{aux})} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \mathbf{Q}_{i,L}^H + (1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)}) \mathbf{Q}_{i,L}^L.$$

(2) 计算 $\theta_{i-\frac{1}{2}} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \cdot \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(2)}$, 其中,

$$\theta_{i-\frac{1}{2}}^{(2)} = \min \left\{ \mathcal{P}(\mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i-1,R}^{H,(\text{aux})}], \mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \mathcal{P}(\mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i,L}^{H,(\text{aux})}], \mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i,L}^L]) \right\}.$$

(3) 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处类似地计算 $\theta_{i+\frac{1}{2}}$.

(4) 施加通量限制器的数值通量分别通过以下方式计算

$$\mathbf{F}_{i,R}^{M,H,(m)} = \theta_{i+\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{i,R}^{M,H} + (1 - \theta_{i+\frac{1}{2}}) \mathbf{F}_{i,R}^{M,L}, \quad \mathbf{F}_{i,L}^{M,H,(m)} = \theta_{i-\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{i,L}^{M,H} + (1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}) \mathbf{F}_{i,L}^{M,L}.$$

(5) 最后, 替换 (2.27) 为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i - \lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,H,(m)} - \mathbf{F}_{i,L}^{M,H,(m)} \right). \quad (2.53)$$

注 2.10. 易证带有一阶 LF 通量的一阶格式能够维持速度和压强的均衡性, 故带有保界保正限制器的 Ai-AWENO 格式亦能维持均衡性.

2.5 高维算法

本节讨论高维度问题的数值算法. 三维控制方程如下

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{M} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} + \mathbf{N} \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{Q})}{\partial y} + \mathbf{K} \frac{\partial \mathbf{H}(\mathbf{Q})}{\partial z} = 0,$$

其中,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho w \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + P \\ \rho uv \\ \rho uw \\ (E + P)u \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + P \\ \rho vw \\ (E + P)v \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \rho w \\ \rho uw \\ \rho vw \\ \rho w^2 + P \\ (E + P)w \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_5 \\ u \\ u \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_5 \\ v \\ v \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_5 \\ w \\ w \end{pmatrix},$$

其中 v 和 w 分别为 y 和 z 方向的速度. 记 $q = \frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2)$, 则雅可比矩阵的左右特征向量为:

(1) 在 x 方向上,

$$\mathbf{L}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \frac{q}{2\Gamma c^2} + \frac{u}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} - \frac{1}{2c} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \\ 1 - \frac{q}{\Gamma c^2} & \frac{u}{\Gamma c^2} & \frac{v}{\Gamma c^2} & \frac{w}{\Gamma c^2} & -\frac{1}{\Gamma c^2} & \frac{P}{\Gamma c^2} - 1 & \frac{1}{\Gamma c^2} - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -v & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -w & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{q}{2\Gamma c^2} - \frac{u}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} + \frac{1}{2c} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{R}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ u - c & u & u & u & 0 & 0 & u + c \\ v & v & v & v & 1 & 0 & v \\ w & w & w & w & 0 & 1 & w \\ H - uc & q & q + P & q + 1 & v & w & H + uc \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 在 y 方向上,

$$\mathbf{L}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \frac{q}{2\Gamma c^2} + \frac{v}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} - \frac{1}{2c} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \\ 1 - \frac{q}{\Gamma c^2} & \frac{u}{\Gamma c^2} & \frac{v}{\Gamma c^2} & \frac{w}{\Gamma c^2} & -\frac{1}{\Gamma c^2} & \frac{P}{\Gamma c^2} - 1 & \frac{1}{\Gamma c^2} - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -u & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -w & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{q}{2\Gamma c^2} - \frac{v}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} + \frac{1}{2c} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{R}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ u & u & u & u & 1 & 0 & u \\ v - c & v & v & v & 0 & 0 & v + c \\ w & w & w & w & 0 & 1 & w \\ H - vc & q & q + P & q + 1 & u & w & H + vc \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 在 z 方向上,

$$\mathbf{L}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \frac{q}{2\Gamma c^2} + \frac{w}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} - \frac{1}{2c} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \\ 1 - \frac{q}{\Gamma c^2} & \frac{u}{\Gamma c^2} & \frac{v}{\Gamma c^2} & \frac{w}{\Gamma c^2} & -\frac{1}{\Gamma c^2} & \frac{P}{\Gamma c^2} - 1 & \frac{1}{\Gamma c^2} - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -u & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{q}{2\Gamma c^2} - \frac{w}{2c} & -\frac{u}{2\Gamma c^2} & -\frac{v}{2\Gamma c^2} & -\frac{w}{2\Gamma c^2} + \frac{1}{2c} & \frac{1}{2\Gamma c^2} & -\frac{P}{2\Gamma c^2} & -\frac{1}{2\Gamma c^2} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{R}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ u & u & u & u & 1 & 0 & u \\ v & v & v & v & 0 & 1 & v \\ w - c & v & w & w & 0 & 0 & w + c \\ H - wc & q & q + P & q + 1 & u & v & H + wc \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记计算区域上的均匀网格划分为 $[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}] \times [y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}}] \times [z_{k-\frac{1}{2}}, z_{k+\frac{1}{2}}]$, $i = 1, \dots, N$, $j = 1, \dots, M$, $k = 1, \dots, K$, 单元中心为 $\mathbf{x}_{i,j,k} = (x_i, y_j, z_k)$. 与一维情况类似, 空间离散可写为

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_{i,j,k}] = - \left(\frac{\mathbf{F}_{i,j,k,R}^M - \mathbf{F}_{i,j,k,L}^M}{\Delta x} + \frac{\mathbf{G}_{i,j,k,F}^N - \mathbf{G}_{i,j,k,B}^N}{\Delta y} + \frac{\mathbf{H}_{i,j,k,U}^K - \mathbf{H}_{i,j,k,D}^K}{\Delta z} \right), \quad (2.54)$$

其中施加限制器的数值通量可逐维计算.

2.6 数值结果

本节测试一维、二维和三维极端问题来验证施加保界保正限制器的 Ai-AWENO (BP-Ai-AWENO) 格式的精确性和鲁棒性. CFL 条件设置为 $CFL = 0.45$, 数值耗散系数设置为 $\alpha = \alpha^* \cdot (1 + \varepsilon_\alpha)$, 其中 $\varepsilon_\alpha = 10^{-11}$. 变量 Γ 和 Π 的初始条件由文献 [108] 中稍微混合的体积分数 z_1 给出, 本节测试中稍混参数设置为 $\varepsilon_z = 10^{-10}$, 这比文献 [106, 109] 中的稍混参数 $\varepsilon_z = 10^{-6}, 10^{-8}$ 小很多.

例 2.1. 光滑问题上的精度测试

最初两种介质在整个计算域 $\Omega = [-1, 1]$ 中充分混合, 具体的初始条件为

$$(\rho, u, P, z_1, \gamma_1, \pi_{\infty,1}, \gamma_2, \pi_{\infty,2}) = (1 + 0.4 \cos(\pi x), 1, 1, 0.5 + 0.4 \sin(\pi x), 1.4, 0, 1.6, 7.5).$$

计算区域的边界处施加周期边界条件, 终止时刻为 $t = 2$. 时间步长 Δt 的上限为 $\Delta x^{5/3}$. 表 3.1 给出了变量 ρ , Γ 和 Π 的 L^∞ 误差, 由此可清楚地观察到 BP-Ai-AWENO 格式达到了理想的五阶精度. 一致性误差 $L^\infty(C) = |L^\infty(\Pi) - 24L^\infty(\Gamma)|$ 与机器误差相近, 验证了 Γ 和 Π 随时间变化的一致性.

表 2.1: BP-Ai-AWENO 格式计算光滑问题的 L^∞ 误差和收敛阶.

N	$L^\infty(\rho)$ 误差	阶数	$L^\infty(\Gamma)$ 误差	阶数	$L^\infty(\Pi)$ 误差	阶数	$L^\infty(C)$ 误差
20	4.07E-04	—	3.51E-04	—	8.42E-03	—	1.07E-14
40	1.33E-05	4.94	1.11E-05	4.98	2.67E-04	4.98	3.55E-14
80	4.19E-07	4.99	3.49E-07	4.99	8.38E-06	4.99	2.22E-15
160	1.31E-08	5.00	1.09E-08	5.00	2.63E-07	5.00	2.58E-14
320	4.10E-10	5.00	3.42E-10	5.00	8.20E-09	5.00	2.59E-13

例 2.2. 一维激波管问题

表 2.2 给出了相应的初始条件, 结果如图 2.2 所示. 第一个测试是移动界面问题, BP-Ai-AWENO 格式计算的介质界面没有明显的数值振荡, 在不同网格数目下, 速度和压强的误差都接近于机器误差 ε_0 , 这意味着 BP-Ai-AWENO 格式能够维持速度和压强的均衡性. 第二个测试是两介质双稀疏波问题 [109], 该问题包含两个向外移动的稀疏波,

会在中间区域形成近真空状态. 在保界保正限制器的帮助下, BP-Ai-AWENO 格式模拟的结果成功地满足物理约束. 第三个是气-液激波管问题 [123], 该问题在介质界面附近密度比大、压强比大, 是典型的极端例子. 密度 ρ 和变量 Γ 的结果表明, BP-Ai-AWENO 格式很好地捕捉了介质界面并且没有产生数值振荡, 在数值模拟中也满足物理约束.

表 2.2: 一维激波管问题的设置. 最终时间为 t , 激波位置为 x_S , 体积分数为 $(z_1)_L = 1 - \varepsilon_z$, $(z_1)_R = \varepsilon_z$, $t^* = 2.4 \times 10^{-4}$, $\pi^* = 6 \times 10^8$.

测试	t	Ω	x_S	ρ_L	u_L	P_L	ρ_R	u_R	P_R	γ_1	$\pi_{\infty,1}$	γ_2	$\pi_{\infty,2}$
1	2	$[-5, 5]$	0	1	1	1	0.125	1	1	1.4	0	1.9	1
2	0.5	$[-1, 1]$	0	2	-1	0.2	2	1	0.2	1.4	0	4.4	0
3	t^*	$[0, 1]$	0.3	5	0	10^5	10^3	0	10^9	1.4	0	4.4	π^*

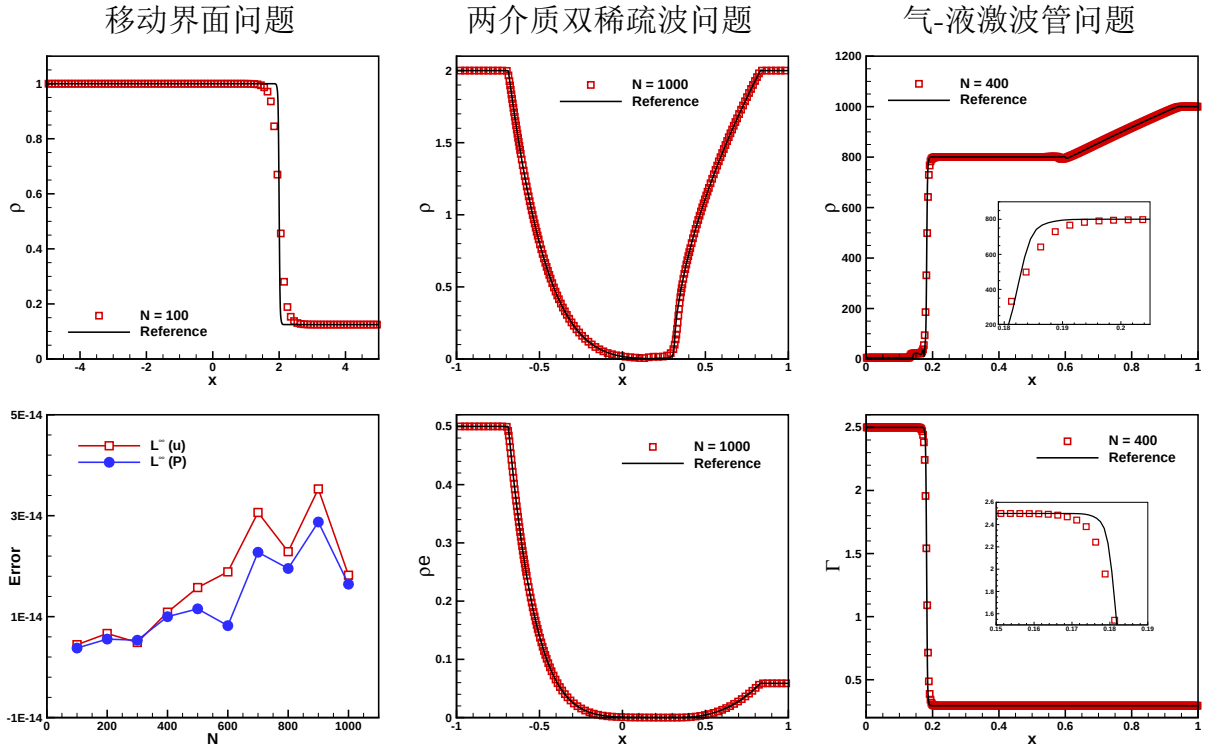


图 2.2: 一维激波管问题的数值结果.

例 2.3. 二维水下爆炸问题 [91, 124]

该问题用来模拟高压水中高度压缩的气泡的爆炸过程. 最初, 半径为 $r = 0.12$ 的气泡中心位于 $(0, -0.3)$, 水面设置在 $y = 0$ 处. 在水下爆炸的开始阶段, 气体和水体都处于相对固定的位置. 由于流体之间存在压强差, 气泡开始破裂, 产生水中循环向外的激波和

气泡中向内的稀疏波, 以及相互作用而引发的复杂结构. 随着时间推移, 激波通过水气界面, 引发界面移动, 气泡的拓扑结构由圆形变为近似椭圆形.

具体的初始条件为

$$(\rho, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (1.225 \times 10^{-3}, 0, 0, 1.01325, 1 - \varepsilon_z), & y > 0, \\ (1.25, 0, 0, 10^4, 1 - \varepsilon_z), & \text{gas bubble}, \\ (1, 0, 0, 1.01325, \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数分别为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6000)$. 在计算区域 $\Omega = [-2, 2] \times [-1.5, 1.5]$ 内均匀划分 600×450 个单元. 除底部使用反射边界条件外, 其他边界应用自由流出边界条件. 密度的纹影图像由函数变换 $\zeta = \exp(-k|\nabla\rho|/\max|\nabla\rho|)$ 计算, 若 $z_1 \geq 0.5$, 则取 $k = 100$; 否则取 $k = 20$. 图 2.3 展示了不同时刻 BP-Ai-AWENO 格式模拟的密度纹影图像和介质界面, 即使在 $t = 0.019$ 时刻气泡接近破裂的情况下, BP-Ai-AWENO 格式也能准确而尖锐地捕捉到介质界面.

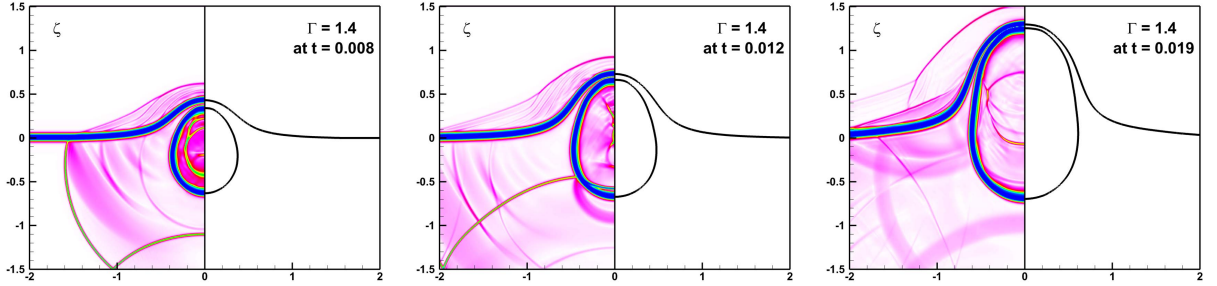


图 2.3: 二维水下爆炸问题的密度纹影 ζ 和 $\Gamma = 1.4$ 的等高线图.

例 2.4. 二维马赫数为 6 的空气激波撞击水柱问题 [91]

最初, 水柱的中心为 $(x, y) = (2, 0)$, 半径为 $r = 0.562$, 初始条件为

$$(\rho, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (5.26829, 5.79, 0, 42.39, \varepsilon_z), & x < 1, \\ (1000, 0, 0, 1.013, 1 - \varepsilon_z), & \text{water cylinder}, \\ (1000, 0, 0, 1.013, \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数分别为 $(\gamma_1 = 4.4, \pi_{\infty,1} = 6000)$ 和 $(\gamma_2 = 1.4\pi_{\infty,2} = 0)$. 计算区域为 $\Omega = [0, 8] \times [-1, 1]$, 网格分辨率为 2000×500 . 激波最初的位置是 $x = 1$, 终止时刻为 $t = 1$.

上下边界设置为反射边界, 其他边界采用自由流出边界. 密度的纹影图像由 $\zeta = \log_{10}(|\nabla\rho| + 1.0)$ 计算, 如图 2.4 所示. BP-Ai-AWENO 格式模拟了本质无振荡的解, 很好地捕捉了介质界面和精细尺度结构.

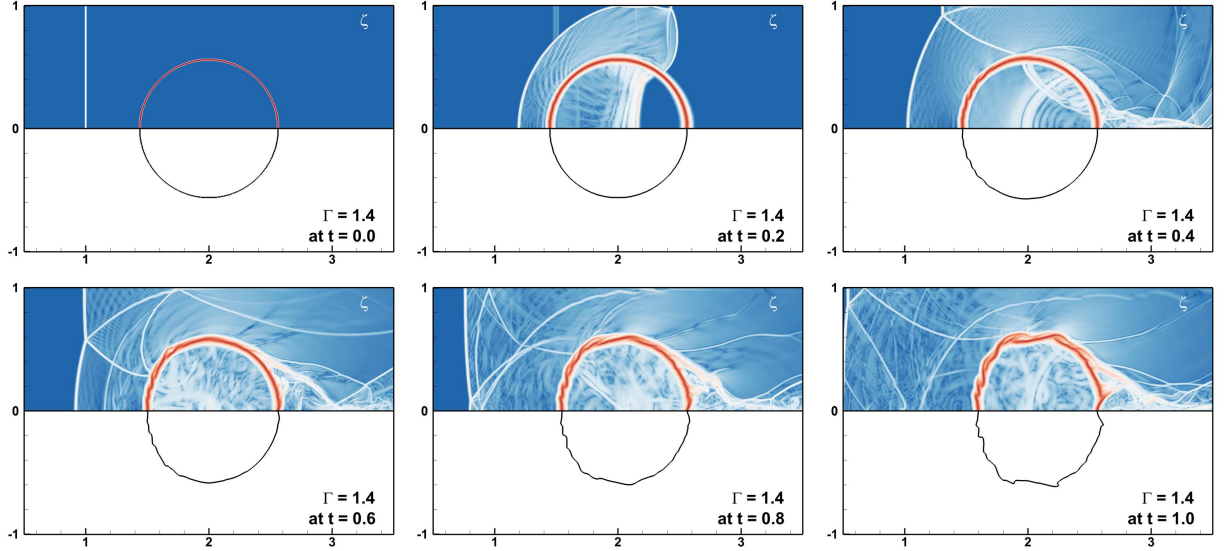


图 2.4: 二维马赫数为 6 的激波撞击水柱的密度纹影 ζ 和 $\Gamma = 1.4$ 的等高线图.

例 2.5. 二维马赫数为 100 的水射流问题 [106]

该问题描述了高马赫数的水射流进入充满空气的区域的过程. 计算区域是 $\Omega = [0, 1] \times [-0.25, 0.25]$, 数值求解中取 1600×800 个均匀单元. 最初整个区域充满空气, 水从左边界的中部 $y \in [-0.05, 0.05]$ 射流进入计算区域. 其他边界均为自由流出边界. 初始条件为

$$(\rho, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (1, & 0, & 0, & 10^5, & \varepsilon_z), & \text{ambient air,} \\ (10^3, & 1.5 \times 10^5, & 0, & 10^5, & 1 - \varepsilon_z), & \text{water jet,} \end{cases}$$

其中状态参数分别为 $(\gamma_1 = 6.12, \pi_{\infty,1} = 3.43 \times 10^8)$ 和 $(\gamma_2 = 1.4, \pi_{\infty,2} = 0)$. 终止时刻为 $t = 6 \times 10^{-6}$. 密度的纹影图像 $\zeta = \exp(|\nabla\rho|/\max|\nabla\rho|)$ 和压强的纹影图像 $\xi = \log_{10}(P)$, 以及变量 Γ 的图像分别展示在图 2.5 中. 结果表明, BP-Ai-AWENO 格式很好地保持了 Γ 的界限, 并且很好地求解了界面处斜压强矩引起的流体动力不稳定所产生的涡旋结构. 此外, 如下图所示, BP-Ai-AWENO 格式本质无振荡地捕获和求解了较强的压强跳跃.

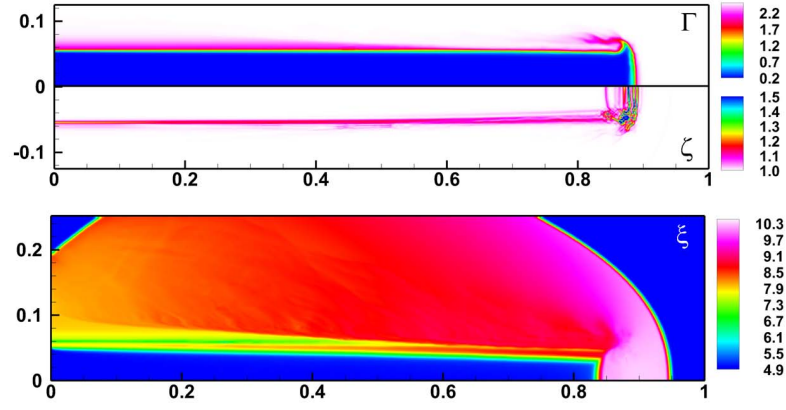


图 2.5: 二维马赫数为 100 的水射流问题的 Γ 图像, 密度的纹影图 ζ 和压强的纹影图 ξ .

例 2.6. 三维水激波与气泡相互作用问题 [108]

该问题描述了马赫数为 1.72 的水中激波冲击气泡的过程. 计算区域为 $\Omega = [0, 12] \times [0, 6]^2$. 最初, 气泡中心位于 $(x, y, z) = (6, 6, 6)$, 半径为 $r = 3$. 初始条件为

$$(\rho, u, v, w, P, z_1) = \begin{cases} (1.325, & -68.525, & 0, & 0, & 19153, & \varepsilon_z), & x > 11.4, \\ (0.0012, & 0, & 0, & 0, & 1, & 1 - \varepsilon_z), & \text{gas bubble}, \\ (1, & 0, & 0, & 0, & 1, & \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数分别为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6000)$. 终止时刻为 $t = 0.045$. 计算网格数为 200×100^2 . 图 2.6 展示了变量 (Γ, Π) 的等高线的时间演化图和密度解 ρ . 在选定的几个时刻 $t = \{1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5\} \times 10^{-2}$, 切平面 $z = 5.79$ 上的介质界面的演化是一致的, 并且在 $t = 0.04$ 和 $t = 0.045$ 的密度解的大尺度特征 (包括蓝色气泡的形状) 与 [108] 中的密度解的大尺度特征非常一致.

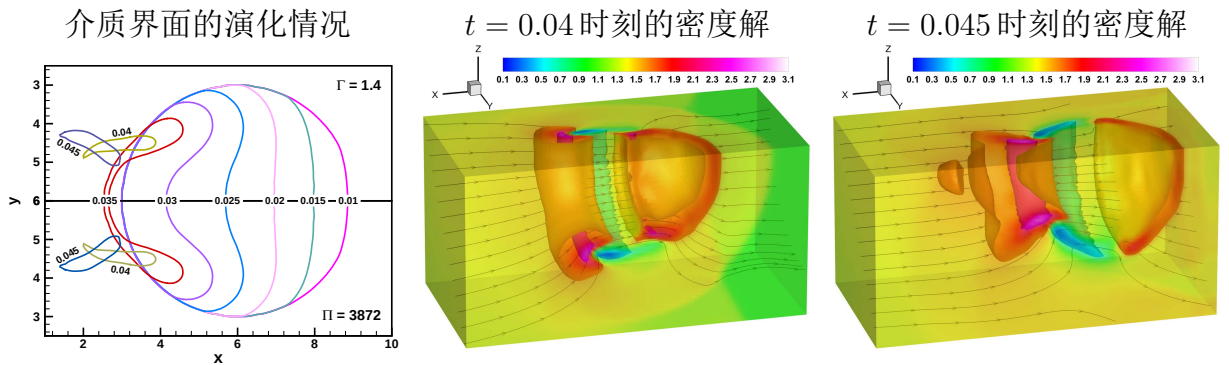


图 2.6: 三维水激波与气泡相互作用问题的结果.

2.7 本章小结

针对刚性气体状态方程下的两介质 γ 模型, 本章设计了仿射不变的拟守恒有限差分 Ai-AWENO 激波捕捉格式. 新格式采用守恒变量的仿射变性 Ai-WENO 特征插值. 理论证明了在模拟移动接触界面问题时, Ai-AWENO 格式能够保持速度和压强的均衡性. 此外, 本章还设计了高阶混合保界保正 (BP-P) 通量限制器, 将高阶高分辨率 Ai-AWENO 通量和一阶保界保正的 LF 数值通量相结合, 以满足极端条件下的物理约束. 理论分析给出了刚性气体状态方程下一阶 LF 数值通量的精确 CFL 条件. 数值扩散系数非线性地依赖于局部马赫数, 局部马赫数又依赖于气体的刚性. 一维、二维和三维中多介质激波管问题的基准算例表明, 所提出的 BP-P-Ai-AWENO 格式具有高精度、有效性和鲁棒性等特性.

3 五方程模型的保物理约束 AWENO 格式

与第2章中研究的 γ 模型相比, 五方程模型也存在速度和压强的均衡状态, 同时该模型还能刻画各介质的质量变化. 本章将设计 Ai-AWENO 格式求解刚性气体状态方程下的双介质五方程模型. 为刻画精细尺度结构, 对原始变量进行高阶 (五阶、七阶和九阶) 仿射不变性 Ai-WENO 特征插值. 理论证明 Ai-AWENO 格式在介质界面附近能够维持速度和压强的均衡性. 针对极端条件下的数值模拟, 推导相应的 CFL 条件, 设计保界保正限制器以确保数值解满足物理约束. 此外, 本章还考虑五方程变形模型的保均衡、保物理约束格式和保界保正限制器. 最后, 测试一维和二维极端问题来验证 Ai-AWENO 格式的精度和保物理约束特性.

3.1 五方程模型

双介质五方程模型 [27] 包括质量、动量和能量守恒方程和体积分数 z_1 的非守恒对流方程,

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{M} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad (3.1)$$

其中,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 u \\ z_2 \rho_2 u \\ \rho u^2 + P \\ (E + P)u \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & u \end{pmatrix},$$

其中 z_m 和 ρ_m ($m = 1, 2$) 分别是第 m 种介质的体积分数和密度. 体积分数满足 $z_1 + z_2 = 1$, 密度满足 $\rho = z_1 \rho_1 + z_2 \rho_2$. $z_m \rho_m$ ($m = 1, 2$) 表示单位体积上第 m 种介质的质量. u 是混合物的速度, E 为混合物的总能量, ρe 为混合物的内能. 混合物的压 P 由刚性气体状态方程确定,

$$P = (\gamma - 1)\rho e - \gamma \pi_\infty, \quad \rho e = E - \frac{1}{2}\rho u^2, \quad (3.2)$$

式中状态参数 γ 和 π_∞ 分别为混合物的比热比和参考压强, 定义为

$$\Gamma = \frac{1}{\gamma - 1} = \frac{z_1}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2}{\gamma_2 - 1}, \quad \Pi = \frac{\gamma \pi_\infty}{\gamma - 1} = \frac{z_1 \gamma_1 \pi_{\infty,1}}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2 \gamma_2 \pi_{\infty,2}}{\gamma_2 - 1},$$

其中 γ_m 和 $\pi_{\infty,m}$ 分别为第 m 种介质的比热比和参考压强. 混合物的声速定义为

$$c = \sqrt{\frac{\gamma(P + \pi_{\infty})}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma(\gamma - 1)(\rho e - \pi_{\infty})}{\rho}}. \quad (3.3)$$

注 3.1. 模型 (3.1) 同样存在均衡状态, 即速度和压强均为常值.

3.2 仿射不变性 AWENO 格式

设 $[x_L, x_R]$ 为计算区域, $x_L = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{N+\frac{1}{2}} = x_R$ 为均匀网格划分, $x_i = \frac{1}{2}(x_{i-\frac{1}{2}} + x_{i+\frac{1}{2}})$, $i = 1, \dots, N$ 为单元中心, $x_{i\pm\frac{1}{2}}$ 为单元边界, 单元长度为 Δx .

对于五方程模型, 本节采用五阶、七阶和九阶 ($2r - 1 = 5, 7, 9$) Ai-AWENO 空间离散,

$$\partial_t \mathbf{Q}_i = \mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = -\frac{1}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,H}} - \mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,H}} \right), \quad (3.4)$$

其中 $\mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,H}}$ 和 $\mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,H}}$ 为 $(2r - 1)$ 阶 AWENO 数值通量, 与矩阵 $\mathbf{M}_i$ 和有限差分节点 x_i 相关,

$$\mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,H}} = (\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,L} + \mathbf{M}_i \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}}[\mathbf{F}], \quad \mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,H}} = (\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,R} + \mathbf{M}_i \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}], \quad (3.5)$$

上式低阶项 $(\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,L}$ 和 $(\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,R}$ 分别为

$$(\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,L} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i), \quad (\mathbf{F}^{\text{M}})^{(0)}|_{i,R} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i), \quad (3.6)$$

可由 LF 数值通量近似,

$$\mathcal{F}(\mathbf{Q}^-, \mathbf{Q}^+, \mathbf{M}) = \frac{1}{2} \mathbf{M} [\mathbf{F}(\mathbf{Q}^-) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}^+)] - \frac{1}{2} \alpha (\mathbf{Q}^+ - \mathbf{Q}^-), \quad (3.7)$$

其中 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-$ 和 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$ 为单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 两侧的插值, 由 $(2r - 1)$ 阶仿射不变性 Ai-WENO 插值得到. LF 参数 α 通常取为 $\alpha = \max_i \{|u_i| + c_i\}$, 后因保界保正限制器的 CFL 条件而调整, 见第 3.4 节. 高阶通量为

$$\mathcal{D}_{i\pm\frac{1}{2}}[\mathbf{F}] = \sum_{k=1}^{r-1} a_{2k} \Delta x^{2k} \mathbf{F}_{i\pm\frac{1}{2}}^{(2k)}, \quad (3.8)$$

其中系数 a_{2k} 的通用计算公式可参见 [125] 中的附录, 本章所需的系数如下,

$$a_2 = -\frac{1}{24}, \quad a_4 = \frac{7}{5760}, \quad a_6 = -\frac{31}{967680}, \quad a_8 = \frac{127}{154828800}.$$

高阶导数项 $\Delta x^{2k} \mathbf{F}_{i \pm \frac{1}{2}}^{(2k)}$ 由全局截断误差为 $\mathcal{O}(\Delta x^{2r})$ 的中心有限差分近似,

$$\Delta x^{2k} \mathbf{F}_{i \pm \frac{1}{2}}^{(2k)} = \sum_{n=1}^r \mathbf{D}_{k,n}^r (\mathbf{F}_{i-r+n} + \mathbf{F}_{i+r+1-n}) + \mathcal{O}(\Delta x^{2r}), \quad k = 1, \dots, r-1, \quad (3.9)$$

其中 $\mathbf{D}^r$ 为微分系数矩阵,

$$\mathbf{D}^3 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{48} & \frac{39}{48} & -\frac{34}{48} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D}^4 = \begin{pmatrix} \frac{259}{11520} & -\frac{499}{2304} & \frac{1299}{1280} & -\frac{1891}{2304} \\ -\frac{7}{48} & \frac{59}{48} & -\frac{45}{16} & \frac{83}{48} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{D}^5 = \begin{pmatrix} -\frac{3229}{645120} & \frac{589}{10240} & -\frac{1135}{3584} & \frac{26611}{23040} & -\frac{4561}{5120} \\ \frac{47}{1280} & -\frac{1547}{3840} & \frac{377}{192} & -\frac{1229}{320} & \frac{4307}{1920} \\ -\frac{3}{16} & \frac{29}{16} & -\frac{25}{4} & \frac{39}{4} & -\frac{41}{8} \\ \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} & 10 & -14 & 7 \end{pmatrix}.$$

注 3.2. 一阶 LF 通量对应的格式为

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = -\frac{1}{\Delta x} (\mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,L}} - \mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,L}}), \quad \mathbf{F}_{i,L}^{\text{M,L}} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i-1}, \mathbf{Q}_i, \mathbf{M}_i), \quad \mathbf{F}_{i,R}^{\text{M,L}} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}, \mathbf{M}_i). \quad (3.10)$$

一阶 LF 数值通量将在第 3.4 节中用于设计保界保正限制器.

注 3.3. 对于空间离散后导出的时间微分方程, 本章采用三阶 TVD Runge-Kutta (RK) 方法 [119] 进行时间离散, 见 (2.28).

3.2.1 $(2r-1)$ 阶仿射不变性 Ai-WENO 插值

本节采用 $(2r-1 = 5, 7, 9)$ 阶 Ai-WENO 插值来获得单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的插值 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$. 在单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处, 用 r 个子模板 $S^k = \{x_{i-s}, x_{i-s+1}, \dots, x_{i+k}\}$ 上的 $(r-1)$ 次多项式插值近似大模板 $S^{2r-1} = \{x_{i-(r-1)}, \dots, x_{i+r}\}$ 上 $(2r-2)$ 次多项式插值, 其中 $k = 0, 1, \dots, r-1, k+s=r-1$. 插值公式为

$$q_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^-[q, \varepsilon] := \sum_{k=0}^{r-1} \omega_k q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}, \quad (3.11)$$

其中 q 为待插值变量, $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^{\cdot}[\cdot, \cdot]$ 为 Ai-WENO 插值算子. $q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}$ 为子模板 S^k 上低阶多项式 $P_k(x)$ 在边界点 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的插值, 可写为

$$q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)} = P_k\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) = \sum_{n=-(r-1)+k}^k \mathbf{B}_{k,n}^r q_{i-n}.$$

非线性仿射不变性 Ai-WENO-Z 权重 ω_k 由 [117] 给出,

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\sum_{s=0}^r \alpha_s}, \quad \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_{2r-1}}{\beta_k + \varepsilon \mu^2} \right)^p \right). \quad (3.12)$$

在上述非线性权重中, d_k 为理想的最优线性权重, $\varepsilon = 10^{-12}$ 为灵敏度参数, 用于避免分母为零. 幂参数取为 $p = 2$, 用于增加非线性权重 ω_k 的非线性部分中全局光滑因子 τ_{2r-1} 与局部光滑因子 β_k 的比值. 局部低阶光滑指示因子 β_k 定义为,

$$\beta_k = \sum_{\ell=1}^{r-1} \Delta x^{2\ell-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{\partial^\ell}{\partial x^\ell} P_k(x) \right)^2 dx, \quad k = 0, \dots, r-1, \quad (3.13)$$

其显式公式可参见 [125]. 高阶全局光滑指示因子 τ_{2r-1} 由 β_k 的线性组合计算得出,

$$\tau_{2r-1} = \left| \sum_{k=0}^{r-1} \mathbf{C}_k \beta_k \right|,$$

其中 $\mathbf{C}_k$ 为常数系数, 可参见 [125]. 去尺度函数 μ 由全局模板 S^{2r-1} 上函数的平均差确定,

$$\mu = \frac{1}{2r-1} \sum_{x_i \in S^{2r-1}} \left| q_i - \frac{1}{2r-1} \sum_{x_\ell \in S^{2r-1}} q_\ell \right| + 10^{-40}. \quad (3.14)$$

清楚起见, 利用矩阵 $\mathbf{A}_{2r-1} = \left(\begin{array}{c|ccc|c} 0 & S^{2r-1} & 0 \\ \hline d & \mathbf{B} & \mathbf{C} \end{array} \right)$, 列出全局模板 S^{2r-1} 、理想权重 d 、

局部插值的拉格朗日系数矩阵 $\mathbf{B}$ 以及全局光滑指示因子的系数 $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{A}_5 = \left(\begin{array}{c|ccccc|c} & x_{i-2} & x_{i-1} & x_i & x_{i+1} & x_{i+2} & \\ \hline \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & -\frac{5}{4} & \frac{15}{8} & & & 1 \\ \frac{5}{8} & & -\frac{1}{8} & \frac{3}{4} & \frac{3}{8} & & 0 \\ \frac{5}{8} & & & \frac{3}{4} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & -1 \\ \frac{1}{16} & & & \frac{3}{8} & \frac{3}{4} & & \end{array} \right),$$

$$\mathbf{A}_7 = \left(\begin{array}{c|cccccccc} & x_{i-3} & x_{i-2} & x_{i-1} & x_i & x_{i+1} & x_{i+2} & x_{i+3} \\ \hline \frac{1}{64} & -\frac{5}{16} & \frac{21}{16} & -\frac{35}{16} & \frac{35}{16} & & & \\ \frac{21}{64} & & \frac{1}{16} & -\frac{5}{16} & \frac{15}{16} & \frac{5}{16} & & \\ \frac{35}{64} & & & -\frac{1}{16} & \frac{9}{16} & \frac{9}{16} & -\frac{1}{16} & \\ \frac{7}{64} & & & & \frac{5}{16} & \frac{15}{16} & -\frac{5}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{1}{64} & & & & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{array} \right),$$

$$\mathbf{A}_9 = \left(\begin{array}{c|ccccccccc} & x_{i-4} & x_{i-3} & x_{i-2} & x_{i-1} & x_i & x_{i+1} & x_{i+2} & x_{i+3} & x_{i+4} \\ \hline \frac{1}{256} & \frac{35}{128} & -\frac{45}{32} & \frac{189}{64} & -\frac{105}{32} & \frac{315}{128} & & & & \\ \frac{9}{64} & & \frac{5}{128} & \frac{7}{32} & -\frac{35}{64} & \frac{35}{32} & \frac{35}{128} & & & \\ \frac{63}{128} & & & \frac{3}{128} & -\frac{5}{32} & \frac{45}{64} & \frac{15}{32} & -\frac{5}{128} & & \\ \frac{21}{64} & & & & \frac{5}{128} & \frac{15}{32} & \frac{45}{64} & \frac{5}{32} & \frac{3}{128} & \\ \frac{9}{64} & & & & & \frac{35}{128} & \frac{35}{64} & -\frac{35}{32} & \frac{7}{128} & \\ \frac{1}{256} & & & & & \frac{1}{128} & \frac{1}{32} & -\frac{1}{64} & \frac{1}{32} & -\frac{5}{128} \end{array} \right).$$

相应的 $q_{i+\frac{1}{2}}^+$ 可由 $S^{2r-1} = \{x_{i-(r-1)+1}, \dots, x_{i+(r-1)+1}\}$ 上的 Ai-WENO 插值算子 $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^+[q, \varepsilon]$ 近似, 该算子与 $\mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^-[q, \varepsilon]$ 关于单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 镜像对称.

3.3 特征插值与保均衡性质

本节证明 Ai-WENO 插值可以基于特征变量实现保均衡性质. 模型 (3.1) 可等价地写为原始变量方程

$$\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial x} = 0, \quad (3.15)$$

其中,

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ u \\ P \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} u & 0 & z_1 \rho_1 & 0 & 0 \\ 0 & u & z_2 \rho_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u & \frac{1}{\rho} & 0 \\ 0 & 0 & \rho c^2 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & u \end{pmatrix}, \quad (3.16)$$

其中原始变量 $\mathbf{W}$ 与守恒变量 $\mathbf{Q}$ 存在一一对应关系, 记对应关系为 $\mathcal{M}$, 则两种变

量满足 $\mathbf{W} = \mathcal{M}\mathbf{Q}$, $\mathbf{Q} = \mathcal{M}^{-1}\mathbf{W}$. 雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 存在特征分解 $\mathbf{A} = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}\mathbf{L}$, 其中, $\mathbf{\Lambda}(\mathbf{W}) = \text{diag}(u - c, u, u, u, u + c)$,

$$\mathbf{L}(\mathbf{W}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2\rho c^2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{z_1\rho_1}{\rho c^2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{z_2\rho_2}{\rho c^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2c} & \frac{1}{2\rho c^2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}(\mathbf{W}) = \begin{pmatrix} z_1\rho_1 & 1 & 0 & 0 & z_1\rho_1 \\ z_2\rho_2 & 0 & 1 & 0 & z_2\rho_2 \\ -c & 0 & 0 & 0 & c \\ \rho c^2 & 0 & 0 & 0 & \rho c^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.17)$$

进而, 证明特征投影过程不会破坏均衡性质. 令 $(u_i^n = u$ 和 $P_i^n = P)$, 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 上, 依照特征 Ai-WENO 插值的做法:

(1) 建立算术平均特征系统

$$\tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{L} \left(\mathcal{M} \left(\frac{1}{2} (\mathbf{Q}_i + \mathbf{Q}_{i+1}) \right) \right), \quad \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{R} \left(\mathcal{M} \left(\frac{1}{2} (\mathbf{Q}_i + \mathbf{Q}_{i+1}) \right) \right).$$

(2) 通过左特征向量将原始变量 $\{\mathbf{W}_{i+\ell}, \ell = -(r-1), \dots, r\}$ 投影到特征空间中,

$$\widetilde{\mathbf{W}}_{i+\ell} = \tilde{\mathbf{L}}\mathbf{W}_{i+\ell} = \begin{pmatrix} -\frac{u}{2\tilde{c}} + \frac{P}{2\tilde{\rho}\tilde{c}^2} \\ z_1\rho_1 - \frac{\tilde{z}_1\rho_1}{\tilde{\rho}\tilde{c}^2}P \\ z_2\rho_2 - \frac{\tilde{z}_2\rho_2}{\tilde{\rho}\tilde{c}^2}P \\ z_1 \\ \frac{u}{2\tilde{c}} + \frac{P}{2\tilde{\rho}\tilde{c}^2} \end{pmatrix}_{i+\ell},$$

其中 $\tilde{\rho} = \tilde{z}_1\rho_1 + \tilde{z}_2\rho_2$.

(3) 然后, 使用 Ai-WENO 插值, 单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处特征变量的插值变为

$$\widetilde{\mathbf{W}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm \left[\widetilde{\mathbf{W}}, \varepsilon \right] = \begin{pmatrix} -\frac{u}{2\tilde{c}} + \frac{P}{2\tilde{\rho}\tilde{c}^2} \\ (z_1\rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm - \frac{\tilde{z}_1\rho_1}{\tilde{\rho}\tilde{c}^2}P \\ (z_2\rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm - \frac{\tilde{z}_2\rho_2}{\tilde{\rho}\tilde{c}^2}P \\ (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ \frac{u}{2\tilde{c}} + \frac{P}{2\tilde{\rho}\tilde{c}^2} \end{pmatrix}. \quad (3.18)$$

(4) 最后, 通过右特征向量将 $\widetilde{\mathbf{W}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 投影回物理空间, 可得

$$\mathbf{W}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \begin{pmatrix} (z_1 \rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ (z_2 \rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ u \\ P \\ (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \begin{pmatrix} (z_1 \rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ (z_2 \rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ (\rho^*)_{i+\frac{1}{2}}^\pm u \\ (E^*)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \end{pmatrix}, \quad (3.19)$$

其中 $(\rho^*)_{i+\frac{1}{2}}^\pm = (z_1 \rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm + (z_2 \rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, $(E^*)_{i+\frac{1}{2}}^\pm = P \Gamma_{i+\frac{1}{2}}^\pm + \Pi_{i+\frac{1}{2}}^\pm + \frac{1}{2}(\rho^*)_{i+\frac{1}{2}}^\pm u^2$. 变量 Γ 和 Π 的插值可由 z_1 的 Ai-WENO 插值表示,

$$\Gamma_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \frac{(z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm}{\gamma_1 - 1} + \frac{1 - (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm}{\gamma_2 - 1}, \quad \Pi_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \frac{\gamma_1 \pi_{\infty,1} (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm}{\gamma_1 - 1} + \frac{\gamma_2 \pi_{\infty,2} (1 - (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^\pm)}{\gamma_2 - 1}.$$

利用第 2.3.1 节中的符号, 守恒变量在时间上的更新可显式地可以写为

$$\Delta^n \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}_i \end{bmatrix} = -\lambda \Delta_i \left\{ \mathcal{H} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}[z_1 \rho_1, \varepsilon] \\ \mathcal{W}[z_2 \rho_2, \varepsilon] \\ \rho^* u \\ E^* \\ \mathcal{W}[z_1, \varepsilon] \end{pmatrix} \end{bmatrix} + u \mathcal{D} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ E \\ z_1 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \right\}^n. \quad (3.20)$$

合并前两个质量守恒方程, 可得

$$\Delta^n [\rho_i] = -\lambda \Delta_i \{ \mathcal{H} [\rho^*] + u \mathcal{D} [\rho] \}^n.$$

根据 (2.37) 中关于变量 Γ 和 Π 时间改变一致性的讨论, 在 Ai-WENO 插值条件下, 可将体积分方程改写为两个方程. 最终 (3.20) 可等价地写为

$$\Delta^n \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix}_i \end{bmatrix} = -\lambda \Delta_i \left\{ \mathcal{H} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \rho^* \\ \rho^* u \\ E^* \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix} \end{bmatrix} + u \mathcal{D} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \\ \Gamma \\ \Pi \end{pmatrix} \end{bmatrix} \right\}^n. \quad (3.21)$$

依照第 2.3.2 节中的证明过程, 可证明速度和压强的均衡性. 为避免重复, 本节省略了证明过程.

注 3.4. 本节中涉及插值的公式推导均使用了仿射不变性 Ai-WENO 插值及其仿射不变性质. 对于经典的 WENO 插值, 上述推导不再成立, 需要特殊处理 [90].

3.4 保界保正限制器

在双曲方程的数值模拟中, 物理约束 $z_1 \rho_1 > 0$, $z_2 \rho_2 > 0$, $0 \leq z_1 \leq 1$ 等条件十分关键, 它们能够确保数值计算的声速为实数. 然而高阶 Ai-AWENO 格式可能无法满足这些条件, 计算的声速不再为实数, 进而导致数值模拟失败. 因此, 设计保界保正的保物理约束限制器十分必要.

3.4.1 一维保界保正限制器

为确保数值模拟的声速符合物理定义, 本节定义保界保正容许集为

$$\mathcal{G} = \{\mathbf{Q} \mid 0 < z_1 < 1, z_1 \rho_1 > 0, z_2 \rho_2 > 0, \mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty > 0\}. \quad (3.22)$$

在单调性条件 $(\gamma_1 - \gamma_2)(\pi_{\infty,1} - \pi_{\infty,2}) \geq 0$ 下, 容易证明集合 $\mathcal{G}$ 为凸集.

引入辅助变量 $\Psi_i = \mathbf{M}_i \mathbf{F}_i$, 公式 (3.4) 的单步向前 Euler 时间离散算子可写为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i^n) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,L}^H + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,R}^H, \quad (3.23)$$

$$\mathbf{Q}_{i,L}^H = \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,L}^{M,H} - \Psi_i \right), \quad \mathbf{Q}_{i,R}^H = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,H} - \Psi_i \right).$$

类似地, 带有一阶 LF 通量的单步向前 Euler 时间离散算子可写为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i - \lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,L} - \mathbf{F}_{i,L}^{M,L} \right) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,L}^L + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,R}^L, \quad (3.24)$$

$$\mathbf{Q}_{i,L}^L = \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,L}^{M,L} - \Psi_i \right), \quad \mathbf{Q}_{i,R}^L = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,L} - \Psi_i \right). \quad (3.25)$$

定理 3.1. 采用一阶 LF 通量的一阶保界保正格式 (3.10) 的 CFL 条件需满足

$$0 < \text{CFL} = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}, \quad \alpha > \alpha^* = \max \left\{ \alpha_{\max}, \max_i \left\{ \max_{k=-1,0,1} \left\{ \alpha_i^{(k)} \right\} \right\} \right\}, \quad (3.26)$$

其中,

$$\alpha_i^{(k)} = U_i^{(k)} + \mathcal{X}(\mu_i^{(k)}, \beta_{i+k}) c_{i+k}, \quad U_i^{(k)} = \max\{|u_i|, |u_{i+k}|\}, \quad (3.27)$$

$$\mu_i^{(k)} = \frac{(\pi_\infty)_{i+k}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i+k}} \mathcal{M}_i^{(k)}, \quad \mathcal{M}_i^{(k)} = \frac{U_i^{(k)}}{c_{i+k}}, \quad \beta_{i+k} = \sqrt{\frac{\gamma_{i+k} - 1}{2\gamma_{i+k}}} \frac{|P_{i+k}|}{(P + \pi_\infty)_{i+k}}. \quad (3.28)$$

该定理的证明需将公式 (2.42) 中的变量替换为

$$\mathcal{Q}^\pm = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \pm \frac{P}{\alpha \pm u} \\ E \pm \frac{Pu}{\alpha \pm u} \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_i^\pm = \begin{pmatrix} \mathcal{S}_i^\pm & & & & \\ & \mathcal{S}_i^\pm & & & \\ & & \mathcal{S}_i^\pm & & \\ & & & \mathcal{S}_i^\pm & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{S}_i^\pm = \frac{\alpha \pm u_{i \mp 1}}{\alpha \pm u_i}, \quad (3.29)$$

其余证明过程可参考第 2 章中两介质 γ 模型的证明, 为避免重复, 在此省略.

注 3.5. 在本章后续的数值模拟中采用时间步长 $\Delta t = \text{CFL} \Delta x / \alpha$,

$$\alpha = \max_i \{|u_i| + c_i, U + \mathcal{X}(\mu_i, \beta_i) c_i\}, \quad U = \max_i \{|u_i|\}, \quad \mu_i = \frac{(\pi_\infty)_i}{(\rho e - \pi_\infty)_i} \frac{U}{c_i}.$$

利用公式 (2.52) 定义的双参数函数, 可得保界保正限制器, 算法如下:

- (1) 令 $\theta_{i-1,R}^{(1)} = \min\{\theta_{i-1,R}^{z_1 \rho_1}, \theta_{i-1,R}^{z_2 \rho_2}, \theta_{i-1,R}^{z_1}\}$ 和 $\theta_{i,L}^{(1)} = \min\{\theta_{i,L}^{z_1 \rho_1}, \theta_{i,L}^{z_2 \rho_2}, \theta_{i,L}^{z_1}\}$, 其中,

$$\begin{aligned} \theta_{i-1,R}^{z_1 \rho_1} &= \mathcal{P}((z_1 \rho_1) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], (z_1 \rho_1) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^{z_1 \rho_1} = \mathcal{P}((z_1 \rho_1) [\mathbf{Q}_{i,L}^H], (z_1 \rho_1) [\mathbf{Q}_{i,L}^L]), \\ \theta_{i-1,R}^{z_2 \rho_2} &= \mathcal{P}((z_2 \rho_2) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], (z_2 \rho_2) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^{z_2 \rho_2} = \mathcal{P}((z_2 \rho_2) [\mathbf{Q}_{i,L}^H], (z_2 \rho_2) [\mathbf{Q}_{i,L}^L]), \\ \theta_{i-1,R}^{z_1} &= \mathcal{B}((z_1) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^H], (z_1) [\mathbf{Q}_{i-1,R}^L]), \quad \theta_{i,L}^{z_1} = \mathcal{B}((z_1) [\mathbf{Q}_{i,L}^H], (z_1) [\mathbf{Q}_{i,L}^L]). \end{aligned}$$

计算 $\theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} = \min\{\theta_{i-1,R}^{(1)}, \theta_{i,L}^{(1)}\}$ 后, 可得

$$\mathbf{Q}_{i-1,R}^{\text{H,aux}} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \mathbf{Q}_{i-1,R}^{\text{H}} + (1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)}) \mathbf{Q}_{i-1,R}^{\text{L}}, \quad \mathbf{Q}_{i,L}^{\text{H,aux}} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \mathbf{Q}_{i,L}^{\text{H}} + (1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)}) \mathbf{Q}_{i,L}^{\text{L}}.$$

- (2) 计算 $\theta_{i-\frac{1}{2}} = \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(1)} \cdot \theta_{i-\frac{1}{2}}^{(2)}$, 其中,

$$\theta_{i-\frac{1}{2}}^{(2)} = \min\left\{\mathcal{P}\left(\mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i-1,R}^{\text{H,aux}}], \mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i-1,R}^{\text{L}}]\right), \mathcal{P}\left(\mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i,L}^{\text{H,aux}}], \mathcal{C}[\mathbf{Q}_{i,L}^{\text{L}}]\right)\right\}.$$

- (3) 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处类似地计算 $\theta_{i+\frac{1}{2}}$.

(4) 施加通量限制器的数值流量分别通过以下方式计算

$$\mathbf{F}_{i,R}^{M,H,(m)} = \theta_{i+\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{i,R}^{M,H} + \left(1 - \theta_{i+\frac{1}{2}}\right) \mathbf{F}_{i,R}^{M,L}, \quad \mathbf{F}_{i,L}^{M,H,(m)} = \theta_{i-\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{i,L}^{M,H} + \left(1 - \theta_{i-\frac{1}{2}}\right) \mathbf{F}_{i,L}^{M,L}.$$

(5) 最后, 更新单步向前 Euler 时间离散算子

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i - \lambda \left(\mathbf{F}_{i,R}^{M,H,(m)} - \mathbf{F}_{i,L}^{M,H,(m)} \right). \quad (3.30)$$

3.4.2 二维保界保正限制器

本节将新设计的保界保正算法拓展到二维问题, 并为二维双介质五方程模型设计保界保正算法. 二维控制方程如下,

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{M} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} + \mathbf{N} \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{Q})}{\partial y} = 0,$$

其中,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ \rho v \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 u \\ z_2 \rho_2 u \\ \rho u^2 + P \\ \rho uv \\ (E + P)u \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 v \\ z_2 \rho_2 v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + P \\ (E + P)v \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_5 & \\ & u \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_5 & \\ & v \end{pmatrix}.$$

与第 3.2 节类似, 空间离散为

$$\partial_t \mathbf{Q}_{i,j} = \mathcal{L}^{\text{MN}} [\mathbf{Q}_{i,j}] = - \left(\frac{\mathbf{F}_{i,j,R}^M - \mathbf{F}_{i,j,L}^M}{\Delta x} + \frac{\mathbf{G}_{i,j,U}^N - \mathbf{G}_{i,j,D}^N}{\Delta y} \right), \quad (3.31)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, N$, $j = 1, 2, \dots, M$. 数值通量定义如下:

- 一阶通量

$$\mathbf{F}_{i,j,L}^{M,L} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i-1,j}, \mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{M}_{i,j}), \quad \mathbf{F}_{i,j,R}^{M,L} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{Q}_{i+1,j}, \mathbf{M}_{i,j}),$$

$$\mathbf{G}_{i,j,D}^{N,L} = \mathcal{H}(\mathbf{Q}_{i,j-1}, \mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{N}_{i,j}), \quad \mathbf{G}_{i,j,U}^{N,L} = \mathcal{H}(\mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{Q}_{i,j+1}, \mathbf{N}_{i,j}),$$

其中 $\mathcal{F}(\cdot, \cdot, \cdot)$ 是 x 方向的 LF 数值通量, 数值耗散系数为 $\alpha_x = \max_{i,j} \{|u_{i,j}| + c_{i,j}\}$.

$\mathcal{H}(\cdot, \cdot, \cdot)$ 是 y 方向的 LF 数值通量, 数值耗散系数为 $\alpha_y = \max_{i,j} \{|v_{i,j}| + c_{i,j}\}$.

• 高阶通量

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{i,j,L}^{\text{M,H}} &= \mathcal{F}\left(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2},j}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2},j}^+, \mathbf{M}_{i,j}\right) + \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2},j}[\mathbf{F}], \\ \mathbf{F}_{i,j,R}^{\text{M,H}} &= \mathcal{F}\left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2},j}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2},j}^+, \mathbf{M}_{i,j}\right) + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2},j}[\mathbf{F}], \\ \mathbf{G}_{i,j,D}^{\text{N,H}} &= \mathcal{H}\left(\mathbf{Q}_{i,j-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i,j-\frac{1}{2}}^+, \mathbf{N}_{i,j}\right) + \mathcal{D}_{i,j-\frac{1}{2}}[\mathbf{G}], \\ \mathbf{G}_{i,j,U}^{\text{N,H}} &= \mathcal{H}\left(\mathbf{Q}_{i,j+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i,j+\frac{1}{2}}^+, \mathbf{N}_{i,j}\right) + \mathcal{D}_{i,j+\frac{1}{2}}[\mathbf{G}],\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{Q}_{i\pm\frac{1}{2},j}^\pm$ 和 $\mathbf{Q}_{i,j\pm\frac{1}{2}}^\pm$ 由第 3.2.1 节中的仿射不变性 Ai-WENO 插值逐维计算.

二维单步向前 Euler 时间离散算子仍记为 $\mathcal{T}$, 其表达式为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_{i,j}) = \mathbf{Q}_{i,j} - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{i,j,R}^{\text{M,H}} - \mathbf{F}_{i,j,L}^{\text{M,H}} \right) - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left(\mathbf{G}_{i,j,U}^{\text{N,H}} - \mathbf{G}_{i,j,D}^{\text{N,H}} \right), \quad (3.32)$$

令 $\tau_x = \alpha_x / \Delta x$, $\tau_y = \alpha_y / \Delta y$, 则时间步长可表示为 $\Delta t = \text{CFL} / (\tau_x + \tau_y)$, 且上式可等价写为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_{ij}^n) = \frac{\tau_x}{\tau_x + \tau_y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j,L}^{\text{W}} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j,R}^{\text{W}} \right) + \frac{\tau_y}{\tau_x + \tau_y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j,D}^{\text{W}} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j,U}^{\text{W}} \right),$$

其中上标 $\text{W} \in \{\text{H}, \text{L}\}$ 分别表示高阶量和低阶量. 若定义 $\lambda_x = \text{CFL} / \alpha_x$, $\lambda_y = \text{CFL} / \alpha_y$, 则上式中的变量 $\mathbf{Q}_{i,j,K}^{\text{W}}$ ($K \in \{L, R, D, U\}$) 可写为

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}_{i,j,L}^{\text{W}} &= \mathbf{Q}_{ij} + 2\lambda_x \left(\mathbf{F}_{i,j,L}^{\text{M,W}} - \mathbf{M}_{i,j} \mathbf{F}_{i,j} \right), & \mathbf{Q}_{i,j,R}^{\text{W}} &= \mathbf{Q}_{ij} - 2\lambda_x \left(\mathbf{F}_{i,j,R}^{\text{M,W}} - \mathbf{M}_{i,j} \mathbf{F}_{i,j} \right), \\ \mathbf{Q}_{i,j,D}^{\text{W}} &= \mathbf{Q}_{ij} + 2\lambda_y \left(\mathbf{G}_{i,j,D}^{\text{N,W}} - \mathbf{N}_{i,j} \mathbf{G}_{i,j} \right), & \mathbf{Q}_{i,j,U}^{\text{W}} &= \mathbf{Q}_{ij} - 2\lambda_y \left(\mathbf{G}_{i,j,U}^{\text{N,W}} - \mathbf{N}_{i,j} \mathbf{G}_{i,j} \right).\end{aligned}$$

注意, 二维通量的这种写法与一维的公式 (3.25) 一致, 因此, 一维中的保界保正的证明均可以推广至二维情况. 现省略剩余的重复证明, 而直接给出最终的 CFL 条件.

定理 3.2. 若 $\{\mathbf{Q}_{ij} \in \mathcal{G}, \forall i, j\}$, 则 $\mathbf{Q}_{i,j,K}^{\text{L}} \in \mathcal{G}$ ($K \in \{L, R\}$) 的条件为

$$0 < \text{CFL} = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}, \quad \alpha_x > \alpha^* = \max \left\{ \alpha_{\max}, \max_{i,j} \left\{ \max_{k=-1,0,1} \left\{ \alpha_{i,j}^{x,(k)} \right\} \right\} \right\}, \quad (3.33)$$

其中,

$$\begin{aligned}\alpha_{i,j}^{x,(k)} &= U_{i,j}^{(k)} + \mathcal{X}(\mu_{i,j}^{(k)}, \beta_{i+k,j}) c_{i+k,j}, & U_{i,j}^{(k)} &= \max\{|u_{i,j}|, |u_{i+k,j}|\}, \\ \mu_{i,j}^{(k)} &= \frac{(\pi_\infty)_{i+k,j}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i+k,j}} \mathcal{M}_{i,j}^{(k)}, & \mathcal{M}_{i,j}^{(k)} &= \frac{U_{i,j}^{(k)}}{c_{i+k,j}}, & \beta_{i+k,j} &= \sqrt{\frac{\gamma_{i+k,j} - 1}{2\gamma_{i+k,j}}} \frac{|P_{i+k,j}|}{(P + \pi_\infty)_{i+k,j}},\end{aligned}$$

$\mathbf{Q}_{i,j,K}^L \in \mathcal{G} (K \in \{D, U\})$ 的条件为

$$0 < \text{CFL} = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}, \quad \alpha_y > \alpha^* = \max \left\{ \alpha_{\max}, \max_{i,j} \left\{ \max_{k=-1,0,1} \left\{ \alpha_{i,j}^{y,(k)} \right\} \right\} \right\}, \quad (3.34)$$

其中,

$$\begin{aligned} \alpha_{i,j}^{y,(k)} &= V_{i,j}^{(k)} + \mathcal{X}(\mu_{i,j}^{(k)}, \beta_{i,j+k}) c_{i,j+k}, \quad V_{i,j}^{(k)} = \max\{|u_{i,j}|, |u_{i,j+k}|\}, \\ \mu_{i,j}^{(k)} &= \frac{(\pi_\infty)_{i,j+k}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i,j+k}} \mathcal{M}_{i,j}^{(k)}, \quad \mathcal{M}_{i,j}^{(k)} = \frac{V_{i,j}^{(k)}}{c_{i,j+k}}, \quad \beta_{i,j+k} = \sqrt{\frac{\gamma_{i,j+k} - 1}{2\gamma_{i,j+k}}} \frac{|P_{i,j+k}|}{(P + \pi_\infty)_{i,j+k}}. \end{aligned}$$

注 3.6. 在后续的数值模拟中, 取

$$\begin{aligned} \alpha_x &= \max_{i,j} \{|u_{i,j}| + c_{i,j}, U + \mathcal{X}(\mu_{i,j}, \beta_{i,j}) c_{i,j}\}, \\ \alpha_y &= \max_{i,j} \{|v_{i,j}| + c_{i,j}, V + \mathcal{X}(\nu_{i,j}, \beta_{i,j}) c_{i,j}\}, \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} U &= \max_{i,j} \{|u_{i,j}|\}, \quad \mu_{i,j} = \mathcal{M}_{i,j}^x \frac{(\pi_\infty)_{i,j}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i,j}}, \quad \mathcal{M}_{i,j}^x = \frac{U}{c_{i,j}}, \\ V &= \max_{i,j} \{|v_{i,j}|\}, \quad \nu_{i,j} = \mathcal{M}_{i,j}^y \frac{(\pi_\infty)_{i,j}}{(\rho e - \pi_\infty)_{i,j}}, \quad \mathcal{M}_{i,j}^y = \frac{V}{c_{i,j}}. \end{aligned}$$

3.5 变形五方程模型及其保物理约束格式

在 DG 方法和有限体积方法的框架内, 通常使用的五方程模型在一维情况下可写为

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{Q})}{\partial x} = z_1 \frac{\partial \mathbf{S}(\mathbf{Q})}{\partial x}, \quad (3.35)$$

其中守恒变量 $\mathbf{Q}$ 与原模型的守恒变量一致, 通量函数写为全守恒形式 $\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{Q})$, 并引入源项 $\mathbf{S}(\mathbf{Q})$, 分别如下

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 u \\ z_2 \rho_2 u \\ \rho u^2 + P \\ (E + P)u \\ z_1 u \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ u \end{pmatrix}.$$

该模型简称为变形模型, 本节将为变形模型设计保均衡保界保正的有限差分仿射不变性 Ai-AWENO 格式, 二维和高维模型也可类似设计. 注意, 本节提出的基于通量的保界

保正限制器可用于 DG 方法和有限体积方法的框架中.

变形模型 (3.35) 的高阶 Ai-AWENO 格式为

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = -\frac{1}{\Delta x} \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^H - \tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^H \right), \quad (3.36)$$

其中数值通量定义为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^H &= \tilde{\mathcal{F}} \left(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+, (z_1)_i \right) + \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}} [\tilde{\mathbf{F}} - (z_1)_i \mathbf{S}], \\ \tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^H &= \tilde{\mathcal{F}} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+, (z_1)_i \right) + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}} [\tilde{\mathbf{F}} - (z_1)_i \mathbf{S}]. \end{aligned} \quad (3.37)$$

低阶 LF 数值通量 $\tilde{\mathcal{F}}$ 由通量项和源项共同定义,

$$\tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{Q}^-, \mathbf{Q}^+, z) = \frac{1}{2} \left[\left(\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}^-) - z\mathbf{S}(\mathbf{Q}^-) \right) + \left(\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}^+) - z\mathbf{S}(\mathbf{Q}^+) \right) \right] - \frac{\alpha}{2} (\mathbf{Q}^+ - \mathbf{Q}^-), \quad (3.38)$$

其中 $\alpha = \max_i \{|u_i| + c_i\}$. 在此定义下, 通量项与源项中的速度可保持一致, 这对求解介质界面是十分必要的, 相关讨论可参考 [91].

变形模型 (3.35) 的一阶格式为

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = -\frac{1}{\Delta x} \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^L - \tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^L \right), \quad \tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^L = \tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{Q}_{i-1}, \mathbf{Q}_i, (z_1)_i), \quad \tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^L = \tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}, (z_1)_i). \quad (3.39)$$

注 3.7. 上述两种格式均能维持速度和压强的均衡性. 在均衡状态下, 速度为常数, 变形模型 (3.35) 的体积分数方程变为 $(z_1)_t + u(z_1)_x = 0$, 故变形模型的均衡性证明与第 3.3 节中的过程类似, 在此省略.

为设计保界保正限制器, 取辅助变量 Ψ_i 为

$$\Psi_i = \tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_i, (z_1)_i) = [z_1 \rho_1 u, z_2 \rho_2 u, \rho u^2 + P, (E + P)u, 0]_i^T,$$

则变形模型的单步向前 Euler 时间离散算子改写为

$$\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i) = \mathbf{Q}_i + \Delta t \mathcal{L}[\mathbf{Q}_i] = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Q}}_{i,L}^W + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Q}}_{i,R}^W, \quad W \in \{H, L\}, \quad (3.40)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i,L}^W = \mathbf{Q}_i + 2\lambda \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^W - \Psi_i \right), \quad \tilde{\mathbf{Q}}_{i,R}^W = \mathbf{Q}_i - 2\lambda \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^W - \Psi_i \right),$$

特别地, $\tilde{\mathbf{Q}}_{i,K}^L \in \mathcal{G}$ ($K \in \{L, R\}$) 可拆分为凸组合的形式

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{Q}}_{i,L}^L &= (1 - 4\text{CFL})\mathbf{Q}_i + \text{CFL} \left(1 - \frac{u_i}{\alpha}\right) \mathcal{Q}_i^- + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_{i-1}}{\alpha}\right) \mathcal{Q}_{i-1}^+ + 2\text{CFL}\mathcal{B}_i^- \mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i, \\ \tilde{\mathbf{Q}}_{i,R}^L &= (1 - 4\text{CFL})\mathbf{Q}_i + \text{CFL} \left(1 - \frac{u_{i+1}}{\alpha}\right) \mathcal{Q}_{i+1}^- + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_i}{\alpha}\right) \mathcal{Q}_i^+ + 2\text{CFL}\mathcal{B}_i^+ \mathbf{B}_i^+ \mathbf{Q}_i,\end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}^\pm &= \left[z_1 \rho_1, \quad z_2 \rho_2, \quad \rho u \pm \frac{P}{\alpha \pm u}, \quad E - \frac{Pu}{\alpha \pm u}, \quad z_1 \right]^T, \\ \mathbf{B}_i^\pm &= \begin{pmatrix} (\mathcal{B}_i^\pm)^{-1} \mathbf{I}_4 & \\ & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}_i^\pm = \frac{1}{2} \left[\left(1 \mp \frac{u_i}{\alpha}\right) + \left(1 \pm \frac{u_{i\pm 1}}{\alpha}\right) \right].\end{aligned}$$

由定理 3.1 可得, $\mathcal{Q}_i^\pm \in \mathcal{G}$ 的条件为

$$\alpha > \alpha_i^{(0)} = U_i^{(0)} + \mathcal{X}(0, \beta_i) c_i, \quad \beta_i = \sqrt{\frac{\gamma_i - 1}{2\gamma_i}} \frac{|P_i|}{(P + \pi_\infty)_i}.$$

设无量纲变量 $\chi = \pi_\infty / (\rho e - \pi_\infty) - 1$, 它是一次函数的根, 其作用与函数 $\mathcal{X}$ 类似. 接下来给出 $\mathbf{B}_i^\pm \mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$ 的条件, 见定理 3.3.

定理 3.3. 若 $\{\mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}, \forall i\}$, 则 $\mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$ 的条件为

$$\alpha > \alpha_i^{(-1)} = U_i^{(-1)} + \chi_i \mathcal{M}_i^{(-1)} c_i,$$

$\mathbf{B}_i^+ \mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$ 的条件为

$$\alpha > \alpha_i^{(1)} = U_i^{(1)} + \chi_i \mathcal{M}_i^{(1)} c_i,$$

其中 $\mathcal{M}_i^{(k)}$ 为局部近似马赫数,

$$\mathcal{M}_i^{(k)} = \frac{U_i^{(k)}}{c_i}, \quad U_i^{(k)} = \max\{|u_i|, |u_{i+k}|\}.$$

证明: 在此仅证明 $\mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$, 类似地可证明 $\mathbf{B}_i^+ \mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$.

- (1) 因 $\mathbf{B}_i^- > 0$, 可得 $(z_m \rho_m)[\mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i] = (\mathcal{B}_i^-)^{-1} (z_m \rho_m)_i > 0$, $m = 1, 2$.
- (2) 又因 $z_1[\mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i] = (z_1)_i \in (0, 1)$, 可得体积分有界.
- (3) 对于 $\mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty$, 有

$$\mathcal{C}[\mathbf{B}_i^- \mathbf{Q}_i] = (\mathcal{B}_i^-)^{-1} E_i - \frac{1}{2} \frac{((\mathcal{B}_i^-)^{-1} \rho_i u_i)^2}{(\mathcal{B}_i^-)^{-1} \rho_i} - (\pi_\infty)_i = (\mathcal{B}_i^-)^{-1} (\rho e)_i - (\pi_\infty)_i > 0,$$

由此可得条件为

$$\alpha > U_i^{(-1)} + \frac{(2\pi_\infty - \rho e)_i \mathcal{M}_i^-}{(\rho e - \pi_\infty)_i} c_i = \frac{(\pi_\infty)_i}{(\rho e - \pi_\infty)_i} U_i^{(-1)} > \frac{(\pi_\infty)_i}{2(\rho e - \pi_\infty)_i} (u_{i-1} - u_i),$$

变量替换后可得出所需条件. $\square$

定理 3.4. 若 $\{\mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}, \forall i\}$, 则 $\mathbf{Q}_{i,K}^L \in \mathcal{G}$ 的条件为

$$0 < \text{CFL} = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{4}, \quad \alpha > \alpha^* = \max \left\{ \alpha_{\max}, \max_i \left\{ \max_{k=-1,0,1} \left\{ \alpha_i^{(k)} \right\} \right\} \right\}. \quad (3.41)$$

注 3.8. 在后续数值模拟中, 取

$$\alpha = \max_i \{|u_i| + \eta_i c_i, U + \chi_i \mathcal{M}_i c_i\}, \quad \eta_i = \max\{1, \beta_i\}, \quad U = \max_i |u_i|, \quad \mathcal{M}_i = \frac{U}{c_i}.$$

3.6 数值结果

本节测试一维和二维的标准问题和极端问题来验证高阶 Ai-AWENO 格式的收敛性、保均衡性和鲁棒性, 五阶、七阶和九阶格式分别简记为 Ai-AWENO5/7/9 格式. 体积分数的稍混参数取为 $\varepsilon_z = 10^{-12}$. 一维问题中的参考解均由 Ai-AWENO5 格式计算, 其中网格分辨率取为 $N = 2000$. 模型 (3.1) 的 CFL 条件数取为 $\text{CFL} = 0.5$, 变形模型 (3.35) 的 CFL 条件数取为 $\text{CFL} = 0.25$. 由于两个模型的数值解非常相似, 本节主要展示模型 (3.1) 的数值结果, 对于变形模型, 仅展示部分代表性结果.

3.6.1 一维数值结果

例 3.1. 精度测试

光滑问题 [11] 的初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = (1.0, 1.5 + 0.4 \cos(\pi x), 1.0, 1.0, 0.5 + 0.4 \sin(\pi x)).$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 1.6, \pi_{\infty,2} = 7.5)$. 计算区域 $[-1, 1]$ 左右两端采用周期边界条件, 终止时刻为 $t = 1$. 由于流体的速度和压强为常数, 该问题相当于分量密度和体积分数的对流方程, 终止时刻的精确解可根据初始条件确定. 表 3.1 给出了密度和体积分数的 L^2 和 L^∞ 误差, 随着网格分辨率的增加, Ai-AWENO5/7/9 格式逐渐达到理想的收敛精度.

表 3.1: Ai-AWENO 格式计算光滑问题的误差和收敛阶.

(a) Ai-AWENO5 格式								
N	$L^2(\rho)$ 误差	阶数	$L^\infty(\rho)$ 误差	阶数	$L^2(z_1)$ 误差	阶数	$L^\infty(z_1)$ 误差	阶数
20	1.74E-04		1.88E-04		2.25E-03		2.15E-03	
40	5.54E-06	4.97	5.60E-06	5.07	7.59E-05	4.89	7.09E-05	4.92
80	1.74E-07	4.99	1.74E-07	5.01	2.33E-06	5.03	2.23E-06	4.99
160	5.44E-09	5.00	5.45E-09	5.00	7.35E-08	4.99	6.98E-08	5.00
(b) Ai-AWENO7 格式								
N	$L^2(\rho)$ 误差	阶数	$L^\infty(\rho)$ 误差	阶数	$L^2(z_1)$ 误差	阶数	$L^\infty(z_1)$ 误差	阶数
10	1.37E-03		1.46E-03		2.22E-02		2.63E-02	
20	3.79E-06	8.50	4.07E-06	8.49	1.74E-04	7.00	2.05E-04	7.00
40	2.84E-08	7.06	2.91E-08	7.13	1.43E-06	6.93	1.53E-06	7.07
80	2.23E-10	7.00	2.24E-10	7.00	1.15E-08	6.96	1.15E-08	7.06
(c) Ai-AWENO9 格式								
N	$L^2(\rho)$ 误差	阶数	$L^\infty(\rho)$ 误差	阶数	$L^2(z_1)$ 误差	阶数	$L^\infty(z_1)$ 误差	阶数
10	1.53E-04		2.44E-04		1.41E-02		1.79E-02	
20	7.58E-08	10.98	9.34E-08	6.69	1.37E-04	11.35	9.06E-05	7.63
40	1.53E-10	8.95	1.60E-10	9.19	3.76E-08	11.83	3.60E-08	11.30
80	7.03E-13	7.77	4.70E-13	8.41	6.17E-11	9.25	6.31E-11	9.16

例 3.2. 移动界面问题

该问题中速度和压强需维持恒定 $u = P = 1$, 数值模拟中可通过 u 和 P 与初始速度和压强的误差, 来验证 Ai-AWENO 格式保持速度和压强均衡性的能力. 详细的初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, \gamma, \pi, z_1) = \begin{cases} (1, 0.125, 1, 1, 1.4, 0, 1 - \varepsilon_z), & x < 0, \\ (1, 0.125, 1, 1, 1.9, 1, \varepsilon_z), & x \geq 0. \end{cases}$$

计算区域为 $\Omega = [-5, 5]$, 终止时刻为 $t = 1$, 网格分辨率取 $N = 100$, 边界条件为自由流出边界条件.

图 3.1 展示了 $t = 1$ 时速度和压强的误差, 从中可以看出两者的误差均接近机器误差, 这意味着所提出的 Ai-AWENO 格式保持了速度和压强的均衡性质. 在本例中, 只有体积分数的保界限制器在介质界面周围被激活, 这是由于其他的物理量均远大于零. 为进一步证明 Ai-AWENO 格式能够在分量密度和虚拟内能 $\mathcal{C} = \rho e - \pi_\infty$ 的任何限制器下保持均衡性质, 保留体积分数的限制器, 并将其他相应的限制器随机设置为 $[0, 1]$ 之间的随机数, 图 3.2 展示了此种随机设置下速度和压强的误差, 结果显示, 所提出的 Ai-AWENO 格式仍然很好地维持均衡性质.

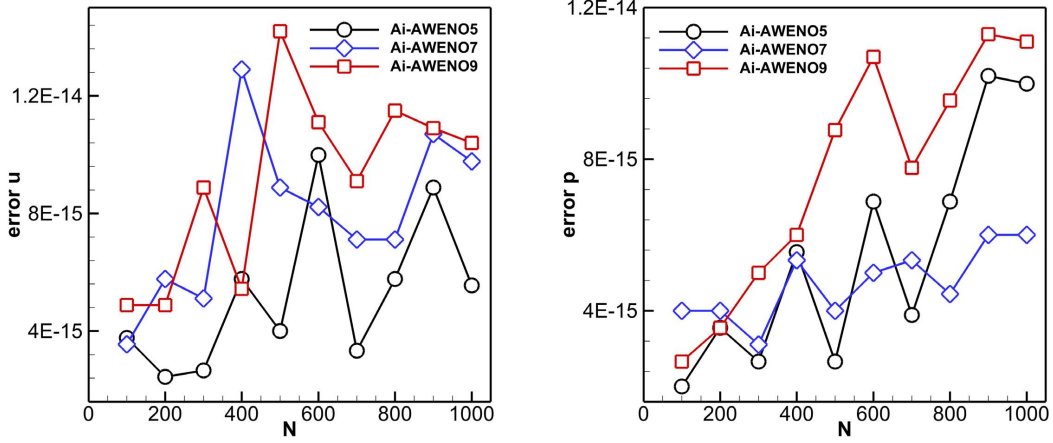


图 3.1: 移动界面问题中激活体积分数限制器时的速度和压强误差.

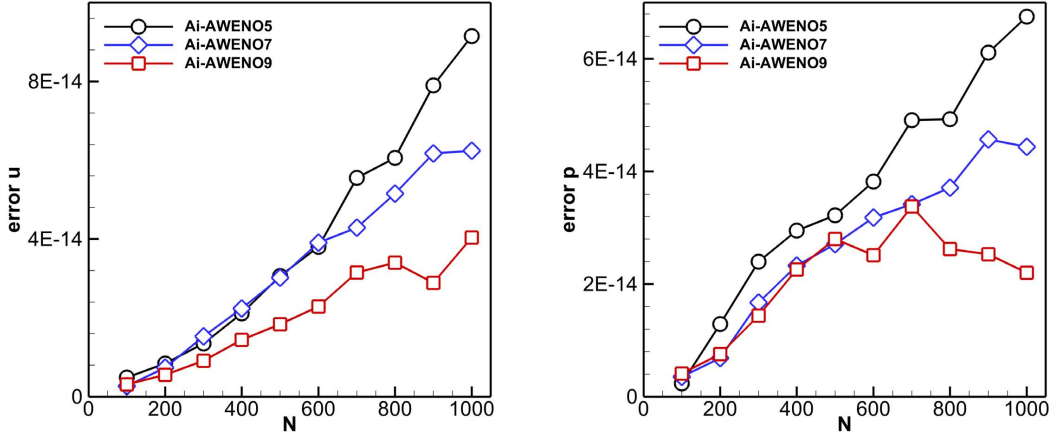


图 3.2: 移动界面问题中随机设置限制器时的速度和压强误差.

对于变形模型 (3.35), 同样可以观察到类似的情况. 为节省篇幅, 此处省略相关结果.

例 3.3. 气-气激波管问题

在气-气激波管问题 [126] 中, 气体与气体界面处的激波容易导致体积分数越界. 初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, \gamma, z_1) = \begin{cases} (0.3884, 1, 27.1123\sqrt{10^5}, 10^7, 5/3, 1 - \varepsilon_z), & x \in [0.0, 0.3], \\ (0.1, 1, 0, 10^5, 5/3, 1 - \varepsilon_z), & x \in [0.3, 0.4], \\ (0.1, 1, 0, 10^5, 1.4, \varepsilon_z), & x \in [0.4, 1.0]. \end{cases}$$

计算区域为 $\Omega = [0, 1]$, 两端设为自由流出边界条件, 终止时刻为 $t = 10^{-4}$. 网格分辨率

取 $N = 200$. BP-P 标识和 BP-P 数量分别定义为

$$\text{BP-P Flag} = \begin{cases} 0, & \text{若限制器未激活,} \\ 1, & \text{若限制器被激活,} \end{cases} \quad \text{BP-P No} = \text{激活限制器的单元数.}$$

密度分布见图 3.3, 可以看出, Ai-AWENO5/7/9 格式计算的数值解与参考解非常吻合. BP-P 标识和 BP-P 数量随时间的演化情况见图 3.4. 图中时间演化情况表明, 限制器并非需要一直激活, 只有少数单元在必要时才需要使用限制器. 整个模拟中, Ai-AWENO5/7/9 格式使用限制器的平均值分别约为 0.5%, 1.6% 和 2.1%, 这表明高阶格式更容易产生越界值和负值.

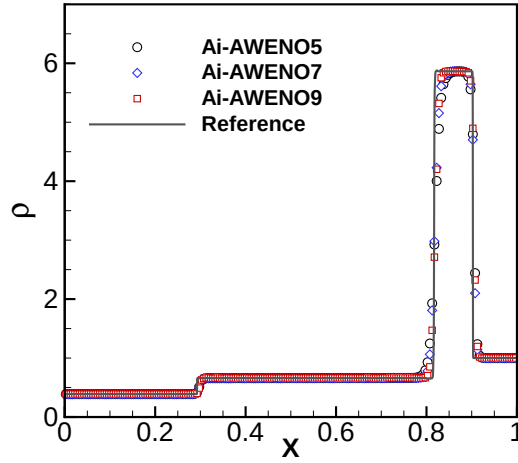


图 3.3: 气-气激波管问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的密度.

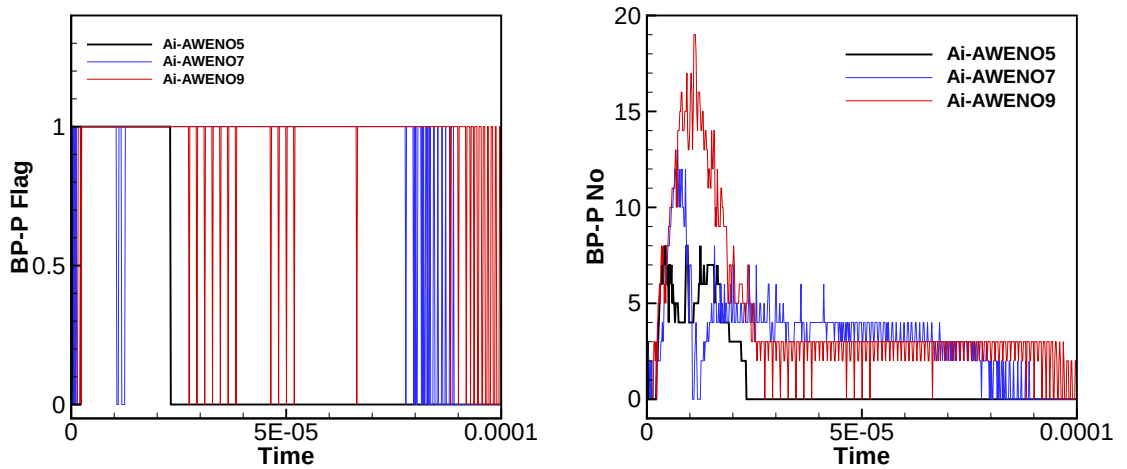


图 3.4: 气-气激波管问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式的 BP-P 标识和 BP-P 数量.

例 3.4. Sedov 爆炸波问题

测试 Sedov 爆炸波问题 [108], 来验证所提出的 Ai-AWENO 格式的鲁棒性. 在没有使用限制器时, 数值模拟在早期出现非物理解, 导致数值模拟失败. 初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = \begin{cases} (1, 10^3, 0, 1.28 \times 10^6 / \Delta x, 1 - \varepsilon_z), & |x - 2| < \Delta x / 2, \\ (1, 10^3, 0, 300, \varepsilon_z), & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6000)$. 计算区域为 $\Omega = [0, 4]$, 边界条件为自由流出边界. 网格分辨率取 $N = 1001$, 终止时刻为 $t = 0.01$. 使用限制器后, 由 Ai-AWENO 格式计算的体积分数和密度分布如图 3.5 所示, 三个格式计算的数值解均与参考解相吻合.

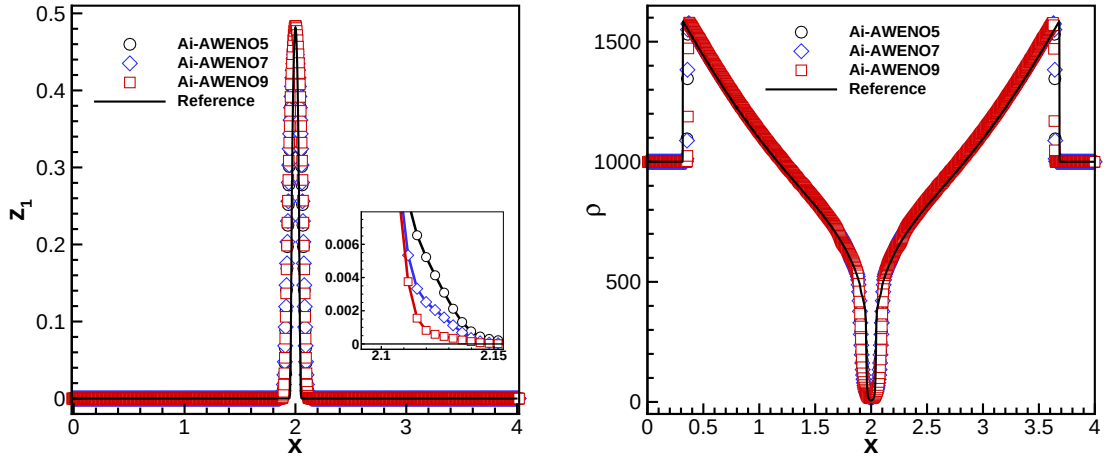


图 3.5: Sedov 爆炸波问题中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度.

例 3.5. 气-液激波管问题 I

气-液激波管问题 [10, 43, 90, 91, 124], 是两介质流的标准测试问题. 初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = \begin{cases} (1.241, 0.991, 0, 2.753, 1.0 - \varepsilon_z), & x < 0, \\ (1.241, 0.991, 0, 3.059 \times 10^{-4}, \varepsilon_z), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 5.5, \pi_{\infty,2} = 1.505)$. 计算区域为 $\Omega = [-5, 5]$, 边界条件为自由流出边界条件, 网格分辨率取为 $N = 100$, 终止时刻为 $t = 1$.

图 3.6 给出了气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5 和 AWENO5 格式计算的体积分数对比图和密度对比图. 可以看到, 由 Ai-AWENO5 格式计算的结果与参考解非常吻合,

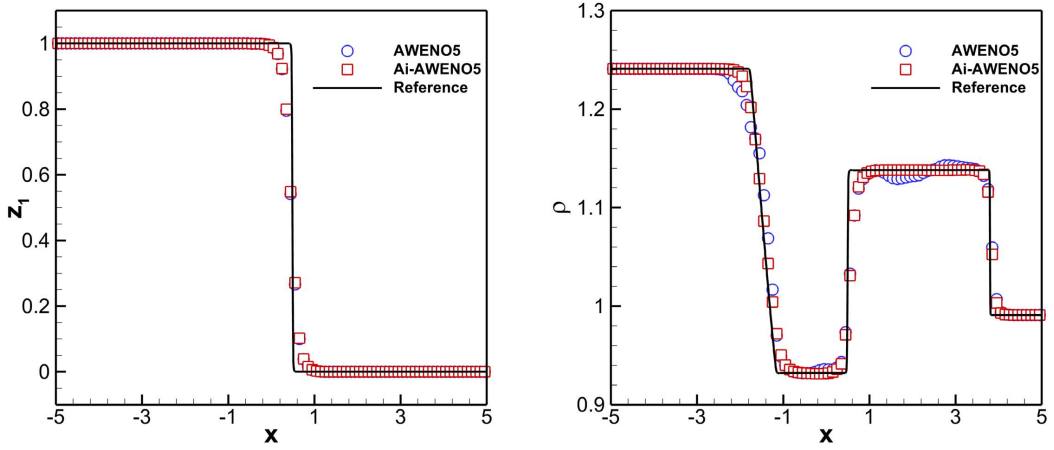


图 3.6: 气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5 和 AWENO5 格式计算的体积分数和密度.

而 AWENO5 格式则产生了较大的振荡, 这种非物理振荡可以通过增大 ε_z 的取值 (例如, 取 $\varepsilon_z = 10^{-6}$) 而得到抑制. 在更符合物理的、较小的 ε_z 的取值情况下, Ai-AWENO 格式的性能优于经典的高阶 AWENO 格式 [125].

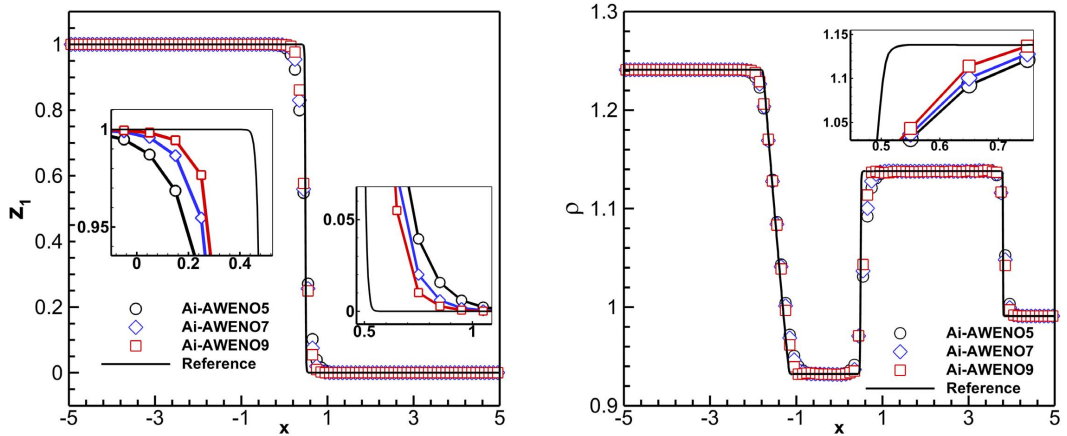


图 3.7: 气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度.

图 3.7 展示了 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度的结果, 易观察到 Ai-AWENO5/7/9 格式的计算结果在激波和介质界面附近表现出本质无振荡的特性, 且 Ai-AWENO 格式的精度越高, 相应的分辨率也越高.

由 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的最小体积分数的时间演化情况见图 3.8, 最大体积分数在使用和不使用限制器情况下保持不变, 故在此省略. 由图可知, 体积分数的限制器被激活, 通过使用限制器, 体积分数的下限得以保持. 相反, 不使用限制器时, 体积分数在数值模拟早期便出现负值.

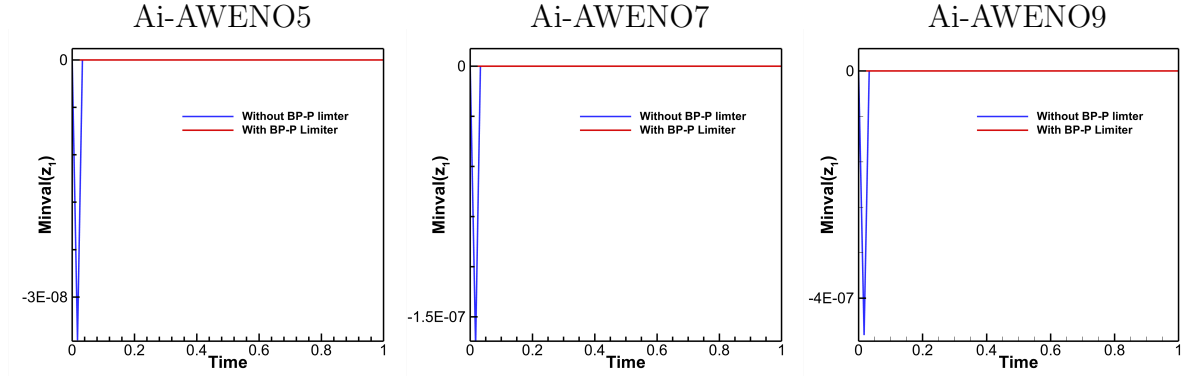


图 3.8: 气-液激波管问题 I 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的最小体积分数的时间演化图.

例 3.6. 气-液激波管问题 II

接下来考虑更极端的气-液激波管问题 [123], 该问题中界面处的大密度比和压强比使得数值模拟富有挑战性, 可以用来验证 Ai-AWENO 格式的鲁棒性. 初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = \begin{cases} (5, 10^3, 0, 10^5, 1.0 - \varepsilon_z), & x < 0.3, \\ (5, 10^3, 0, 10^9, \varepsilon_z), & x \geq 0.3, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6 \times 10^8)$. 计算区域为 $\Omega = [0, 1]$, 边界条件为自由流出边界条件, 网格分辨率取为 $N = 400$, 终止时刻为 $t = 2.4 \times 10^{-4}$.

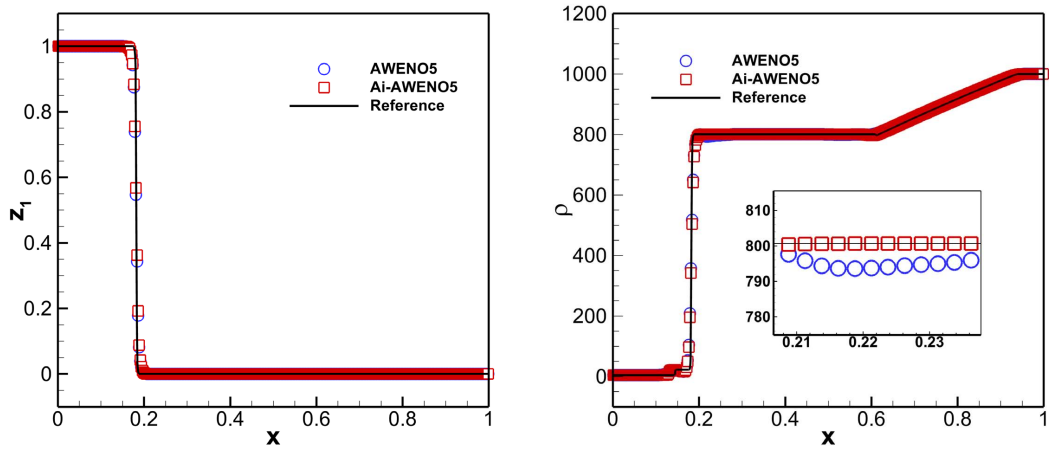


图 3.9: 气-液激波管问题 II 中 AWENO5 和 Ai-AWENO5 格式计算的体积分数和密度.

图 3.9 比较了 AWENO5 和 Ai-AWENO5 格式计算的体积分数和密度. 可以看到, Ai-AWENO5 格式能很好地捕捉界面移动, 而 AWENO5 格式计算的密度解在界面附近出现了明显的下降. 原因在于密度在界面附近急剧变化, 经典的 WENO-Z 插值无法“感知”这种急剧变化, 而 Ai-WENO 插值具有仿射不变性, 可以很好地“感知”这种急剧变化,

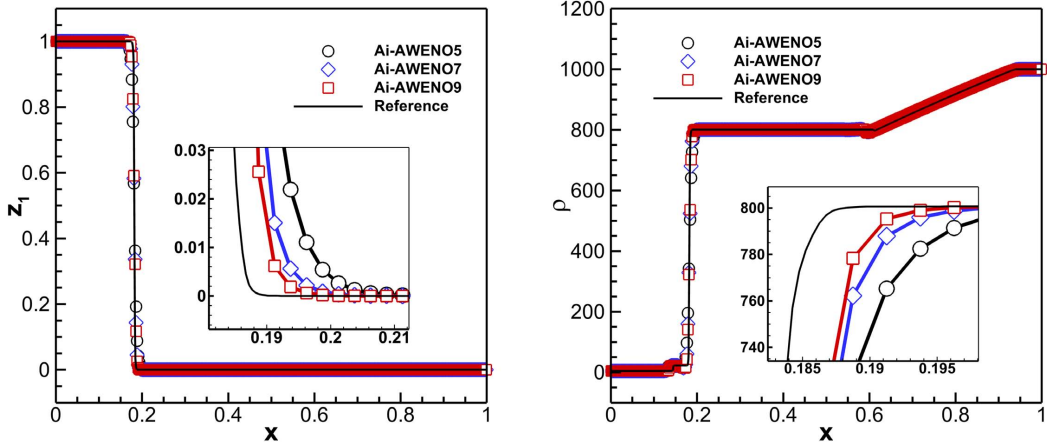


图 3.10: 气-液激波管问题 II 中 Ai-AWENO5/7/9 格式计算的体积分数和密度.

从而插值出本质无振荡的结果. 图 3.10 对比了 Ai-AWENO5/7/9 格式的计算结果. 所有格式模拟了本质无振荡的解, 并且格式的精度越高, 数值解的分辨率越高.

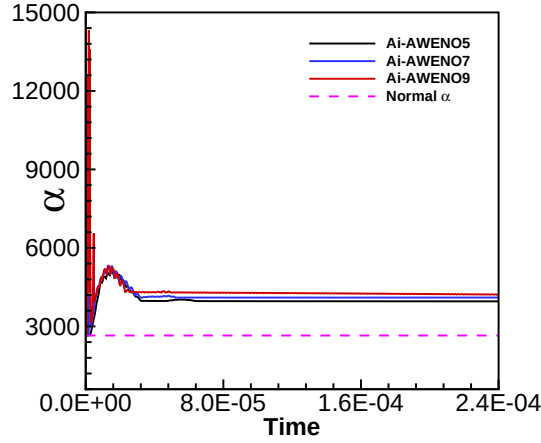


图 3.11: LF 通量中数值耗散参数 α 的时间演化图.

最后, 图 3.11 展示了 LF 通量中数值耗散参数 α 的时间演化情况. 与标准的 α ($\alpha = \max_i \{|u_i| + c_i\}$) 比较, Ai-AWENO5 和 Ai-AWENO7 中修改的 α 并没有变得太大, 仍在可接受范围内. Ai-AWENO9 格式中, α 尽管在最初的几步模拟取值较大, 但随后又快速减少至可接受范围内, 因此, 本文中 α 的修改对算法效率的影响是可控的.

变形模型 (3.35) 的数值解如图 3.12 所示, 数值解与模型 (3.1) 的数值解相似, 也证明了 Ai-AWENO 格式的保界性、保正性和鲁棒性.

3.6.2 二维数值结果

例 3.7. Richtmyer-Meshkov 不稳定问题

激波冲击扰动界面会引发 Richtmyer-Meshkov 不稳定性现象, 通常出现在惯性约束

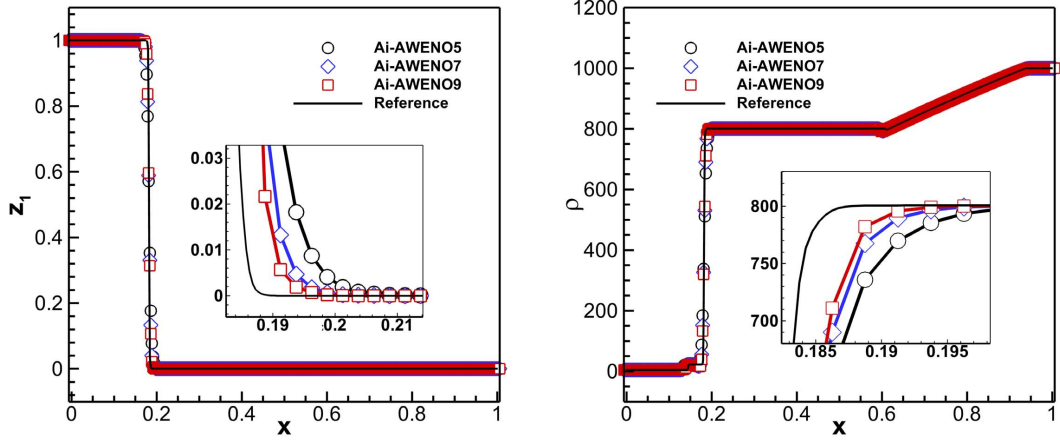


图 3.12: 变形模型下气-液激波管问题 II 的体积分数和密度.

核聚变、超音速燃烧和超新星爆炸等物理过程中. 具体的初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (5.04, 1.4112, -0.3613, 0, 1.6272/1.4, \varepsilon_z), & x > -0.8, \\ (5.04, 1, 0, 0, 1/1.4, 1 - \varepsilon_z), & x < x_0, \\ (5.04, 1, 0, 0, 1/1.4, \varepsilon_z), & \text{elsewhere,} \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.093, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 1.4, \pi_{\infty,2} = 0)$. 扰动界面位于 $x_0 = -0.1 \cos(2\pi y) - 1.1$ 处. 计算区域为 $[-8, 0] \times [0, 1]$, 终止时刻为 $t = 8.25$, 分辨率取 $N \times M = 500 \times 500$. 顶部和底部设为反射边界条件, 其余边界为自由流出边界条件.

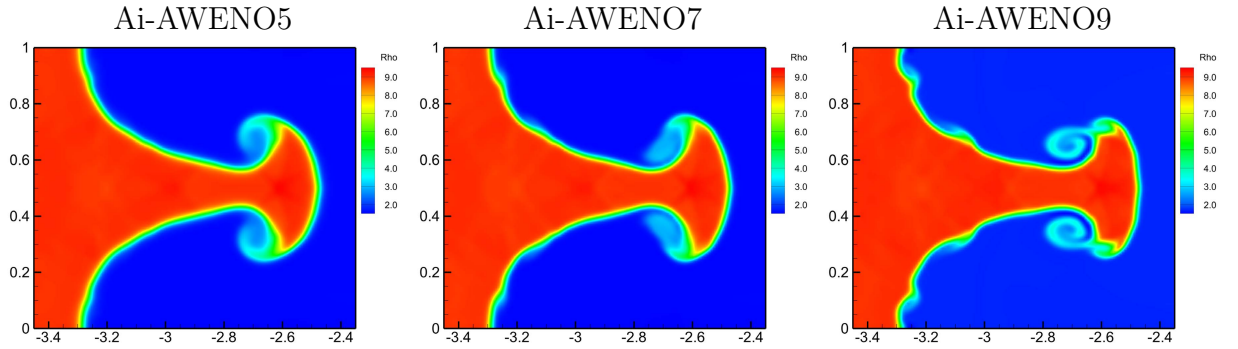


图 3.13: Richtmyer-Meshkov 不稳定问题的密度分布.

从图 3.13 中可观察到 Ai-AWENO5/7/9 格式本质无振荡地求解了界面结构, 并很好地刻画了细小尺度的精细结构. 特别地, 在区域 $x \in [-2.8, -2.5]$ 内, 数值格式的阶数越高, 捕捉到的细小结构越丰富.

例 3.8. 二维水激波与气泡相互作用问题

该问题描述了水中马赫数为 1.72 的冲击波与气泡的相互作用过程, 详细描述可参见 [91, 124, 127]. 该问题的高精度数值模拟需要保界保正限制器, 可用来测试带有保界限制器的 Ai-AWENO 格式的鲁棒性. 最初, 位于 $x = 11.4$ 的水激波向左传播, 冲击半径为 3 的气泡, 气泡中心位于 $(x, y) = (6, 6)$. 详细的初始条件为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (0.0012, 1.325, -68.525, 0, 19153, \varepsilon_z), & x > 11.4, \\ (0.0012, 1, 0, 0, 1, 1 - \varepsilon_z), & \text{gas bubble}, \\ (0.0012, 1, 0, 0, 1, \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6000)$. 计算区域为 $\Omega = [0, 12] \times [0, 12]$. 在顶部和底部采用反射边界条件, 左边和右边采用自由流出边界条件. 网格分辨率取为 $N \times M = 500 \times 500$.

图 3.14 给出了模型 (3.1) 的密度解随时间的演化图, 结果输出时刻分别设为 $t = \{1.02, 2.04, 3.05, 4.05, 4.50\} \times 10^{-2}$. 如图所示, Ai-WENO5/7/9 格式均本质无振荡地捕捉了激波和细小尺度结构, 结果与 [91, 124] 中的结果相似. 此外, 当格式的阶数由五阶提高至七阶, 数值分辨率也随之提高. 此前一维测试表明, Ai-AWENO 格式中九阶格式数值耗散最小, 九阶格式的保界保正限制器更有可能在界面附近激活, 限制器一旦激活, 九阶数值通量将变成耗散大的一阶 LF 数值通量, 故 Ai-AWENO9 格式计算的密度解比五阶和七阶格式的耗散更大.

例 3.9. 二维水下爆炸问题 [128]

最初, 半径为 $r = 0.12$ 的气泡中心位于 $(0, -0.3)$, 水面设置在 $y = 0$ 处. 初始条件为

$$(\rho_1, \rho_2, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (1.225 \times 10^{-3}, 1, 0, 0, 1.01325, 1 - \varepsilon_z), & y > 0, \\ (1.25, 1, 0, 0, 10^4, 1 - \varepsilon_z), & \text{gas bubble}, \\ (1.225 \times 10^{-3}, 1, 0, 0, 1.01325, \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 6000)$. 计算区域为 $\Omega = [-2, 2] \times [-1.5, 1.5]$. 底部采用反射边界条件, 其他边界采用自由流出边界条件. 网格分辨率取为 $N \times M = 600 \times 450$. 为展示时间演化的结果图, 输出时刻分别设

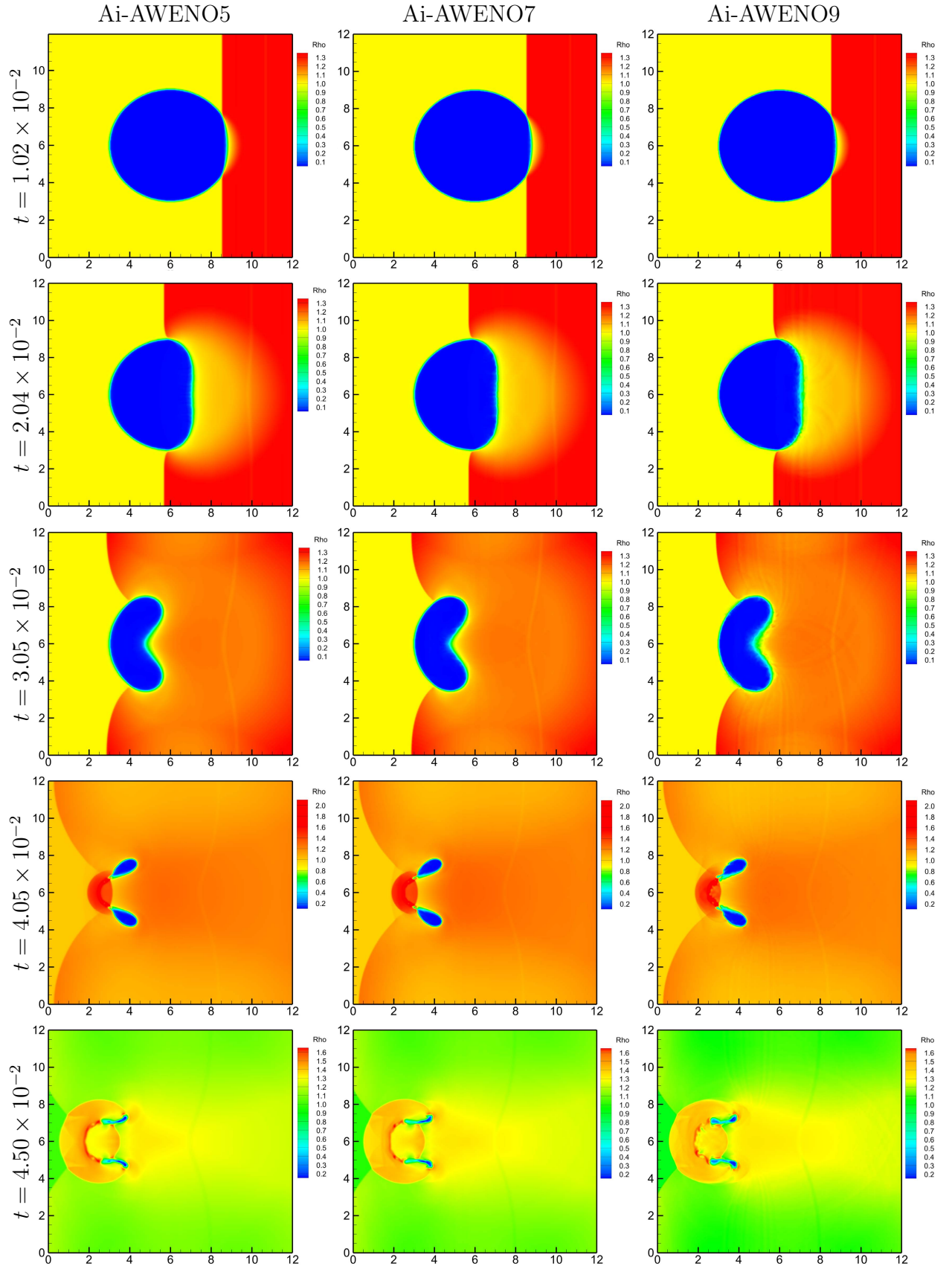


图 3.14: 二维水激波与气泡相互作用问题的密度演化图.

为 $t = \{0.2, 0.83, 1.28, 1.9\} \times 10^{-2}$. 数值密度的纹影图定义如下

$$\zeta = \exp\left(-k \frac{|\nabla \rho|}{\max(|\nabla \rho|)}\right), \quad k = \begin{cases} 100, & z_1 \geq 0.5, \\ 20, & z_1 < 0.5. \end{cases}$$

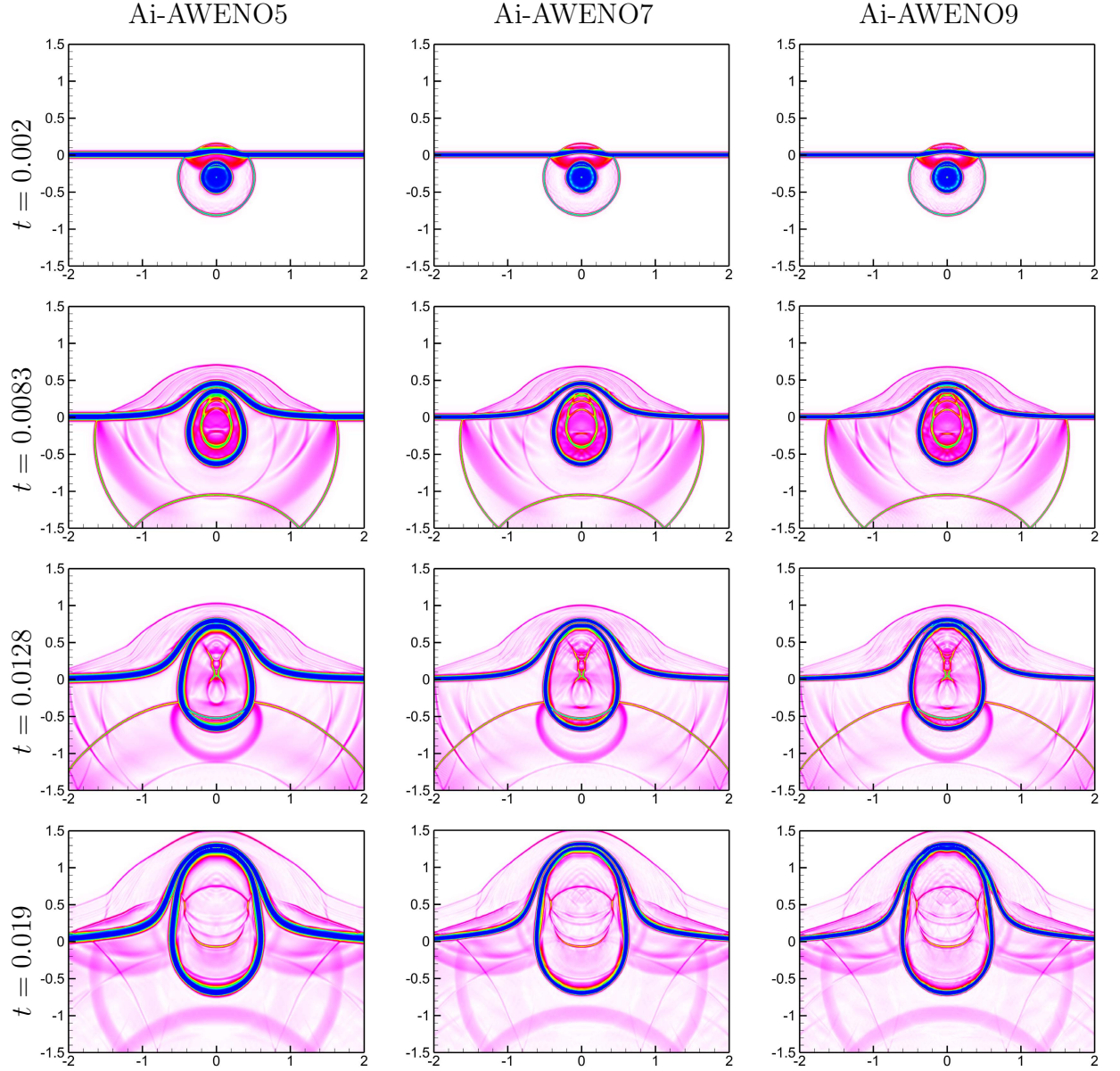


图 3.15: 模型 (3.1) 二维水下爆炸问题的密度纹影图.

数值模拟过程发现, 在未开启限制器的情况下, Ai-AWENO5/7 格式能够完成数值模拟至终止时刻, 但二者并不能维持密度的正性和体积分数的有界性, 故为增强 Ai-AWENO 格式的鲁棒性, 保界保正限制器是必不可少的. Ai-AWENO9 格式, 因其较宽的模板可能包含多个间断点, 可能产生较大的数值振荡, 而模拟失败. 根据 [89]

的建议, 为抑制振荡, 本节将 Ai-AWENO9 格式中的幂参数设置为 $p = 3$. 图 3.15 和图 3.16 分别展示了由 Ai-AWENO 格式求解模型 (3.1) 和 (3.35) 的密度纹影图. 由图可知, Ai-AWENO5/7/9 格式能够计算出符合物理约束的解. 此外, 随着格式的阶数由五阶提升至九阶, 数值分辨率也随之提升.

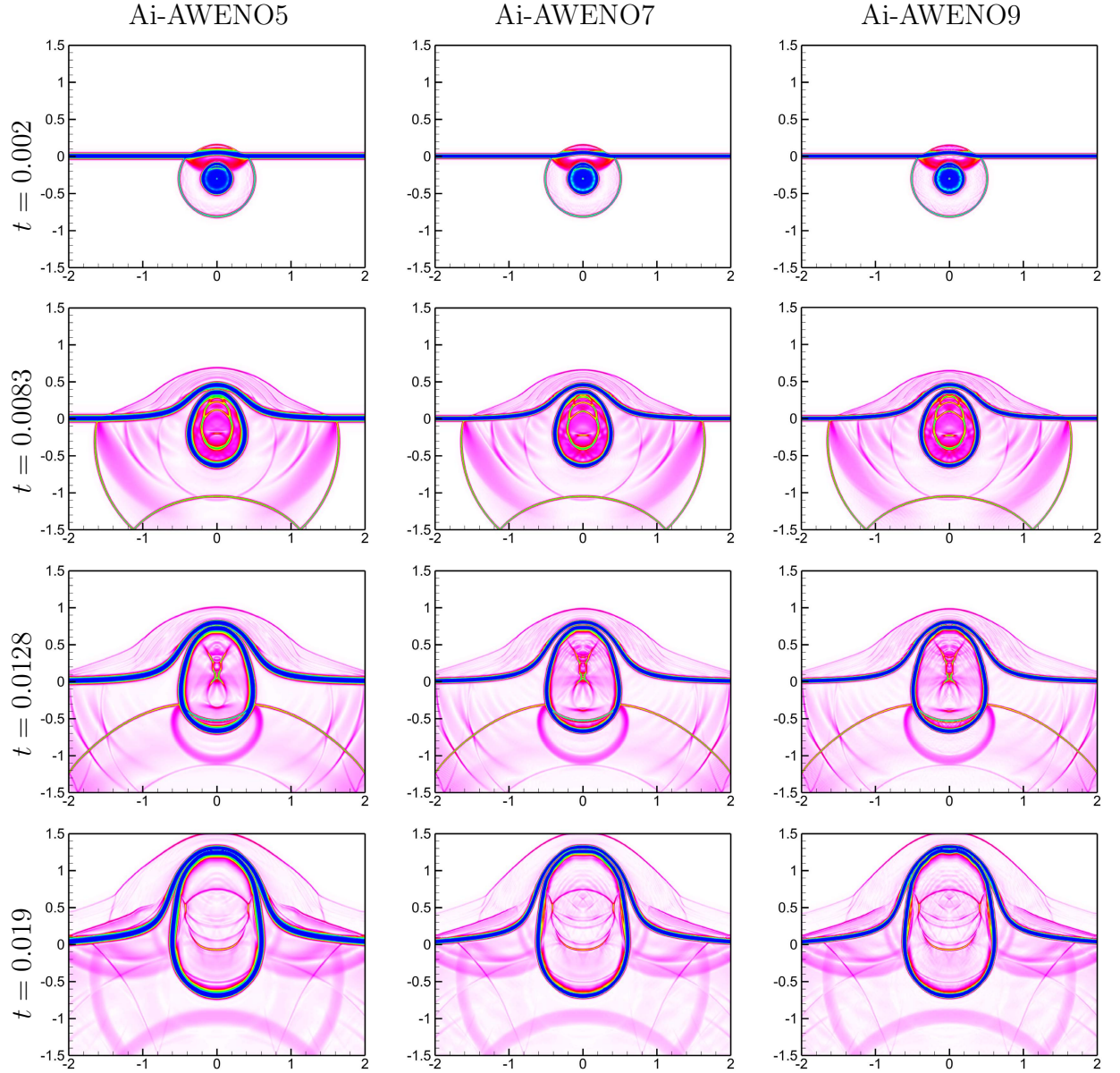


图 3.16: 变形模型 (3.35) 二维水下爆炸问题的密度纹影图.

例 3.10. 二维马赫数为 6 的空气激波撞击水柱问题

最初, 直径为 0.562 的水柱的中心位于 $(x, y) = (2.0, 0.0)$, 激波在 $x = 1$ 处. 初始条件

为,

$$(\rho_1, \rho_2, u, v, P, z_1) = \begin{cases} (1000, 5.26829, 5.79, 0, 42.39, \varepsilon_z), & x < 1.0, \\ (1000, 1, 0, 0, 1.013, 1 - \varepsilon_z), & \text{water cylinder}, \\ (1000, 1.0, 0, 0, 1.013, \varepsilon_z), & \text{elsewhere}, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 4.4, \pi_{\infty,1} = 6000)$ 和 $(\gamma_2 = 1.4, \pi_{\infty,2} = 0)$. 计算区域为 $\Omega = [0, 8] \times [-1, 1]$, 在顶部和底部采用反射边界条件, 左边和右边采用自由流出边界条件. 网格分辨率取为 $N \times M = 1200 \times 300$, 幂参数设置为 $p = 3$, 输出时刻分别设为 $t = \{0.137, 0.251, 0.413, 0.567, 0.896\}$. 密度解的纹影图定义为 $\zeta = \log_{10}(|\nabla \rho| + 1.0)$.

未开启限制器时, 数值解中的体积分数、密度和压强均出现了不符合物理约束的数值, 而采用保界保正限制器可获得符合物理约束的数值解. 不同时刻的密度纹影图分别展示在图 3.17、图 3.18 和图 3.19 中. 可以观察到, Ai-AWENO 格式模拟出了本质无振荡的密度解, 并很好地刻画了介质界面和精细尺度的物理结构. 格式的阶数由五阶提升至七阶时, 数值分辨率也随之提高. 而 Ai-AWENO9 格式的分辨率低于七阶格式, 这是因为九阶格式数值耗散较低, 频繁地激活保界保正限制器, 从而使用耗散较大的一阶 LF 通量. 此外, 变形模型 (3.35) 的结果与模型 (3.1) 的结果相似.

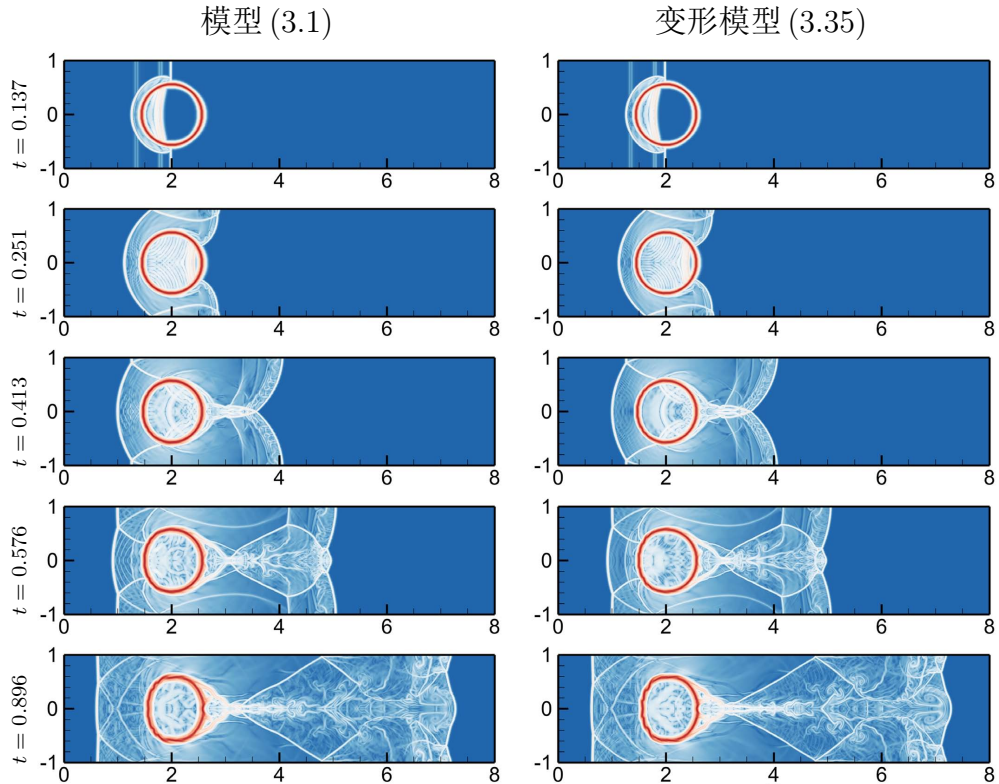


图 3.17: 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO5 格式计算的密度纹影图.

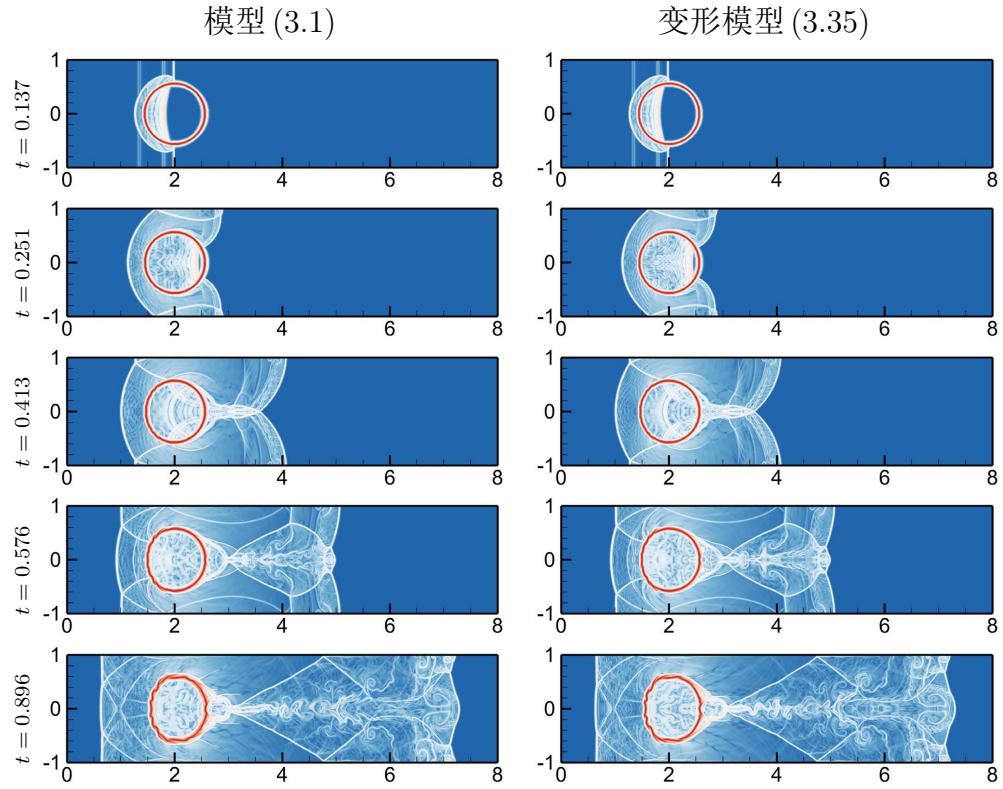


图 3.18: 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO7 格式计算的密度纹影图.

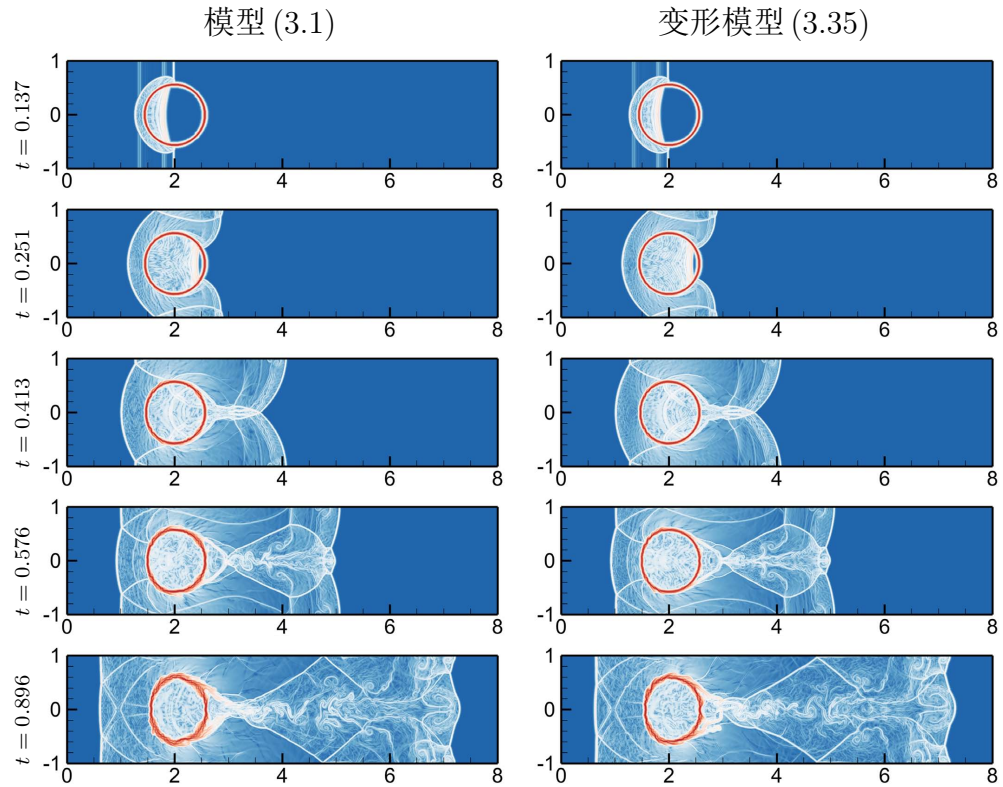


图 3.19: 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题 Ai-AWENO9 格式计算的密度纹影图.

3.7 本章小结

本章采用 Ai-AWENO 格式求解刚性气体状态方程下的双介质五方程模型及其变形模型. 通过原始变量的高阶仿射不变性 Ai-WENO 特征插值, Ai-AWENO 格式在介质界面附近能够维持速度和压强的均衡性. 针对极端条件下数值模拟, 本章推导出保界保正的 CFL 条件, 设计了保界保正限制器, 确保数值解满足物理约束. 通过一维和二维极端问题的模拟验证了 Ai-WENO 格式的精度、保物理约束特性. 数值结果证明, 五阶、七阶和九阶 Ai-AWENO 格式在光滑问题中达到了各自的理想收敛阶, 在多数算例中, Ai-AWENO 格式的分辨率随着阶数的增加而增加. 高阶 Ai-AWENO 格式在移动界面问题中保持了速度和压强的均衡性, 在极端问题的模拟中维持了物理量的正性和有界性.

4 五方程模型的路径守恒 AWENO 格式

本章提出五阶保界保正的路径守恒的中心迎风 Ai-AWENO (PCCU-Ai-AWENO) 格式来求解五方程模型, 该格式的主要目标是保持移动介质界面附近的均衡性质, 以确保介质界面附近的速度和压力保持恒定. 此外, 该格式还维持体积分数的有界性和分量密度、虚拟内能的正性, 这种鲁棒性对多介质流模型的数值模拟至关重要. 在路径守恒格式的设计过程中, 证明一阶 PCCU 格式的保界保正性质, 而没有对局部传播速度施加额外的限制, 该结果进一步改善了第 3 章中相应的 CFL 条件和时间步长的限制. 随后, 将高阶数值通量与一阶保界保正的数值通量作凸组合, 设计了保界保正限制器. 采用路径守恒的中心迎风通量, 使所开发的格式在形式上与弱解的定义一致. 最后, 通过极端条件下的一维和二维标准问题的模拟来验证路径守恒格式的精度、保界性和保正性.

4.1 非守恒五方程模型

五方程模型 (3.1) 可写为等价的非守恒形式

$$\mathbf{Q}_t + \mathbf{F}(\mathbf{Q})_x = \mathbf{B}(\mathbf{Q})\mathbf{Q}_x, \quad (4.1)$$

其中,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 u \\ z_2 \rho_2 u \\ \rho u^2 + P \\ (E + P)u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & -u \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

其中 $\rho = z_1 \rho_1 + z_2 \rho_2$ 为混合物的密度, $z_m \rho_m$ 为第 m 种介质的分量密度. z_m 为第 m 种介质的体积分数, 满足 $z_1 + z_2 = 1$. u 为混合物的速度, P 为混合物的压强. $E = \rho e + \frac{1}{2} \rho u^2$ 为混合物的总能量.

非守恒方程 (4.1) 由刚性气体状态方程封闭, 对于第 m 种介质, 刚性气体状态方程为

$$P_m = (\gamma_m - 1) \rho_m e_m - \gamma_m \pi_{\infty, m},$$

其中状态参数 γ_m 和 $\pi_{\infty,m}$ 分别为第 m 种介质的比热比和参考压强, 它们满足

$$\gamma_m = \begin{cases} \gamma_g > 1, & \text{对于理想气体,} \\ \gamma_w > \gamma_g, & \text{对于水,} \end{cases} \quad \pi_{\infty,m} = \begin{cases} 0, & \text{对于理想气体,} \\ \pi_{\infty,w} > 0, & \text{对于水.} \end{cases}$$

根据等压假设 [27], 即 $P_1 = P_2 = P$, 可得到混合物的状态方程

$$P = (\gamma - 1)\rho e - \gamma\pi_{\infty}, \quad (4.3)$$

而状态参数比热比 γ 和参考压强 π_{∞} 的定义为

$$\Gamma = \frac{1}{\gamma - 1} = \frac{z_1}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2}{\gamma_2 - 1}, \quad \Pi = \frac{\gamma\pi_{\infty}}{\gamma - 1} = \frac{z_1\gamma_1\pi_{\infty,1}}{\gamma_1 - 1} + \frac{z_2\gamma_2\pi_{\infty,2}}{\gamma_2 - 1}.$$

雅可比矩阵 $\mathbf{A}(\mathbf{Q}) = \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial \mathbf{Q}} - \mathbf{B}(\mathbf{Q})$ 的特征值为 $\lambda_1 = u - c$, $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = u$, $\lambda_5 = u + c$, 其中声速 c 为

$$c = \sqrt{\frac{\gamma(P + \pi_{\infty})}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma(\gamma - 1)(\rho e - \pi_{\infty})}{\rho}}. \quad (4.4)$$

注 4.1. 令 $(\rho e)[\mathbf{Q}]$ 为守恒变量 $\mathbf{Q}$ 的内能, 则对于任意的正数 $\mathcal{S} > 0$, 有

$$(\rho e)[\mathbf{S}\mathbf{Q}] = \mathcal{S} \cdot (\rho e)[\mathbf{Q}], \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \mathcal{S}\mathbf{I}_4 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

上式容易证明, 因为

$$(\rho e)[\mathbf{S}\mathbf{Q}] = \mathcal{S}E - \frac{(\mathcal{S}\rho u)^2}{2(\mathcal{S}z_1\rho_1 + \mathcal{S}z_2\rho_2)} = \mathcal{S} \left(E - \frac{(\rho u)^2}{2(z_1\rho_1 + z_2\rho_2)} \right) = \mathcal{S} \cdot (\rho e)[\mathbf{Q}].$$

4.2 路径守恒 AWENO 格式

设 $[x_L, x_R]$ 为计算区域, $x_L = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{N+\frac{1}{2}} = x_R$ 为计算区域上的均匀网格划分, $x_i = \frac{1}{2}(x_{i-\frac{1}{2}} + x_{i+\frac{1}{2}})$, $i = 1, \dots, N$ 为单元的中心, $x_{i\pm\frac{1}{2}}$ 为单元的边界. 单元长度记为 Δx .

通过定义通量函数

$$\mathbf{K}(\mathbf{Q}(x, t)) = \mathbf{F}(\mathbf{Q}(x, t)) - \int^x \mathbf{B}(\mathbf{Q}(\xi, t))\mathbf{Q}_{\xi}(\xi, t) d\xi, \quad (4.6)$$

五方程模型的五阶 PCCU-Ai-AWENO 格式 [111, 112] 可写为:

$$\partial_t \mathbf{Q}_i = -\frac{1}{\Delta x} \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,R} - \tilde{\mathbf{F}}_{i,L} \right), \quad (4.7)$$

其中,

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{F}}_{i,R} &= \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}} - \frac{1}{24} (\Delta x)^2 \{\mathbf{K}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2}} + \frac{7}{5760} (\Delta x)^4 \{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2}} - \mathbf{B}_{i,R}, \\ \tilde{\mathbf{F}}_{i,L} &= \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}} + \frac{a_{i-\frac{1}{2}}^+}{a_{i-\frac{1}{2}}^+ - a_{i-\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i-\frac{1}{2}} - \frac{1}{24} (\Delta x)^2 \{\mathbf{K}_{xx}\}_{i-\frac{1}{2}} + \frac{7}{5760} (\Delta x)^4 \{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i-\frac{1}{2}} + \mathbf{B}_{i,L}. \end{aligned}$$

4.2.1 中心迎风 CU 数值通量

前导项 $\mathcal{F}_{i\pm\frac{1}{2}}$ 是通过单元边界的数值通量, 可由中心迎风 CU 通量 [129, 130] 近似:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} &\triangleq \mathcal{F}^{\text{CU}} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \\ &= \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) - a_{i+\frac{1}{2}}^- \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right)}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \end{aligned} \quad (4.8)$$

式中 $\mathbf{Q}_{i\pm\frac{1}{2}}^\pm$ 分别为 $\mathbf{Q}$ 在 $x = x_{i\pm\frac{1}{2}}$ 处的左右极限, 由 Ai-WENO 插值计算, 参见 4.2.5 节. 此外, $a_{i\pm\frac{1}{2}}^\pm$ 为局部传播速度, 可由雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大和最小特征值来估计,

$$\begin{aligned} a_{i+\frac{1}{2}}^- &= \min \left\{ \lambda_1 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \lambda_1 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right), -\varepsilon_{\text{CU}} \right\}, \\ a_{i+\frac{1}{2}}^+ &= \max \left\{ \lambda_5 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \lambda_5 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right), \varepsilon_{\text{CU}} \right\}, \end{aligned} \quad (4.9)$$

其中容许参数 ε_{CU} 设为非常小的正数, 用来克服机器误差的影响, 本章取 $\varepsilon_{\text{CU}} = 10^{-13}$.

注 4.2. 当局部传播速度取为 $a_{i+\frac{1}{2}}^+ = -a_{i+\frac{1}{2}}^- = \alpha = \max_i \{|u_i| + c_i\}$ 时, CU 数值通量退化为 LF 数值通量, 因此, 本章对于 CU 通量的讨论也适用于 LF 通量.

4.2.2 体积分项

体积分项 $\mathbf{B}_{i,L/R}$ 分别是单元 I_i 左右两半部分的非守恒项积分,

$$\mathbf{B}_{i,L} = \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_i} \mathbf{B} \left(\tilde{\mathbf{Q}}(x) \right) \frac{d\tilde{\mathbf{Q}}(x)}{dx} dx, \quad \mathbf{B}_{i,R} = \int_{x_i}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \mathbf{B} \left(\tilde{\mathbf{Q}}(x) \right) \frac{d\tilde{\mathbf{Q}}(x)}{dx} dx. \quad (4.10)$$

该积分可由单元 I_i 中的 Newton-Cotes 数值积分计算, 积分点为 $\{x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i-\frac{1}{4}}, x_i, x_{i+\frac{1}{4}}, x_{i+\frac{1}{2}}\}$, 相应的节点值 $\{\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{4}}, \mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{4}}, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-\}$, 由 Ai-WENO 插值计算, 见第 4.2.5 节. 数值积分的做法如下: 令待求积分为 $\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_i} \sigma \phi_x dx$ 和 $\int_{x_i}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \sigma \phi_x dx$, 五个 Newton-Cotes 积分点处的值分别为 $\{\sigma_{i-\frac{1}{2}}^+, \sigma_{i-\frac{1}{4}}, \sigma_i, \sigma_{i+\frac{1}{4}}, \sigma_{i+\frac{1}{2}}^-\}$, $\{\phi_{i-\frac{1}{2}}^+, \phi_{i-\frac{1}{4}}, \phi_i, \phi_{i+\frac{1}{4}}, \phi_{i+\frac{1}{2}}^-\}$. 首先在单元 I_i 中构造四次插值多项式 $\sigma(x)$ 和 $\phi(x)$, 分别为

$$\sigma(x) = \sum_{k=0}^4 a_k[\sigma] \left(\frac{x - x_i}{\Delta x} \right)^k, \quad \phi(x) = \sum_{k=0}^4 a_k[\phi] \left(\frac{x - x_i}{\Delta x} \right)^k, \quad (4.11)$$

其中多项式系数 $a_k[\sigma]$ 和 $a_k[\phi]$ 由以下算子给出,

$$\begin{aligned} a_0[q] &= q_i, \\ a_1[q] &= \frac{1}{3} \left(q_{i-\frac{1}{2}}^+ - 8q_{i-\frac{1}{4}} + 8q_{i+\frac{1}{4}} - q_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \\ a_2[q] &= \frac{2}{3} \left(-q_{i-\frac{1}{2}}^+ + 16q_{i-\frac{1}{4}} - 30q_i + 16q_{i+\frac{1}{4}} - q_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \\ a_3[q] &= \frac{16}{3} \left(-q_{i-\frac{1}{2}}^+ + 2q_{i-\frac{1}{4}} - 2q_{i+\frac{1}{4}} + q_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \\ a_4[q] &= \frac{32}{3} \left(q_{i-\frac{1}{2}}^+ - 4q_{i-\frac{1}{4}} + 6q_i - 4q_{i+\frac{1}{4}} + q_{i+\frac{1}{2}}^- \right). \end{aligned} \quad (4.12)$$

进而, 有

$$\sigma(x)\phi'(x) = \sum_{k=0}^7 \frac{A_k}{\Delta x} \left(\frac{x - x_i}{\Delta x} \right)^k,$$

系数 A_k 为

$$A_k = \sum_{\ell=m}^n (k - \ell + 1) a_\ell[\sigma] a_{k-\ell+1}[\phi], \quad (m, n) = \begin{cases} (0, k), & k = 0, 1, 2, 3, \\ (k-3, 4), & k = 4, 5, 6, 7. \end{cases}$$

最终, 数值积分可近似为

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_i} \sigma(x)\phi'(x) dx &= - \sum_{k=0}^7 \frac{A_k}{k+1} \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1}, \\ \int_{x_i}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \sigma(x)\phi'(x) dx &= \sum_{k=0}^7 \frac{A_k}{k+1} \left(\frac{1}{2} \right)^{k+1}. \end{aligned}$$

注 4.3. 与文献 [112] 中的处理不同, 公式 (4.7) 中将单元 I_i 中的非守恒积分项分解为 $\mathbf{B}_{i,L}$ 和 $\mathbf{B}_{i,R}$, 以便在第 4.4 节中设计保界保正限制器.

4.2.3 路径积分项

为了与弱解的特定定义相一致, 路径积分项 $\mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}}$ 需根据单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处非守恒量的贡献来定义,

$$\mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}} = \int_0^1 \mathbf{B}(\Psi_{i+\frac{1}{2}}(s)) \frac{d\Psi_{i+\frac{1}{2}}(s)}{ds} ds, \quad (4.13)$$

其中 $\Psi_{i+\frac{1}{2}}(s)$ 表示单元边界 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处连接两个极限 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-$ 和 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$ 的连续路径. 注意, $\mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}}$ 的前四个分量恒为零, 第五个分量为 $-\int_0^1 u(s)(z_1)'_{i+\frac{1}{2}}(s) ds$. 体积分数 $(z_1)_{i+\frac{1}{2}}$ 的路径可采用线性路径, 即

$$(z_1)_{i+\frac{1}{2}}(s) := (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^- + s \left((z_1)_{i+\frac{1}{2}}^+ - (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^- \right). \quad (4.14)$$

速度 u 的路径需与单元边界处 CU 通量定义的速度一致, 为此, 隐式定义速度的路径为

$$\int_0^1 u(s) ds := u_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{(\rho u)_{i+\frac{1}{2}}^*}{\rho_{i+\frac{1}{2}}^*}, \quad (4.15)$$

其中混合密度 $\rho_{i+\frac{1}{2}}^* = (z_1 \rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^* + (z_2 \rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^*$ 和混合动量 $(\rho u)_{i+\frac{1}{2}}^*$ 来源于 CU 通量非光滑区域的中间状态 [130]

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^- \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- - \left(\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) - \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) \right)}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-}. \quad (4.16)$$

利用 (4.14) 和 (4.15) 中定义的路径, 路径积分项 $\mathbf{B}_{\Psi, i\pm\frac{1}{2}}$ 变为

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{\Psi, i-\frac{1}{2}} &= \left[0, 0, 0, 0, -u_{i-\frac{1}{2}}^* \left((z_1)_{i-\frac{1}{2}}^+ - (z_1)_{i-\frac{1}{2}}^- \right) \right]^T, \\ \mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}} &= \left[0, 0, 0, 0, -u_{i+\frac{1}{2}}^* \left((z_1)_{i+\frac{1}{2}}^+ - (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^- \right) \right]^T. \end{aligned} \quad (4.17)$$

注 4.4. 速度 u 路径的隐式定义是合理的. 因为路径守恒格式中需选取光滑路径且不要路径的单调性. 从函数逼近的角度, 总可以找到一个光滑路径满足条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_0^1 u(s) ds = u_{i+\frac{1}{2}}^*, \\ u(0) = u_{i+\frac{1}{2}}^-, \\ u(1) = u_{i+\frac{1}{2}}^+. \end{array} \right. \quad (4.18)$$

在多项式空间中, 上述三个条件可唯一确定一个二次多项式路径, 即

$$\begin{aligned} u(s) &= u_{i+\frac{1}{2}}^- - 2 \left(2u_{i+\frac{1}{2}}^- - 3u_{i+\frac{1}{2}}^* + u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) s + 3 \left(u_{i+\frac{1}{2}}^- - 2u_{i+\frac{1}{2}}^* + u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) s^2, \\ &= u_{i+\frac{1}{2}}^- + s \left(u_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + 3 \left(u_{i+\frac{1}{2}}^- - 2u_{i+\frac{1}{2}}^* + u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) s(s-1), \end{aligned}$$

该路径等于线性路径加上二次项路径. 注意, 速度 u 的路径在更高次多项式空间或其他函数空间中并不唯一. 在本章的讨论中, 仍然采用隐式的定义方式, 并且速度 u 的路径和体积分数 z_1 的路径可以不一致.

注 4.5. $u_{i+\frac{1}{2}}^*$ 是由 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-$ 和 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$ 计算的中间状态的速度, 因 CU 通量中的 (4.9) 为最大和最小传播速度, 即 $u_{i+\frac{1}{2}}^*$ 应当满足条件

$$u_{i+\frac{1}{2}}^* \in \left[a_{i+\frac{1}{2}}^-, a_{i+\frac{1}{2}}^+ \right]. \quad (4.19)$$

容易验证, 该条件对于理想状态方程是满足的. 但对于刚性状态方程, 该条件并不总是满足, 原因在于刚性状态方程中的压强可能为负值.

一种潜在的改动方案是

$$\begin{aligned} a_{i+\frac{1}{2}}^- &= \min \left\{ \lambda_1 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \lambda_1 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right), u_{i+\frac{1}{2}}^*, -\varepsilon_{\text{CU}} \right\}, \\ a_{i+\frac{1}{2}}^+ &= \max \left\{ \lambda_5 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right), \lambda_5 \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right), u_{i+\frac{1}{2}}^*, \varepsilon_{\text{CU}} \right\}. \end{aligned} \quad (4.20)$$

然而这种改动需要迭代计算中间状态的速度 $u_{i+\frac{1}{2}}^*$, 从计算效率的角度并不实惠, 因此, 本节重新定义了新的最大和最小传播速度为

$$\begin{aligned} a_{i+\frac{1}{2}}^- &= \min \left\{ u_{i+\frac{1}{2}}^- - (\hat{c})_{i+\frac{1}{2}}^-, u_{i+\frac{1}{2}}^+ - (\hat{c})_{i+\frac{1}{2}}^+, -\varepsilon_{\text{CU}} \right\}, \\ a_{i+\frac{1}{2}}^+ &= \max \left\{ u_{i+\frac{1}{2}}^- + (\hat{c})_{i+\frac{1}{2}}^-, u_{i+\frac{1}{2}}^+ + (\hat{c})_{i+\frac{1}{2}}^+, \varepsilon_{\text{CU}} \right\}, \end{aligned} \quad (4.21)$$

其中,

$$(\hat{c})_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \sqrt{\max \left\{ \left(c_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2, \frac{|P_{i+\frac{1}{2}}^\pm|}{\rho_{i+\frac{1}{2}}^\pm} \right\}}, \quad \left(c_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 = \frac{\gamma_{i+\frac{1}{2}}^\pm \left(P_{i+\frac{1}{2}}^\pm + (\pi_\infty)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)}{\rho_{i+\frac{1}{2}}^\pm}. \quad (4.22)$$

只有出现负压强且 $P + \pi_\infty \in \left(0, \frac{\pi_\infty}{\gamma + 1} \right)$ (通常发生在介质界面和强激波附近) 时, 才会激活上述改动, 否则使用原始估计 (4.9). 在第 4.5 节的数值测试中仅有例 4.10 需要激活

上述声速估计最大和最小传播速度, 其余例子均采用了原始声速计算.

4.2.4 高阶修正项

公式 (4.7) 中包含高阶导数 $\Delta x^2\{\mathbf{K}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2}}$ 和 $\Delta x^4\{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2}}$, 它们分别是 $\mathbf{K}(\mathbf{Q}(x, t))$ 的二阶和四阶空间导数,

$$\begin{aligned}(\Delta x)^2\{\mathbf{K}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= (\Delta x)^2\{\mathbf{F}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2}} - \Delta x\{\mathbf{S}_x\}_{i+\frac{1}{2}}, \\(\Delta x)^4\{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= (\Delta x)^4\{\mathbf{F}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2}} - (\Delta x)^3\{\mathbf{S}_{xxx}\}_{i+\frac{1}{2}},\end{aligned}\tag{4.23}$$

式中非守恒量为 $\mathbf{S} = \mathbf{B}(\mathbf{Q})\Delta x\mathbf{Q}_x$. 高阶导数近似为

$$\begin{aligned}48(\Delta x)^2\{\mathbf{F}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= -5\mathbf{F}_{i-2} + 39\mathbf{F}_{i-1} - 34\mathbf{F}_i - 34\mathbf{F}_{i+1} + 39\mathbf{F}_{i+2} - 5\mathbf{F}_{i+3}, \\2(\Delta x)^4\{\mathbf{F}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= \mathbf{F}_{i-2} - 3\mathbf{F}_{i-1} + 2\mathbf{F}_i + 2\mathbf{F}_{i+1} - 3\mathbf{F}_{i+2} + \mathbf{F}_{i+3}, \\24\Delta x\{\mathbf{S}_x\}_{i+\frac{1}{2}} &= \mathbf{S}_{i-1} - 27\mathbf{S}_i + 27\mathbf{S}_{i+1} - \mathbf{S}_{i+2}, \\(\Delta x)^3\{\mathbf{S}_{xxx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= -\mathbf{S}_{i-1} + 3\mathbf{S}_i - 3\mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_{i+2},\end{aligned}\tag{4.24}$$

其中 $\mathbf{S}_\ell = (\mathbf{B}(\mathbf{Q})\Delta x\mathbf{Q}_x)_\ell = \mathbf{B}(\mathbf{Q}_\ell)\Delta x\{\mathbf{Q}_x\}_\ell$, $\ell = i-1, i, i+1, i+2$,

$$\begin{aligned}12\Delta x\{\mathbf{Q}_x\}_{i-1} &= -3\mathbf{Q}_{i-2} - 10\mathbf{Q}_{i-1} + 18\mathbf{Q}_i - 6\mathbf{Q}_{i+1} + \mathbf{Q}_{i+2}, \\12\Delta x\{\mathbf{Q}_x\}_i &= \mathbf{Q}_{i-2} - 8\mathbf{Q}_{i-1} + 8\mathbf{Q}_{i+1} - \mathbf{Q}_{i+2}, \\12\Delta x\{\mathbf{Q}_x\}_{i+1} &= \mathbf{Q}_{i-1} - 8\mathbf{Q}_i + 8\mathbf{Q}_{i+2} - \mathbf{Q}_{i+3}, \\12\Delta x\{\mathbf{Q}_x\}_{i+2} &= -\mathbf{Q}_{i-1} + 6\mathbf{Q}_i - 18\mathbf{Q}_{i+1} + 10\mathbf{Q}_{i+2} + 3\mathbf{Q}_{i+3}.\end{aligned}\tag{4.25}$$

注 4.6. 若 $\mathbf{B}(\mathbf{Q})$ 在模板 $\{x_{i-2}, \dots, x_{i+3}\}$ 上保持不变, 即 $\mathbf{B}(\mathbf{Q}_{i+\ell}) = \mathbf{B}(\mathbf{Q}_i)$, $\ell = -2, \dots, 3$, 则有

$$\begin{aligned}48\Delta x\{\mathbf{S}_x\}_{i+\frac{1}{2}} &= \mathbf{B}(\mathbf{Q}_i)(-5\mathbf{Q}_{i-2} + 39\mathbf{Q}_{i-1} - 34\mathbf{Q}_i - 34\mathbf{Q}_{i+1} + 39\mathbf{Q}_{i+2} - 5\mathbf{Q}_{i+3}), \\2(\Delta x)^2\{\mathbf{S}_{xxx}\}_{i+\frac{1}{2}} &= \mathbf{B}(\mathbf{Q}_i)(\mathbf{Q}_{i-2} - 3\mathbf{Q}_{i-1} + 2\mathbf{Q}_i + 2\mathbf{Q}_{i+1} - 3\mathbf{Q}_{i+2} + \mathbf{Q}_{i+3}).\end{aligned}\tag{4.26}$$

该性质将有助于证明速度和压强的均衡性质.

4.2.5 广义 Ai-WENO 插值

本节对五阶 ($2r - 1 = 5, r = 3$) Ai-WENO 插值进行推广, 从而得到在任意插值节

点 $x_i + \delta\Delta x$ 处的插值, $q_{i+\delta} = q(x_i + \delta\Delta x)$, $\delta \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 其中 q 为待插值函数. 此外, 该广义 Ai-WENO 插值仍具有仿射不变性 [117].

采用五点全局模板 $S^5 = \{x_{i-2}, \dots, x_{i+2}\}$ 和三个子模板 $S_k = \{x_{i+k-2}, x_{i+k-1}, x_{i+k}\}$, $k = 0, 1, 2$, 来插值 $q_{i+\delta} = \mathcal{W}_i[q, \varepsilon, \delta]$. 注意, 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处有两个插值, 分别表示为 $q_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_i[q, \varepsilon, \frac{1}{2}]$ 和 $q_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{W}_{i+1}[q, \varepsilon, -\frac{1}{2}]$.

在每个子模板 S_k 上, 可获得 $q(x)$ 的近似二次插值多项式 $P^{(k)}(x)$, $k = 0, 1, 2$,

$$\begin{aligned} P_{i+\delta}^{(0)} &= \frac{1}{2}(q_{i-2} - 2q_{i-1} + q_i)\delta^2 + \frac{1}{2}(q_{i-2} - 4q_{i-1} + 3q_i)\delta + q_i, \\ P_{i+\delta}^{(1)} &= \frac{1}{2}(q_{i-1} - 2q_i + q_{i+1})\delta^2 + \frac{1}{2}(-q_{i-1} + q_{i+1})\delta + q_i, \\ P_{i+\delta}^{(2)} &= \frac{1}{2}(q_i - 2q_{i+1} + q_{i+2})\delta^2 + \frac{1}{2}(-3q_i + 4q_{i+1} - q_{i+2})\delta + q_i. \end{aligned}$$

通过对上述三个插值多项式 $P^{(k)}(x)$ 的凸组合, 可得到五阶 Ai-WENO 插值为

$$q_{i+\delta} = \mathcal{W}_i[q, \varepsilon, \delta] := \sum_{k=0}^2 \omega_k P_{i+\delta}^{(k)}, \quad \delta \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right],$$

式中 ω_k 为仿射不变性非线性 Ai-WENO-Z 权重 [115, 117],

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\sum_{s=0}^2 \alpha_s}, \quad \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \varepsilon \cdot \mu^2} \right)^2 \right), \quad (4.27)$$

其中理想权重为

$$d_0 = \frac{1}{12}(\delta - 1)(\delta - 2), \quad d_1 = \frac{1}{6}(2 - \delta)(\delta + 2), \quad d_2 = \frac{1}{12}(\delta + 1)(\delta + 2). \quad (4.28)$$

低阶局部光滑指示因子 β_k 定义为

$$\beta_k = \sum_{\ell=1}^{r-1} \Delta x^{2\ell-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{\partial^\ell}{\partial x^\ell} P^{(k)}(x) \right)^2 dx, \quad (4.29)$$

其显式计算公式为

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \frac{13}{12} (q_{i-2} - 2q_{i-1} + q_i)^2 + \frac{1}{4} (q_{i-2} - 4q_{i-1} + 3q_i)^2, \\ \beta_1 &= \frac{13}{12} (q_{i-1} - 2q_i + q_{i+1})^2 + \frac{1}{4} (q_{i-1} - q_{i+1})^2, \\ \beta_2 &= \frac{13}{12} (q_i - 2q_{i+1} + q_{i+2})^2 + \frac{1}{4} (3q_i - 4q_{i+1} + q_{i+2})^2. \end{aligned}$$

全局光滑指示因子 $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$ 用来衡量全局模板上的光滑性.

去尺度函数 μ 定义为

$$\mu = \frac{1}{5} \sum_{\ell=-2}^2 |q_{i+\ell} - \bar{\xi}| + 10^{-40}, \quad \bar{\xi} = \frac{1}{5} \sum_{\ell=-2}^2 q_{i+\ell}. \quad (4.30)$$

本研究中, 灵敏度参数采用 $\varepsilon = 10^{-12}$.

注 4.7. 本节给出了单元 I_i 任意位置上的广义 Ai-WENO 插值过程. 对于其特殊情况, 可参考 [79, 81, 84, 117, 125] 以获取单元边界 $x_{i\pm\frac{1}{2}}$ 处 WENO 插值过程的显式公式, 参考 [112] 来获取 $x_{i\pm\frac{1}{4}}$ 处的 WENO 插值公式.

注 4.8. 本节只给出了五阶广义 Ai-WENO 插值过程, 更高阶的广义插值也可类似推出. 本章对于五阶方法的讨论同样也适用于更高阶的情况.

注 4.9. 文中介绍的 Ai-WENO 插值过程不存在 WENO 多项式重构过程中用于重构内部节点点值时可能出现的负理想权值的问题 [131–133].

注 4.10. 采用原始变量的特征插值可保持速度和压强的均衡性并减少数值振荡.

4.3 路径守恒格式的保均衡性质

均衡性是确保介质界面附近本质无振荡激波捕捉性质的关键, 本节将证明所提出的路径守恒格式在维持速度和压强的均衡性方面的性能.

当速度 u 处处为常数时, 容易验证 $u_{i+\frac{1}{2}}^* = u$, 并且体积分项 $\mathbf{B}_i$ 退化为

$$\begin{aligned} \int_{I_i} \mathbf{B}(\tilde{\mathbf{Q}}(x)) \frac{d\tilde{\mathbf{Q}}(x)}{dx} dx &= \left[0, 0, 0, 0, -u \int_{I_i} \frac{d(z_1)}{dx} dx \right]^T \\ &= \left[0, 0, 0, 0, -u \left((z_1)_{i+\frac{1}{2}}^- - (z_1)_{i-\frac{1}{2}}^+ \right) \right]^T. \end{aligned} \quad (4.31)$$

同样, 在本文采用的 Newton-Cotes 积分中, 可得到

$$\mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}} = \int_0^1 \mathbf{B} \left(\Psi_{i+\frac{1}{2}}(s) \right) \frac{d\Psi_{i+\frac{1}{2}}(s)}{ds} ds = \left[0, 0, 0, 0, -u \left((z_1)_{i+\frac{1}{2}}^+ - (z_1)_{i+\frac{1}{2}}^- \right) \right]^T. \quad (4.32)$$

将公式 (4.31) 和 (4.32) 带入 (4.7), 可得

$$\partial_t \mathbf{Q}_i = -\frac{1}{\Delta x} \left[\hat{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{M,H}} - \hat{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{M,H}} \right], \quad (4.33)$$

其中,

$$\widehat{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{M,H}} = \left(\widehat{\mathbf{F}}^{\text{M}} \right)^{(0)} \Big|_{i,L} + \mathbf{M}_i \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}}[\widehat{\mathbf{F}}], \quad \widehat{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{M,H}} = \left(\widehat{\mathbf{F}}^{\text{M}} \right)^{(0)} \Big|_{i,R} + \mathbf{M}_i \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\widehat{\mathbf{F}}]. \quad (4.34)$$

低阶项由修改的 CU 数值通量近似,

$$\left(\widehat{\mathbf{F}}^{\text{M}} \right)^{(0)} \Big|_{i,L} = \mathcal{F}^{\text{CU,M}} \left(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i \right), \quad \left(\widehat{\mathbf{F}}^{\text{M}} \right)^{(0)} \Big|_{i,R} = \mathcal{F}^{\text{CU,M}} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+, \mathbf{M}_i \right),$$

修改的 CU 数值通量具有以下形式,

$$\mathcal{F}^{\text{CU,M}} \left(\mathbf{Q}^-, \mathbf{Q}^+, \mathbf{M} \right) = \mathbf{M} \frac{a^+ \widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}^-) - a^- \widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}^+)}{a^+ - a^-} + \frac{a^+ a^-}{a^+ - a^-} (\mathbf{Q}^+ - \mathbf{Q}^-), \quad (4.35)$$

$$\widehat{\mathbf{F}} = [z_1 \rho_1 u, z_2 \rho_2 u, \rho u^2 + P, (E + P)u, z_1]^T, \quad \mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1, 1, u).$$

注意, 公式 (4.33) 与公式 (3.4) 一致, 唯一的区别在于 CU 数值通量 (4.35) 替换了 LF 数值通量 (3.7). 因此, 依照第 3.3 节中的思路可证明速度和压强的均衡性.

4.4 路径守恒格式的保界保正限制器

本节先介绍一阶路径守恒 CU 格式, 它是设计保界保正限制器的关键, 随后给出一阶路径守恒 CU 格式保界保正的 CFL 条件, 保界保正限制器将在本节最后给出.

4.4.1 一阶路径守恒 CU 格式

非守恒方程 (4.1) 的一阶路径守恒 CU 格式为

$$\mathbf{Q}_i^{n+1} = \mathbf{Q}_i^n - \lambda \left[\widetilde{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{L}} - \widetilde{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{L}} \right], \quad \lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}, \quad (4.36)$$

其中 $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{L}}$ 和 $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{L}}$ 分别为单元边界 $x = x_{i-\frac{1}{2}}$ 和 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 对应的一阶数值通量, 上标 “L” 表示低阶通量. 在一阶离散化格式中, $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{L}}$ 和 $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{L}}$ 不包含高阶修正项 $\mathbf{K}_{xx}$ 和 $\mathbf{K}_{xxx}$, 而且 $\mathbf{Q}_i(x)$ 为分段常数, 即 $\mathbf{Q}_i(x) = \mathbf{Q}_i$, 从而可得 $\mathbf{B}_{i,L} = \mathbf{B}_{i,R} = 0$, $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{L}}$ 和 $\widetilde{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{L}}$ 退化为

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{F}}_{i,L}^{\text{L}} &= \mathcal{F}^{\text{CU}} \left(\mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i-\frac{1}{2}}^+ \right) + \frac{a_{i-\frac{1}{2}}^+}{a_{i-\frac{1}{2}}^+ - a_{i-\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i-\frac{1}{2}}, \\ \widetilde{\mathbf{F}}_{i,R}^{\text{L}} &= \mathcal{F}^{\text{CU}} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (4.37)$$

其中 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathbf{Q}_i$, $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathbf{Q}_{i+1}$, 局部传播速度由公式 (4.21) 计算.

4.4.2 一阶路径守恒 CU 格式的保界保正条件

接下来推导一阶路径守恒 CU 格式的保界保正条件.

等价改写 (4.36) 为

$$\mathbf{Q}_i^{n+1} = \frac{1}{2}\mathbf{Q}_i^- + \frac{1}{2}\mathbf{Q}_i^+,$$

其中,

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_i^- &= \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\mathcal{F}^{\text{CU}}(\mathbf{Q}_{i-1}, \mathbf{Q}_i) + \frac{a_{i-\frac{1}{2}}^+}{a_{i-\frac{1}{2}}^+ - a_{i-\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i-\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_i \right), \\ \mathbf{Q}_i^+ &= \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\mathcal{F}^{\text{CU}}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}) + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi, i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_i \right). \end{aligned} \quad (4.38)$$

辅助变量 $\mathcal{F}_i$ 取为 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}^{\text{CU}}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_i) = \mathbf{F}_i$.

定理 4.1. 若 $\mathbf{Q}_i \in \mathcal{G}$, 则 $\mathbf{Q}_i^\pm \in \mathcal{G}$ 的 CFL 条件为

$$\Delta t = \frac{\text{CFL}}{\alpha/\Delta x}, \quad \text{CFL} \leq \frac{1}{2}, \quad \alpha = \max_i \left\{ -a_{i+\frac{1}{2}}^-, a_{i+\frac{1}{2}}^+ \right\}. \quad (4.39)$$

证明: 简洁起见, 这里仅证明在条件 (4.39) 下 $\mathbf{Q}_i^+ \in \mathcal{G}$. 对于 $\mathbf{Q}_i^- \in \mathcal{G}$, 也可类似证明.

$\mathbf{Q}_i^+$ 可分裂为两部分,

$$\mathbf{Q}_i^+ = \left(1 + 2\lambda a_{i+\frac{1}{2}}^-\right) \mathbf{Q}_i + \left(-2\lambda a_{i+\frac{1}{2}}^-\right) \hat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^*, \quad (4.40)$$

其中,

$$\hat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* = \begin{pmatrix} (z_1 \rho_1)_{i+\frac{1}{2}}^* \\ (z_2 \rho_2)_{i+\frac{1}{2}}^* \\ (\rho u)_{i+\frac{1}{2}}^* \\ E_{i+\frac{1}{2}}^* \\ \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^* - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (z_1)_i + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+\frac{1}{2}}^*}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (z_1)_{i+1} \end{pmatrix}, \quad (4.41)$$

前四项和 $u_{i+\frac{1}{2}}^*$ 来自于公式 (4.16) 中的中间状态 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^*$, 该状态由 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathbf{Q}_i$ 和 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathbf{Q}_{i+1}$ 计算.

在 CFL 条件 (4.39) 下, 公式 (4.40) 为 $\mathbf{Q}_i$ 和 $\hat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^*$ 的凸组合, 故只需证明 $\hat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \in \mathcal{G}$.

(1) 利用 $a_{i+\frac{1}{2}}^- < u_{i+\frac{1}{2}}^* < a_{i+\frac{1}{2}}^+$, 且 $(z_1) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right]$ 为 $(z_1)_i$ 和 $(z_1)_{i+1}$ 的凸组合, 可得

$$0 < (z_1) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] < 1.$$

(2) 根据局部传播速度的估计, 有 $a_{i+\frac{1}{2}}^- < u_i, u_{i+1} < a_{i+\frac{1}{2}}^+$. 结合 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^*$ 的定义, 有

$$\begin{aligned} (z_m \rho_m) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] &= \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ (z_m \rho_m)_{i+1} - a_{i+\frac{1}{2}}^- (z_m \rho_m)_i - (z_m \rho_m)_{i+1} u_{i+1} + (z_m \rho_m)_i u_i}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \\ &= \frac{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (z_m \rho_m)_i + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (z_m \rho_m)_{i+1} > 0. \end{aligned}$$

(3) 对于内能 ρe , 有 $(\rho e) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] = E_{i+\frac{1}{2}}^* - \frac{\left((\rho u)_{i+\frac{1}{2}}^* \right)^2}{2\rho_{i+\frac{1}{2}}^*}$. 利用计算公式

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ \rho_{i+1} - a_{i+\frac{1}{2}}^- \rho_i - \rho_{i+1} u_{i+1} + \rho_i u_i}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-}, \\ (\rho u)_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ \rho_{i+1} u_{i+1} - a_{i+\frac{1}{2}}^- \rho_i u_i - (\rho_{i+1} u_{i+1}^2 + P_{i+1}) + (\rho_i u_i^2 + P_i)}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} = \rho_{i+\frac{1}{2}}^* u_{i+\frac{1}{2}}^*, \\ E_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ E_{i+1} - a_{i+\frac{1}{2}}^- E_i - (E_{i+1} u_{i+1} + P_{i+1} u_{i+1}) + (E_i u_i + P_i u_i)}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-}, \end{array} \right.$$

有

$$\begin{aligned} (\rho e) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] &= \frac{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left((\rho e)_i + \frac{1}{2} \rho_i \left(u_i^2 - \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* \right)^2 \right) + \frac{P_i u_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right) \\ &+ \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left((\rho e)_{i+1} + \frac{1}{2} \rho_{i+1} \left(u_{i+1}^2 - \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* \right)^2 \right) - \frac{P_{i+1} u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}} \right) \\ &= \frac{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left((\rho e)_i + \frac{1}{2} \rho_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)^2 - \frac{P_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right) \\ &+ \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left((\rho e)_{i+1} + \frac{1}{2} \rho_{i+1} \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_{i+1} \right)^2 - \frac{P_{i+1} \left(u_{i+1} - u_{i+\frac{1}{2}}^* \right)}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}} \right). \end{aligned}$$

利用凸函数 π_∞ 只依赖于体积分数 z_i 的性质, 有

$$(\pi_\infty) \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] \leq \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^* - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (\pi_\infty)_i + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+\frac{1}{2}}^*}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} (\pi_\infty)_{i+1}.$$

两式相减并化简可得

$$\begin{aligned} \mathcal{C} \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] &= \frac{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \underbrace{\left(\underbrace{\frac{1}{2}\rho_i}_{A_1} (u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i)^2 - \underbrace{\frac{(P + \pi_\infty)_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}}_{B_1} (u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i) + \underbrace{\mathcal{C}_i}_{C_1} \right)}_{f_1} \\ &+ \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \underbrace{\left(\underbrace{\frac{1}{2}\rho_{i+1}}_{A_2} (u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_{i+1})^2 + \underbrace{\frac{(P + \pi_\infty)_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}}_{B_2} (u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_{i+1}) + \underbrace{\mathcal{C}_{i+1}}_{C_2} \right)}_{f_2}. \end{aligned}$$

函数 f_1 和 f_2 都是二次函数, 它们的判别式分别为

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= B_1^2 - 4A_1C_1 = \left(\frac{\gamma_i - 1}{\gamma_i} \left(\frac{c_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right)^2 - 2 \right) \rho_i \mathcal{C}_i, \\ \Delta_2 &= B_2^2 - 4A_2C_2 = \left(\frac{\gamma_{i+1} - 1}{\gamma_{i+1}} \left(\frac{c_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}} \right)^2 - 2 \right) \rho_{i+1} \mathcal{C}_{i+1}, \end{aligned}$$

上述化简使用了状态方程 (4.3) 和声速的定义式 (4.4). 根据 (4.9) 的定义式, 有 $u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^- > c_i$, 这意味着, 当 $\gamma_i > 1$, $\rho_i > 0$ 且 $\mathcal{C}_i = (\rho e - \pi_\infty)_i > 0$ 时, $\Delta_1 < 0$. 同理可证 $\Delta_2 < 0$. 因此, $f_1 > 0, f_2 > 0$, 从而 $\mathcal{C} \left[\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \right] > 0$. $\square$

注 4.11. $\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \in \mathcal{G}$ 的另一种证明思路是, 借鉴 HLLC 通量的分解方式, 将 $\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^*$ 分解为两部分, 即

$$\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* = \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^* - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \widehat{\mathbf{Q}}_i + \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+\frac{1}{2}}^*}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \widehat{\mathbf{Q}}_{i+1}, \quad (4.42)$$

其中,

$$\widehat{\mathbf{Q}}_i = \begin{pmatrix} \frac{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{u_{i+\frac{1}{2}}^* - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \mathbf{I}_4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (z_1 \rho_1)_i \\ (z_2 \rho_2)_i \\ \rho_i u_{i+\frac{1}{2}}^* \\ E_i + (u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i) \left(\rho_i u_{i+\frac{1}{2}}^* - \frac{P_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right) \\ (z_1)_i \end{pmatrix},$$

$$\widehat{\mathbf{Q}}_{i+1} = \begin{pmatrix} \frac{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+\frac{1}{2}}^*} \mathbf{I}_4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (z_1 \rho_1)_{i+1} \\ (z_2 \rho_2)_{i+1} \\ \rho_{i+1} u_{i+\frac{1}{2}}^* \\ E_{i+1} + \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_{i+1} \right) \left(\rho_{i+1} u_{i+\frac{1}{2}}^* + \frac{P_{i+1}}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - u_{i+1}} \right) \\ (z_1)_{i+1} \end{pmatrix}.$$

显然, $(z_1) [\widehat{\mathbf{Q}}_i] = (z_1)_i \in [0, 1]$. 令 $\mathcal{S} = \frac{u_{i+\frac{1}{2}}^* - a_{i+\frac{1}{2}}^-}{a_{i+\frac{1}{2}}^+ - a_{i+\frac{1}{2}}^-}$, 则 $(z_m \rho_m) [\widehat{\mathbf{Q}}_i] = \mathcal{S} (z_m \rho_m)_i > 0$. 对于虚拟内能 $\mathcal{C} [\widehat{\mathbf{Q}}_i]$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{C} [\widehat{\mathbf{Q}}_i] &= (\rho e) [\widehat{\mathbf{Q}}_i] - (\pi_\infty) [\widehat{\mathbf{Q}}_i] \\ &= \mathcal{S} \left(E_i + \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right) \left(\rho_i u_{i+\frac{1}{2}}^* - \frac{P_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right) - \frac{1}{2} \rho_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* \right)^2 \right) - (\pi_\infty)_i \\ &= \mathcal{S} \left((\rho e)_i + \frac{1}{2} \rho_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)^2 - \frac{P_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right) - (\pi_\infty)_i \\ &= \mathcal{S} \left(\underbrace{\frac{1}{2} \rho_i \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)^2}_A - \underbrace{\frac{(P + \pi_\infty)_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \left(u_{i+\frac{1}{2}}^* - u_i \right)}_B + \underbrace{\mathcal{C}_i}_C \right). \end{aligned}$$

由二次函数的判别式

$$\Delta = B^2 - 4AC = \left(\frac{\gamma_i - 1}{\gamma_i} \left(\frac{c_i}{u_i - a_{i+\frac{1}{2}}^-} \right)^2 - 2 \right) \rho_i \mathcal{C}_i < 0,$$

可得, $\mathcal{C} [\widehat{\mathbf{Q}}_i] > 0$. 同理可证 $\mathcal{C} [\widehat{\mathbf{Q}}_{i+1}] > 0$. 故 $\widehat{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^* \in \mathcal{G}$. $\square$

注 4.12. 标准的 LF 通量和 CU 通量等不完全的 Riemann 求解器仅考虑了两个波结构 (激波和稀疏波) 而忽略了接触间断 (介质界面) 的情况, 导致中间状态中守恒量的速度与非守恒量 z_1 的对流速度不一致, 难以准确刻画介质界面的移动. 与第 2 章和第 3 章中保界保正的 CFL 条件相比, 本章为 z_1 和 u 选择了合适的光滑路径, 使得中间状态中的守恒量的速度与非守恒量 z_1 的对流速度保持一致, 从而确保保界保正的凸组合分解适当, 并且 CFL 条件 (4.39) 与经典 CU 通量保持一致.

4.4.3 路径守恒格式的保界保正限制器

与一阶路径守恒 CU 格式类似, 公式 (4.7) 的单步向前 Euler 时间离散算子 (2.27) 可重写为

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(\mathbf{Q}_i^n) &= \frac{1}{2}\mathbf{Q}_{i,L}^H + \frac{1}{2}\mathbf{Q}_{i,R}^H, \\ \mathbf{Q}_{i,L}^H &= \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,L}^H - \mathcal{F}_i \right), \quad \mathbf{Q}_{i,R}^H = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,R}^H - \mathcal{F}_i \right).\end{aligned}\tag{4.43}$$

需要注意的是, $\mathbf{Q}_{i,K}^H$ ($K \in \{L, R\}$) 中高阶路径守恒 CU 通量涉及到最大和最小传播速度 (4.21) 的计算, 需要确保 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm,H} \in \mathcal{G}$, 上标 “H” 代表高阶插值, 相应地, 用上标 “L” 代表一阶插值. 因此, 在计算 CU 通量之前, 需构造插值的保界保正限制器:

(1) 计算 $\theta_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} = \min \left\{ \theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_1 \rho_1}, \theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_2 \rho_2}, \theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_1} \right\}$, 其中,

$$\begin{aligned}\theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_1 \rho_1} &= \mathcal{P} \left((z_1 \rho_1) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H} \right], (z_1 \rho_1) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L} \right] \right), \\ \theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_2 \rho_2} &= \mathcal{P} \left((z_2 \rho_2) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H} \right], (z_2 \rho_2) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L} \right] \right), \\ \theta_{i+\frac{1}{2}}^{z_1} &= \mathcal{B} \left((z_1) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H} \right], (z_1) \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L} \right] \right).\end{aligned}$$

(2) 计算 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H,(aux)} = \theta_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H} + \left(1 - \theta_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} \right) \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L}$.

(3) 计算 $\theta_{i+\frac{1}{2}} = \theta_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} \cdot \theta_{i+\frac{1}{2}}^{(2)}$, 其中,

$$\theta_{i+\frac{1}{2}}^{(2)} = \mathcal{P} \left(\mathcal{C} \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H,(aux)} \right], \mathcal{C} \left[\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L} \right] \right).$$

(4) 更新插值

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H,(lim)} = \theta_{i+\frac{1}{2}} \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,H} + \left(1 - \theta_{i+\frac{1}{2}} \right) \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{+,L}.\tag{4.44}$$

(5) $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{-,H,(lim)}$ 可类似地计算.

(6) 施加限制器后的 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm,H,(lim)}$ 可用来计算 CU 通量和 $\mathbf{Q}_{i,K}^H$.

(7) 按照第 3.4.1 节中的算法, 将 $\mathbf{Q}_{i,K}^H$ 与 $\mathbf{Q}_{i,K}^L$ 构造凸组合, 实现保界保正限制器.

注 4.13. 上述算法的前 (1)–(6) 步骤仅是为了计算符合物理约束的传播速度 (4.21). 这正是与第 2 章和第 3 章中 LF 通量计算的差异之处. 仿照 LF 通量, 若采用守恒量 $\mathbf{Q}$ 的一阶插值估计传播速度再结合高阶插值计算 CU 通量, 可避免前 (1)–(6) 步.

4.4.4 二维保界保正限制器

二维非守恒五方程模型为

$$\mathbf{Q}_t + \mathbf{F}(\mathbf{Q})_x + \mathbf{G}(\mathbf{Q})_y = \mathbf{B}^x(\mathbf{Q})\mathbf{Q}_x + \mathbf{B}^y(\mathbf{Q})\mathbf{Q}_y,$$

其中,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 \\ z_2 \rho_2 \\ \rho u \\ \rho v \\ E \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 u \\ z_2 \rho_2 u \\ \rho u^2 + P \\ \rho uv \\ (E + P)u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} z_1 \rho_1 v \\ z_2 \rho_2 v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + P \\ (E + P)v \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{B}^x(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_5 & \\ & -u \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^y(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_5 & \\ & -v \end{pmatrix}.$$

通量函数定义为

$$\mathbf{K}(\mathbf{Q}(x, y, t)) = \mathbf{F}(\mathbf{Q}(x, y, t)) - \int^x \mathbf{B}^x(\mathbf{Q}(\xi, y, t))\mathbf{Q}_\xi(\xi, y, t) d\xi,$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{Q}(x, y, t)) = \mathbf{G}(\mathbf{Q}(x, y, t)) - \int^y \mathbf{B}^y(\mathbf{Q}(x, \eta, t))\mathbf{Q}_\eta(x, \eta, t) d\eta,$$

二维模型可离散为

$$\mathcal{L}[\mathbf{Q}_{i,j}] = -\frac{1}{\Delta x} \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,j,R} - \tilde{\mathbf{F}}_{i,j,L} \right) - \frac{1}{\Delta y} \left(\tilde{\mathbf{F}}_{i,j,U} - \tilde{\mathbf{F}}_{i,j,D} \right),$$

其中,

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{F}}_{i,j,R} &= \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2},j} + \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}^- \mathbf{B}_{\Psi,i+\frac{1}{2},j}^x}{a_{i+\frac{1}{2},j}^+ - a_{i+\frac{1}{2},j}^-} - \frac{1}{24}(\Delta x)^2 \{\mathbf{K}_{xx}\}_{i+\frac{1}{2},j} + \frac{7}{5760}(\Delta x)^4 \{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i+\frac{1}{2},j} - \mathbf{B}_{i,j,R}^x, \\ \tilde{\mathbf{F}}_{j,k,L} &= \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2},j} + \frac{a_{i-\frac{1}{2},j}^+ \mathbf{B}_{\Psi,i-\frac{1}{2},j}^x}{a_{i-\frac{1}{2},j}^+ - a_{i-\frac{1}{2},j}^-} - \frac{1}{24}(\Delta x)^2 \{\mathbf{K}_{xx}\}_{i-\frac{1}{2},j} + \frac{7}{5760}(\Delta x)^4 \{\mathbf{K}_{xxxx}\}_{i-\frac{1}{2},j} + \mathbf{B}_{i,j,L}^x, \\ \tilde{\mathbf{F}}_{i,j,U} &= \mathcal{F}_{i,j+\frac{1}{2}} + \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}^- \mathbf{B}_{\Psi,i,j+\frac{1}{2}}^y}{a_{i,j+\frac{1}{2}}^+ - a_{i,j+\frac{1}{2}}^-} - \frac{1}{24}(\Delta y)^2 \{\mathbf{L}_{yy}\}_{i,j+\frac{1}{2}} + \frac{7}{5760}(\Delta y)^4 \{\mathbf{L}_{yyyy}\}_{i,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{B}_{i,j,U}^y, \\ \tilde{\mathbf{F}}_{i,j,D} &= \mathcal{F}_{i,j-\frac{1}{2}} + \frac{a_{i,j-\frac{1}{2}}^+ \mathbf{B}_{\Psi,i,j-\frac{1}{2}}^y}{a_{i,j-\frac{1}{2}}^+ - a_{i,j-\frac{1}{2}}^-} - \frac{1}{24}(\Delta y)^2 \{\mathbf{L}_{yy}\}_{i,j-\frac{1}{2}} + \frac{7}{5760}(\Delta y)^4 \{\mathbf{L}_{yyyy}\}_{i,j-\frac{1}{2}} + \mathbf{B}_{i,j,D}^y. \end{aligned}$$

由于上式各项均按第 4.2 节中的方法逐维计算, 这里省略了详细公式, 仅给出一阶路径守

恒格式的保界保正条件.

实际上, 一价格式的时空离散可写为

$$\mathbf{Q}_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau_x}{\tau_x + \tau_y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j}^{-,x} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j}^{+,x} \right) + \frac{\tau_y}{\tau_x + \tau_y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j}^{+,y} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_{i,j}^{-,y} \right),$$

其中,

$$\tau_x = \frac{\alpha^x}{\Delta x}, \quad \tau_y = \frac{\alpha^y}{\Delta y}, \quad \alpha^x = \max_{i,j} \left\{ -a_{i+\frac{1}{2},j}^-, a_{i+\frac{1}{2},j}^+ \right\}, \quad \alpha^y = \max_{i,j} \left\{ -a_{i,j+\frac{1}{2}}^-, a_{i,j+\frac{1}{2}}^+ \right\}.$$

其余变量为,

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{i,j}^{-,x} &= \mathbf{Q}_{i,j}^n + 2\lambda_x \left(\mathcal{F}^x(\mathbf{Q}_{i-1,j}, \mathbf{Q}_{i,j}) + \frac{a_{i-\frac{1}{2},j}^+}{a_{i-\frac{1}{2},j}^+ - a_{i-\frac{1}{2},j}^-} \mathbf{B}_{\Psi,i-\frac{1}{2},j}^x - \mathbf{F}_{i,j} \right), \\ \mathbf{Q}_{i,j}^{+,x} &= \mathbf{Q}_{i,j}^n - 2\lambda_x \left(\mathcal{F}^x(\mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{Q}_{i+1,j}) + \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}^-}{a_{i+\frac{1}{2},j}^+ - a_{i+\frac{1}{2},j}^-} \mathbf{B}_{\Psi,i+\frac{1}{2},j}^x - \mathbf{F}_{i,j} \right), \\ \mathbf{Q}_{i,j}^{-,y} &= \mathbf{Q}_{i,j}^n + 2\lambda_y \left(\mathcal{F}^y(\mathbf{Q}_{i,j-1}, \mathbf{Q}_{i,j}) + \frac{a_{i,j-\frac{1}{2}}^+}{a_{i,j-\frac{1}{2}}^+ - a_{i,j-\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi,i,j-\frac{1}{2}}^y - \mathbf{G}_{i,j} \right), \\ \mathbf{Q}_{i,j}^{+,y} &= \mathbf{Q}_{i,j}^n - 2\lambda_y \left(\mathcal{F}^y(\mathbf{Q}_{i,j}, \mathbf{Q}_{i,j+1}) + \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}^-}{a_{i,j+\frac{1}{2}}^+ - a_{i,j+\frac{1}{2}}^-} \mathbf{B}_{\Psi,i,j+\frac{1}{2}}^y - \mathbf{G}_{i,j} \right), \end{aligned}$$

其中 $\lambda_x = \text{CFL}/\alpha_x$, $\lambda_y = \text{CFL}/\alpha_y$.

定理 4.2. 若 $\{\mathbf{Q}_{i,j} \in \mathcal{G}, \forall i, j\}$, 则 $\mathbf{Q}_{i,j}^{n+1} \in \mathcal{G}$ 的 CFL 条件为

$$\text{CFL} = \Delta t \left(\frac{\alpha^x}{\Delta x} + \frac{\alpha^y}{\Delta y} \right) \leq \frac{1}{2}.$$

利用以上条件, 二维的保界保正限制器可逐维计算.

注 4.14. 在数值模拟中, 为提升计算效率, 首先逐项地检查每个单元的 $\mathbf{Q}_{i,j}^{-,x}$, $\mathbf{Q}_{i,j}^{+,x}$, $\mathbf{Q}_{i,j}^{-,y}$, $\mathbf{Q}_{i,j}^{+,y}$ 是否属于容许集 $\mathcal{G}$, 然后对于不属于 $\mathcal{G}$ 的单元采用保界保正限制器.

4.5 数值结果

本节选用几个一维和二维标准算例来验证所提出的五阶路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式的准确性、有效性和鲁棒性. 所有的测试例子均需要采用保界保正限制器.

4.5.1 一维数值结果

例 4.1. 一维精度测试

在本测试中, 选取光滑问题 [11] 来检验新格式的精度. 初始条件为

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = (1, 1.5 + 0.4 \cos(\pi x), 1, 1, 0.5 + 0.499999 \sin(\pi x)).$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 1.6, \pi_{\infty,2} = 7.5)$. 两边界施加周期边界条件, 终止时刻为 $t = 0.1$, 时间步长设置为 $\Delta t^* = \min\{\Delta t, (\Delta x)^{5/3}\}$, 以匹配空间精度. 表 4.1 展示了新格式计算的体积分数 z_1 的 L^1, L^2, L^∞ 误差和收敛阶以及开启限制器的百分比. 可以观察到, 即使激活了保界保正限制器, 新格式也能达到预期的五阶精度. 此外, 当 $N = 640$ 时, 未激活限制器, 从而采用五阶精度格式计算, 出现了超收敛现象.

表 4.1: 五阶路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式的误差和收敛阶.

N	$L^1(z_1)$ 误差	阶数	$L^2(z_1)$ 误差	阶数	$L^\infty(z_1)$ 误差	阶数	限制器比例
40	2.33E-05	—	5.30E-05	—	2.09E-04	—	1.54%
80	3.52E-06	2.73	1.01E-05	2.39	5.25E-05	1.99	6.67%
160	3.72E-07	3.24	1.37E-06	2.88	8.99E-06	2.55	2.20%
320	6.62E-09	5.81	3.25E-08	5.40	2.62E-07	5.10	0.43%
640	2.93E-13	—	3.27E-13	—	5.76E-13	—	0.00%

例 4.2. 移动界面问题

问题的设置可参见例 3.2. 如图 4.1 所示, 速度和压强的误差维持在机器误差附近, 这表明五阶路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式能够维持均衡性.

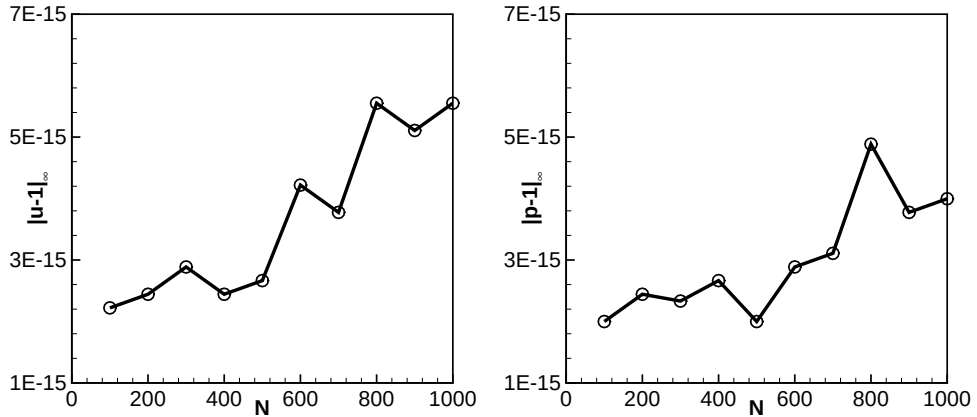


图 4.1: 移动界面问题中五阶路径守恒格式计算的速度和压强的误差.

例 4.3. 两介质双稀疏波问题

该问题的介绍见例 2.2. 五方程模型下的初始条件为

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = \begin{cases} (2, 2, -1, 0.2, 1 - \varepsilon_z), & x < 0, \\ (2, 2, 1, 0.2, \varepsilon_z), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 4.4, \pi_{\infty,2} = 0)$. 最终时刻为 $t = 0.5$. 在计算区域 $\Omega = [-1, 1]$ 内均匀划分为 2000 个单元. 图 4.2 展示了采用经典 WENO-Z 插值的 PCCU-AWENO 格式和 PCCU-Ai-AWENO 格式计算的密度、压强和内能. 可以看出, PCCU-Ai-AWENO 格式计算的结果与参考解相匹配, 而 PCCU-AWENO 格式计算的密度出现了数值振荡, 这表明在 WENO 插值中引入仿射不变非线性权重的必要性.

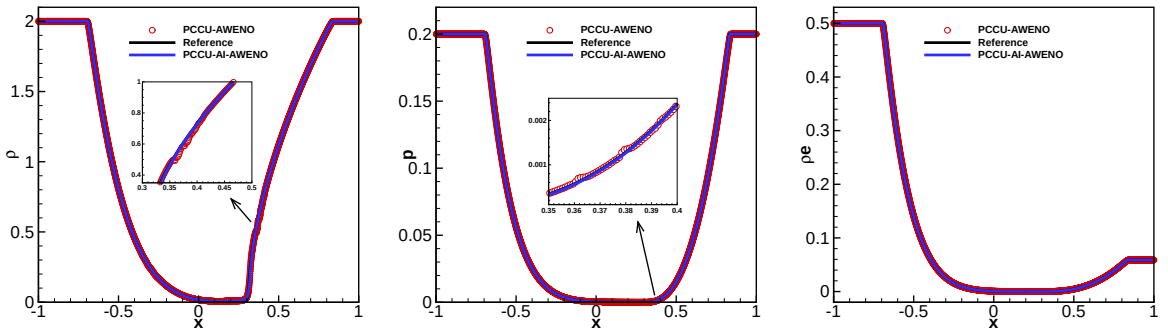


图 4.2: 两介质双稀疏波问题中路径守恒格式计算的密度、压强和内能.

例 4.4. 气-液激波管问题 I

问题的设置可参见例 3.5. 网格分辨率取为 $N = 200$. 图 4.3 展示了 PCCU-Ai-AWENO 格式和 PCCU-AWENO 格式计算的数值结果. 可以看出, PCCU-Ai-AWENO 格式计算的结果与参考解相匹配, 而 PCCU-AWENO 的结果在介质界面附近产生较大的数值振荡. 背后的原因在于仿射不变性 Ai-WENO 插值可以在非常小的尺度上解析精细结构, 而经典的 WENO 插值则不能. 当保界保正限制器被激活时, 五阶通量和一阶通量相结合可获得符合物理约束的数值解. 纯五阶通量和保界保正通量之间的突然转换导致 PCCU-AWENO 格式的数值不稳定, 这是因为相应的物理量的尺度约为 10^{-13} 量级. 从图 4.3 的体积分数图中可以看出, PCCU-AWENO 格式在很小的尺度上产生了数值振荡, 并污染了密度、速度等结果.

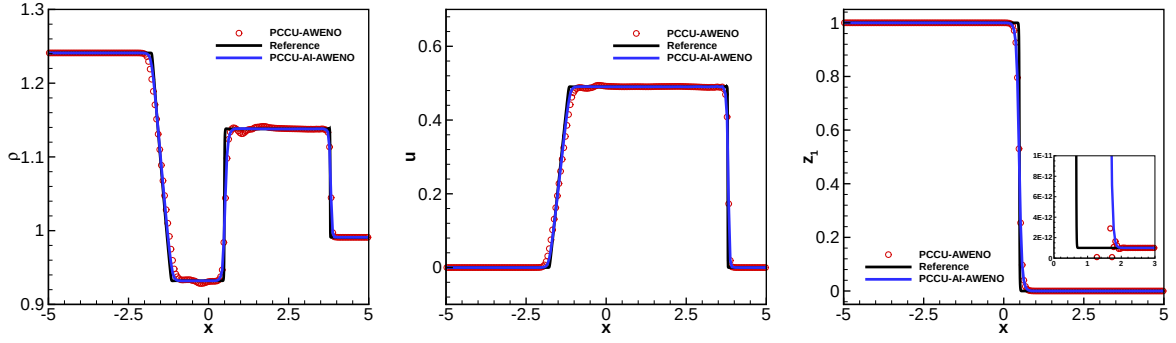


图 4.3: 气-液激波管问题 I 中路径守恒格式计算的密度、速度和体积分数.

例 4.5. 气-液激波管问题 II

问题的设置可参见例 3.6. 数值结果如图 4.4 所示, 可以观察到 PCCU-Ai-AWENO 格式能够分辨精细结构, 而 PCCU-AWENO 格式在介质界面附近产生了数值振荡.

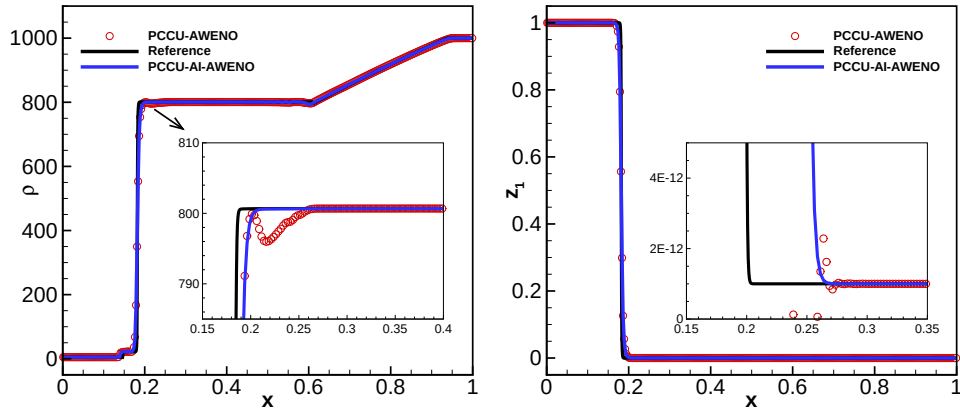


图 4.4: 气-液激波管问题 II 中路径守恒格式计算的密度和体积分数.

例 4.6. Sedov 爆炸波问题

问题的设置可参见例 3.4. 初始条件设置稍有不同,

$$(\rho_1, \rho_2, u, P, z_1) = \begin{cases} (1, 10^3, 0, 1.28 \times 10^6 / \widetilde{\Delta x}, 1 - \varepsilon_z), & |x - 2| \geq \frac{\widetilde{\Delta x}}{2}, \\ (1, 10^3, 0, 300, \varepsilon_z), & \text{elsewhere,} \end{cases}$$

其中 $\widetilde{\Delta x}$ 固定为 $\widetilde{\Delta x} = \frac{4}{501}$, 其他设置保持不变. 图 4.5 左侧子图比较了网格分辨率取为 $N = 1002$ 的 PCCU-Ai-AWENO 格式和 PCCU-AWENO 格式计算的结果. 可以清楚地看到, PCCU-AWENO 格式在中间区域产生非物理的数值振荡, 而 PCCU-Ai-AWENO 格式的结果则没有出现振荡. 接下来, 右侧子图展示了网格分辨率取为 $N = 1002$ 和 $N = 2004$ 的结果, 这验证了 PCCU-Ai-AWENO 格式的数值收敛性.

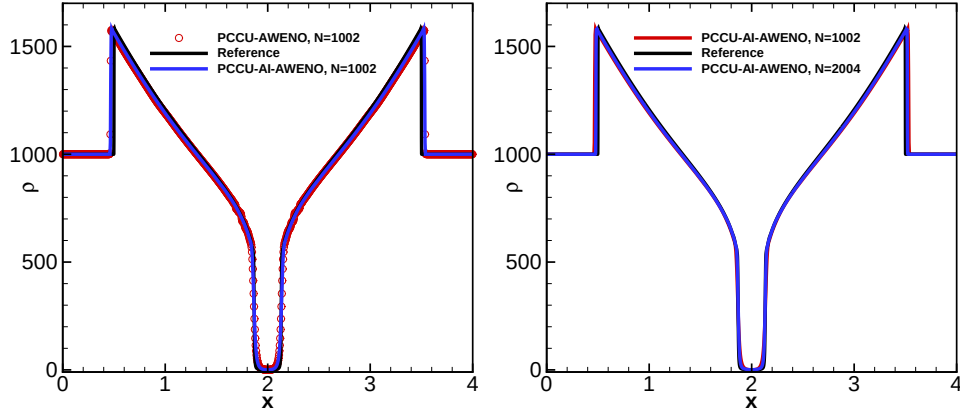


图 4.5: Sedov 爆炸波问题中路径守恒格式计算的密度解.

4.5.2 二维数值结果

例 4.7. 二维精度测试

初始时刻, 两种介质在整个计算区域 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上充分混合, 速度和压强为常数 $u = v = P = 1$, 具体的初始条件为

$$(\rho_1, \rho_2, z_1) = (1, 1.5 + 0.4 \cos(2\pi x), 0.5 + 0.499999 \sin(2\pi x)).$$

其中状态参数为 $(\gamma_1 = 1.4, \pi_{\infty,1} = 0)$ 和 $(\gamma_2 = 1.6, \pi_{\infty,2} = 7.5)$. 在区域边界上施加周期边界条件, 终止时刻为 $t = 0.1$. 表 4.2 展示了路径守恒格式计算的体积分数 z_1 的 L^1, L^2, L^∞ 误差和收敛阶以及开启限制器的百分比. 开启限制器的情况下, 新格式逐渐达到五阶精度, 并且限制器的比例随着网格数的增加而减少.

表 4.2: 路径守恒 PCCU-Ai-AWENO 格式计算的体积分数的误差和收敛阶.

N^2	$L^1(z_1)$ 误差	阶数	$L^2(z_1)$ 误差	阶数	$L^\infty(z_1)$ 误差	阶数	限制器比例
100^2	4.76E-06	—	1.21E-05	—	5.67E-05	—	9.5%
160^2	9.93E-07	3.33	3.07E-06	2.92	1.77E-05	2.47	4.5%
220^2	3.03E-07	3.73	1.07E-06	3.30	7.07E-06	2.89	2.6%
280^2	9.89E-08	4.64	3.86E-07	4.23	2.78E-06	3.87	1.6%
340^2	2.12E-08	7.93	8.99E-08	7.51	6.97E-07	7.12	0.9%

例 4.8. 二维水激波与气泡相互作用问题

问题的设置可参见例 3.8. 网格分辨率为 400×400 . 如图 4.6 所示, 在选定的时刻 $t = \{3.05, 4.05, 4.50, 5.50\} \times 10^{-2}$, 可以清楚地看到, PCCU-Ai-AWENO 格式计算了

高分辨率的结果, 具有精细的物理结构和清晰的介质界面, 而没有引入杂乱的数值振荡.

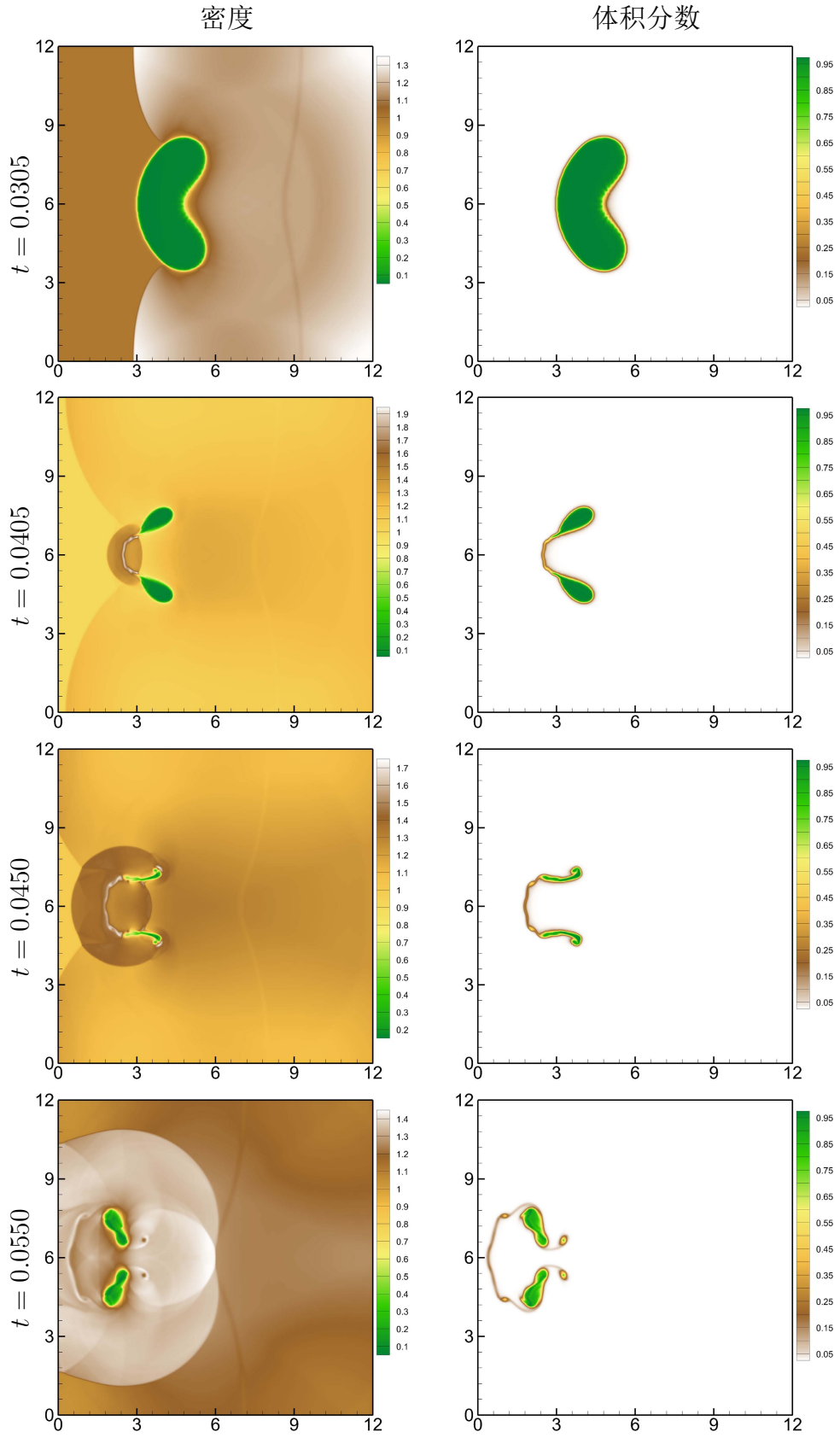


图 4.6: 二维水激波与气泡相互作用问题的密度和体积分数.

例 4.9. 二维水下爆炸问题

问题的设置可参见例 3.9. 图 4.7 展示了由 PCCU-Ai-AWENO 格式计算的密度纹影图和体积分数的结果图. 可以观察到, 在保界保正限制器的帮助下, PCCU-Ai-AWENO 格式很好地捕捉了精细的物理结构, 包括介质界面和复杂的反射结构.

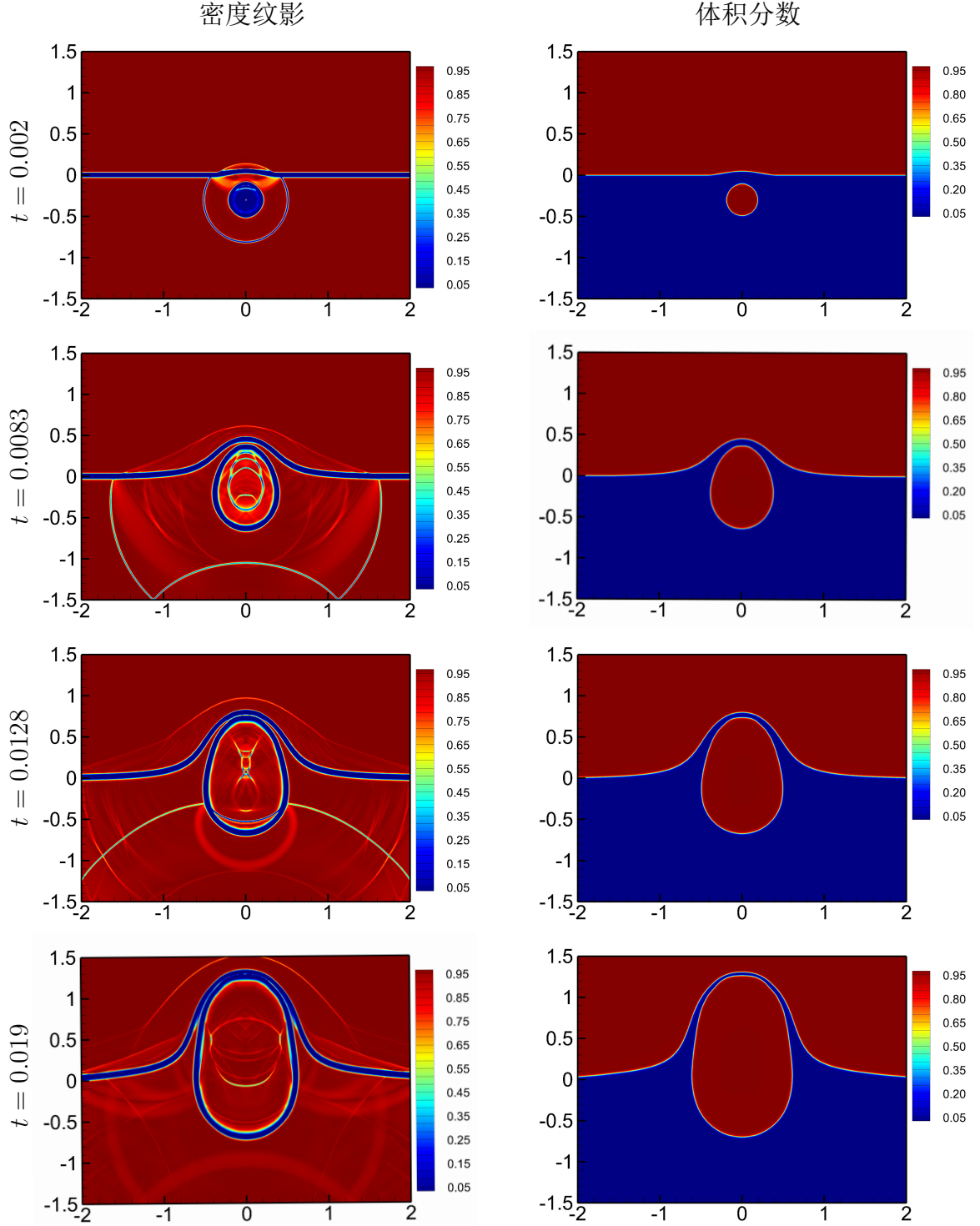


图 4.7: 二维水下爆炸问题中路径守恒格式计算的密度纹影和体积分数.

例 4.10. 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题

问题的设置可参见例 3.10. 计算区域拓展至 $[0, 12] \times [-1, 1]$, 网格分辨率为 $N \times M = 1800 \times 300$, 终止时刻延长至 $t = 2.1$. 图 4.8 展示了由 PCCU-Ai-AWENO 格式计算的密度纹影图和体积分数的结果图. 可以观察到, 即使开启了保界保正限制器, PCCU-Ai-AWENO 格式依然准确地捕捉了介质界面和精细的物理结构, 并且没有产生明显的数值振荡.

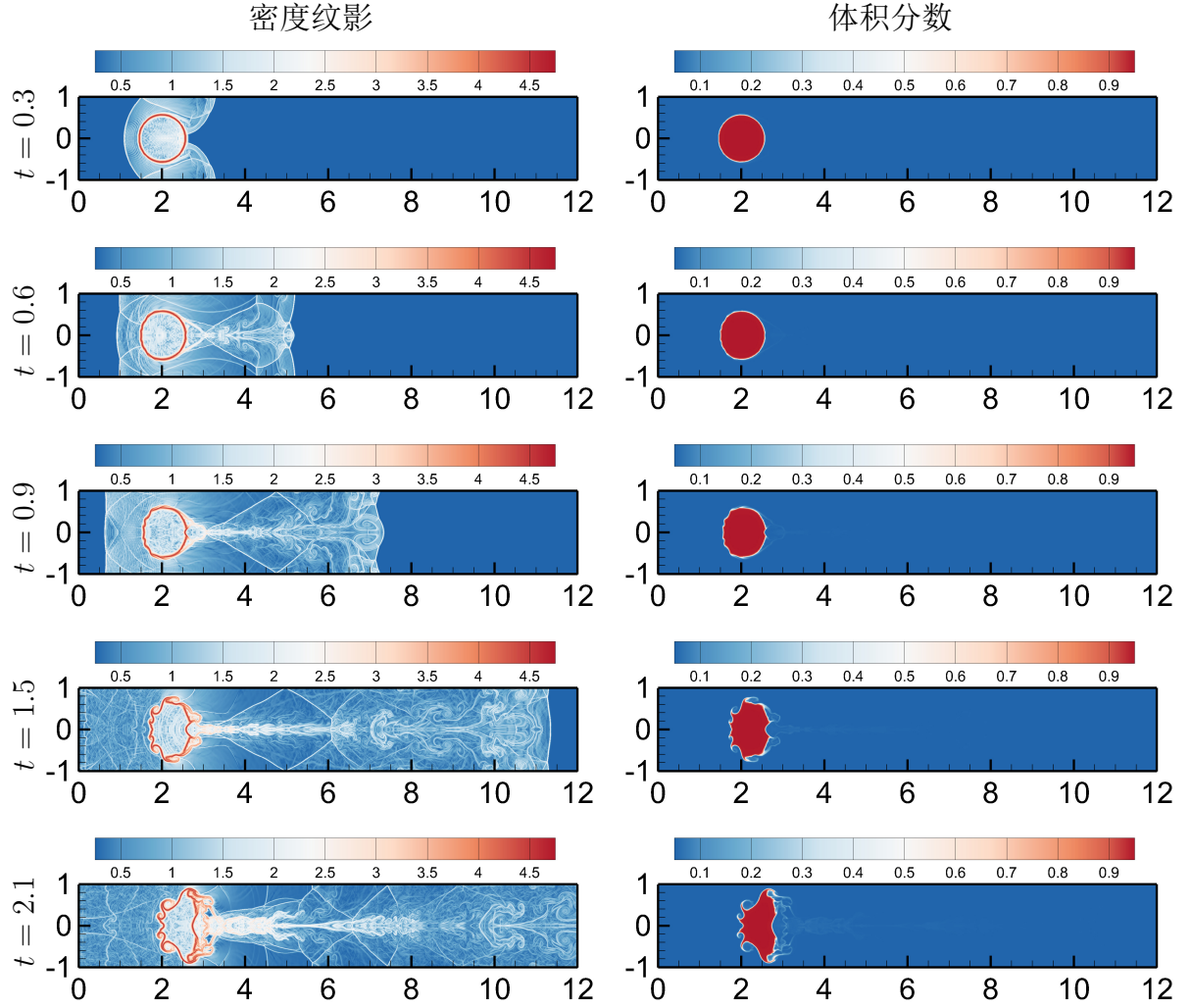


图 4.8: 二维马赫数为6的空气激波撞击水柱问题的密度纹影和体积分数.

4.6 本章小结

本章提出了五阶保界保正的路径守恒的中心迎风 Ai-AWENO (PCCU-Ai-AWENO) 格式来求解五方程模型, 该格式的主要目标是保持移动介质界面附近的均衡性质, 以确保介质界面附近的速度和压力保持恒定. 此外, 该格式还维持体积分数的有界性和分量

密度、虚拟内能的正性, 这种鲁棒性对多组分流模型的数值模拟至关重要. 在路径守恒格式的设计过程中, 证明一阶 PCCU 格式的保界保正性质, 而没有对局部传播速度施加额外的限制, 该结果进一步改善了第 3 章中相应的 CFL 条件和时间步长的限制. 随后, 将高阶数值通量与一阶保界保正的数值通量作凸组合, 设计了保界保正限制器. 采用路径守恒的中心迎风通量, 使所开发的格式在形式上与弱解的定义一致. 大量极端条件下的一维和二维标准问题的模拟验证了路径守恒格式的高精度、保界性和保正性等性能.

5 总结

本文研究了刚性气体状态方程下多介质流模型 (包括 γ 模型和五方程模型) 的数值求解方法, 基于仿射不变性 WENO-Z 非线性权重, 设计了保物理约束的 Ai-AWENO 有限差分格式.

若初始状态为常的速度和压强, 多介质流模型需要维持这种均衡状态, 此性质称为保均衡性质. 然而, 非线性激波捕捉格式通常难以维持均衡状态, 原因之一是不同介质之间切换状态方程会产生数值振荡, 并导致介质界面附近的精度下降. 此外, 在极端条件下的数值模拟还需维持体积分数的有界性、分量密度和虚拟内能的正性等物理约束.

首先, 针对 γ 模型, 提出了拟守恒的 Ai-AWENO 格式, 在等压假设下, 该格式能够保持速度和压强的均衡性, 并设计了高阶混合保界保正的通量限制器以增强极端条件下的保持物理约束的能力. 一维、二维及三维基准算例验证了拟守恒的 Ai-AWENO 格式的高精度、有效性和鲁棒性.

接着, 将 Ai-AWENO 格式应用于双介质五方程模型, 该模型不仅可以维持速度和压强的均衡状态, 还能刻画介质质量的变化. 通过对原始变量进行高阶 (五阶、七阶和九阶) 仿射不变性插值, 并引入保界保正限制器, 确保了数值解体积分数的保界性和密度和虚拟内能的保正性. 同时, 也为变形的五方程模型设计了相应的保界保正限制器和推导出相应的 CFL 条件, 通过多个标准问题的模拟验证了新格式的性能.

最后, 提出了五阶保界保正的路径守恒中心迎风 PCCU-Ai-AWENO 格式, 旨在进一步提升介质界面附近均衡性质的保持能力, 并维持体积分数的有界性、分量密度和虚拟内能的正性. 通过选取合适的速度路径, 证明了一阶 PCCU 格式的保界保正性质, 并设计了高阶与一阶通量的混合限制器, 提升了数值格式的高分辨率和鲁棒性. 大量模拟结果验证了路径守恒格式保持物理约束的优异性能.

参考文献

- [1] H. Terashima and G. Tryggvason. A front-tracking method with projected interface conditions for compressible multi-fluid flows. *Comput. Fluids*, 2010, 39: 1804–1814.
- [2] L. Xu and T. Liu. Explicit interface treatments for compressible gas-liquid simulations. *Comput. Fluids*, 2017, 153: 34–48.
- [3] R. Nourgaliev, T. Dinh, and T. Theofanous. Adaptive characteristics-based matching for compressible multifluid dynamics. *J. Comput. Phys.*, 2006, 213: 500–529.
- [4] R. Nourgaliev, M.-S. Liou, and T. Theofanous. Numerical prediction of interfacial instabilities: Sharp interface method (SIM). *J. Comput. Phys.*, 2008, 227: 3940–3970.
- [5] T. Liu, B. Khoo, and K. Yeo. Ghost fluid method for strong shock impacting on material interface. *J. Comput. Phys.*, 2003, 190: 651–681.
- [6] T. Liu, B. Khoo, and C. Wang. The ghost fluid method for compressible gas-water simulation. *J. Computat. Phys.*, 2005, 204: 193–221.
- [7] X. Hu, N. Adams, and G. Iaccarino. On the HLLC Riemann solver for interface interaction in compressible multi-fluid flow. *J. Comput. Phys.*, 2009, 228: 6572–6589.
- [8] A. Pandare and H. Luo. A robust and efficient finite volume method for compressible inviscid and viscous two-phase flows. *J. Comput. Phys.*, 2018, 371: 67–91.
- [9] B. Wang, G. Xiang, and X. Hu. An incremental-stencil WENO reconstruction for simulation of compressible two-phase flows. *Int. J. Multiphase Flow*, 2018, 104: 20–31.
- [10] E. Johnsen and T. Colonius. Implementation of WENO schemes in compressible multicomponent flow problems. *J. Comput. Phys.*, 2006, 219: 715–732.
- [11] J. Cheng, F. Zhang, and T. Liu. A discontinuous Galerkin method for the simulation of compressible gas-gas and gas-water two-medium flows. *J. Comput. Phys.*, 2020, 403: 109059.
- [12] L. Gryngarten and S. Menon. A generalized approach for sub- and super-critical flows using the local discontinuous Galerkin method. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 2013, 253: 169–185.
- [13] O. Haimovich and S. Frankel. Numerical simulations of compressible multicomponent and multiphase flow using a high-order targeted ENO (TENEO) finite volume method. *Comput. Fluids*, 2017, 146: 105–116.
- [14] R. Abgrall. How to prevent pressure oscillations in multicomponent flow calculations: a quasi conservative approach. *J. Comput. Phys.*, 1996, 125: 150–160.
- [15] R. Shukla, C. Pantano, and J. Freund. An interface capturing method for the simulation of multi-phase compressible flows. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229: 7411–7439.
- [16] I. Chen and J. Glimm. Front tracking for gas dynamics. *J. Comput. Phys.*, 1986, 62: 83–110.

- [17] R. Fedkiw, T. Aslam, B. Merriman, and S. Osher. A non-oscillatory Eulerian approach to interfaces in multimaterial flows (the ghost fluid method). *J. Comput. Phys.*, 1999, 152: 457–492.
- [18] H. Lu, J. Zhu, D. Wang, and N. Zhao. Runge-Kutta discontinuous Galerkin method with front tracking method for solving the compressible two-medium flow. *Comput. Fluids*, 2016, 126: 1–11.
- [19] S. Osher and J. Sethian. Front propagating with curvature dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations. *J. Comput. Phys.*, 1988, 78(12): 12–49.
- [20] J. Qiu, T. Liu, and B. Khoo. Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods for compressible two-medium flow simulations: one-dimensional case. *J. Comput. Phys.*, 2007, 222: 353–373.
- [21] J. Qiu, T. Liu, and B. Khoo. Simulations of compressible two-medium flow by Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods with the ghost fluid method. *Commun. Comput. Phys.*, 2008, 3: 479–504.
- [22] C. Wang, T. Liu, and C.-W. Shu. A real ghost fluid method for the simulation of multimedium compressible flow. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2006, 28: 278–302.
- [23] C. Wang and C.-W. Shu. An interface treating technique for compressible multi-medium flow with Runge-Kutta discontinuous Galerkin method. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229: 8823–8843.
- [24] J. Zhu, J. Qiu, T. Liu, and B. Khoo. High-order RKDG methods with WENO type limiters and conservative interfacial procedure for one-dimensional compressible multi-medium flow simulations. *Appl. Numer. Math.*, 2011, 61: 554–580.
- [25] R. Saurel, F. Petitpas, and R. Berry. Simple and efficient relaxation methods for interfaces separating compressible fluids, cavitating flows and shocks in multiphase mixtures. *J. Comput. Phys.*, 2009, 228: 1678–1712.
- [26] R. Abgrall and S. Karni. Computations of compressible multifluids. *J. Comput. Phys.*, 2001, 169: 594–623.
- [27] G. Allaire, S. Clerc, and S. Kokh. A five-equation model for the simulation of interfaces between compressible fluids. *J. Comput. Phys.*, 2002, 181: 577–616.
- [28] J. Kreeft and B. Koren. A new formulation of Kapila’s five-equation model for compressible two-fluid flow, and its numerical treatment. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229: 6220–6242.
- [29] R. Saurel and R. Abgrall. A multiphase Godunov method for compressible multifluid and multiphase flows. *J. Comput. Phys.*, 1999, 150: 425–467.
- [30] K.-M. Shyue. An efficient shock-capturing algorithm for compressible multicomponent problems. *J. Comput. Phys.*, 1998, 142: 208–242.
- [31] K.-M. Shyue. A fluid-mixture type algorithm for compressible multicomponent flow with

- Mie-Grüneisen equation of state. *J. Comput. Phys.*, 2001, 171: 678–707.
- [32] K.-M. Shyue. A fluid-mixture type algorithm for compressible multicomponent flow with Van der Waals equation of state. *J. Comput. Phys.*, 1999, 156: 43–88.
- [33] K. Xu. A kinetic method for hyperbolic-elliptic equations and its application in two-phase flow. *J. Comput. Phys.*, 2001, 166: 383–399.
- [34] Q. Li. A gas-kinetic Riemann solver for stiffened gas interface and its application in multimaterial flows. *Commun. Comput. Phys.*, 2019, 25: 416–447.
- [35] Q. Li. An improved gas-kinetic scheme for multimaterial flows. *Commun. Comput. Phys.*, 2020, 27: 145–166.
- [36] Y. Lian and K. Xu. A gas-kinetic scheme for multimaterial flows and its application in chemical reactions. *J. Comput. Phys.*, 2000, 163: 349–375.
- [37] N. Liu, X. Xu, and Y. Chen. High-order spectral volume scheme for multi-component flows using non-oscillatory kinetic flux. *Comput. Fluids*, 2017, 152: 120–133.
- [38] G. Ni and W. Sun. A γ -DGBGK scheme for compressible multi-fluids. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2011, 66: 760–777.
- [39] L. Pan, J. Cheng, S. Wang, and K. Xu. A two-stage fourth-order gas-kinetic scheme for compressible multicomponent flows. *Commun. Comput. Phys.*, 2017, 22: 1123–1149.
- [40] K. Xu. BGK-based scheme for multicomponent flow calculations. *J. Comput. Phys.*, 1997, 134: 122–133.
- [41] Y. Chen and S. Jiang. Modified kinetic flux vector splitting schemes for compressible flows. *J. Comput. Phys.*, 2009, 228: 3582–3604.
- [42] Y. Chen and S. Jiang. A non-oscillatory kinetic scheme for multi-component flows with the equation of state for a stiffened gas. *J. Comput. Math.*, 2011, 29: 661–683.
- [43] V. Coralic and T. Colonius. Finite-volume WENO scheme for viscous compressible multicomponent flows. *J. Comput. Phys.*, 2014, 274: 95–121.
- [44] T. Nonomura and K. Fujii. Characteristic finite-difference WENO scheme for multicomponent compressible fluid analysis: Overestimated quasi-conservative formulation maintaining equilibriums of velocity, pressure, and temperature. *J. Comput. Phys.*, 2017, 340: 358–388.
- [45] A. Rehman and S. Qamar. High order finite-volume WENO scheme for five-equation model of compressible two-fluid flow. *Comput. Math. Appl.*, 2018, 76: 2648–2664.
- [46] E. Franquet and V. Perrier. Runge-Kutta discontinuous Galerkin method for interface flows with a maximum preserving limiter. *Comput. Fluids*, 2012, 65: 2–7.
- [47] M. Saleem, I. Ali, and S. Qamar. Application of discontinuous Galerkin method for solving a compressible five-equation two-phase flow model. *Res. Phys.*, 2018, 8: 379–390.

-
- [48] J. Yan and S. Osher. A local discontinuous galerkin method for directly solving Hamilton–Jacobi equations. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230: 232–244.
 - [49] X.-D. Liu, S. Osher, and T. Chan. Weighted essentially non-oscillatory schemes. *J. Comput. Phys.*, 1994, 115(1): 200–212.
 - [50] G.-S. Jiang and C.-W. Shu. Efficient implementation of weighted ENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 1996, 126(1): 202–228.
 - [51] R. Borges, M. Carmona, B. Costa, and W. S. Don. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227(6): 3191–3211.
 - [52] M. Castro, B. Costa, and W. S. Don. High order weighted essentially non-oscillatory WENO-Z schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230(5): 1766–1792.
 - [53] W. S. Don and R. Borges. Accuracy of the weighted essentially non-oscillatory conservative finite difference schemes. *J. Comput. Phys.*, 2013, 250: 347–372.
 - [54] F. Jia, Z. Gao, and W. S. Don. A spectral study on the dissipation and dispersion of the WENO schemes. *J. Sci. Comput.*, 2015, 63(1): 49–77.
 - [55] X. Y. Hu, Q. Wang, and N. A. Adams. An adaptive central-upwind weighted essentially non-oscillatory scheme. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229(23): 8952–8965.
 - [56] F. Acker, R. Borges, and B. Costa. An improved WENO-Z scheme. *J. Comput. Phys.*, 2016, 313: 726–753.
 - [57] Y. Wang, B.-S. Wang, and W. S. Don. Generalized sensitivity parameter free fifth order WENO finite difference scheme with Z-type weights. *J. Sci. Comput.*, 2019, 81: 1329–1358.
 - [58] Y. Ha, C. Kim, Y. Lee, and J. Yoon. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme with a new smoothness indicator. *J. Comput. Phys.*, 2013, 232(1): 68–86.
 - [59] P. Fan, Y. Shen, B. Tian, and C. Yang. A new smoothness indicator for improving the weighted essentially non-oscillatory scheme. *J. Comput. Phys.*, 2014, 269: 329–354.
 - [60] C. Wu, L. Wu, and S. Zhang. A smoothness indicator constant for sine functions. *J. Comput. Phys.*, 2020, 419: 109661.
 - [61] D. Levy, G. Puppo, and G. Russo. Compact central WENO schemes for multidimensional conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2000, 22: 656–672.
 - [62] H. Liu and J. Qiu. Finite difference Hermite WENO schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Sci. Comput.*, 2015, 63(2): 548–572.
 - [63] H. Liu and J. Qiu. Finite difference Hermite WENO schemes for conservation laws, II: An alternative approach. *J. Sci. Comput.*, 2016, 66(2): 598–624.
 - [64] Z. Zhao, Y.-T. Zhang, and J. Qiu. A modified fifth order finite difference Hermite WENO

- scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Sci. Comput.*, 2020, 85(2):29.
- [65] D. S. Balsara, S. Garain, and C.-W. Shu. An efficient class of WENO schemes with adaptive order. *J. Comput. Phys.*, 2016, 326: 780–804.
- [66] J. Zhu and J. Qiu. A new fifth order finite difference WENO scheme for solving hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2016, 318: 110–121.
- [67] J. Zhu and C.-W. Shu. A new type of multi-resolution WENO schemes with increasingly higher order of accuracy. *J. Comput. Phys.*, 2018, 375: 659–683.
- [68] Z. Wang, J. Zhu, L. Tian, and N. Zhao. A low dissipation finite difference nested multi-resolution WENO scheme for Euler/Navier-Stokes equations. *J. Comput. Phys.*, 2021, 429: 110006.
- [69] Z. Wang, J. Zhu, Y. Yang, and N. Zhao. A new fifth-order alternative finite difference multi-resolution WENO scheme for solving compressible flow. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2021, 382: 113853.
- [70] L. Fu, X. Y. Hu, and N. A. Adams. A family of high-order targeted ENO schemes for compressible-fluid simulations. *J. Comput. Phys.*, 2016, 305: 333–359.
- [71] X. Deng and H. Zhang. Developing high-order weighted compact nonlinear schemes. *J. Comput. Phys.*, 2000, 165(1): 22–44.
- [72] S. Zhang, S. Jiang, and C.-W. Shu. Development of nonlinear weighted compact schemes with increasingly higher order accuracy. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227(15): 7294–7321.
- [73] F. Xiao, Y. Honma, and T. Kono. A simple algebraic interface capturing scheme using hyperbolic tangent function. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2005, 48(9): 1023–1040.
- [74] C. Bigoni and J. S. Hesthaven. Adaptive WENO methods based on radial basis function reconstruction. *J. Sci. Comput.*, 2017, 72: 986–1020.
- [75] B.-S. Wang, W. S. Don, Z. Gao, Y. Wang, and X. Wen. Hybrid compact-WENO finite difference scheme with radial basis function based shock detection method for hyperbolic conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2018, 40(6): A3699–A3714.
- [76] X. Wen, W. S. Don, Z. Gao, and J. S. Hesthaven. An edge detector based on artificial neural network with application to hybrid compact-WENO finite difference scheme. *J. Sci. Comput.*, 2020, 83(3): 49.
- [77] C.-W. Shu. Essentially non-oscillatory and weighted essentially non-oscillatory schemes. *Acta Numer.*, 2020, 29: 701–762.
- [78] W. S. Don and B.-S. Wang. Lecture notes on the high-order finite difference WENO scheme for hyperbolic conservation laws (HKBU edition), 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.24752.37123.
- [79] Y. Jiang, C.-W. Shu, and M. Zhang. An alternative formulation of finite difference weighted

- ENO schemes with Lax–Wendroff time discretization for conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2013, 35(2): A1137–A1160.
- [80] H. Liu. A numerical study of the performance of alternative weighted ENO methods based on various numerical fluxes for conservation law. *Appl. Math. Comput.*, 2017, 296: 182–197.
- [81] B.-S. Wang, W. S. Don, N. K. Garg, and A. Kurganov. Fifth-order A-WENO finite difference schemes based on a new adaptive diffusion central numerical flux. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2020, 42(6): A3932–A3956.
- [82] B.-S. Wang, W. S. Don, A. Kurganov, and Y. Liu. Fifth-order a-weno schemes based on the adaptive diffusion central-upwind Rankine-Hugoniot fluxes. *Commun. Appl. Math. Comput.*, 2023, 5: 295–314.
- [83] Y. Wang, W. S. Don, and B.-S. Wang. Fifth order AWENO finite difference scheme with adaptive numerical diffusion for euler equations. *Comput. Fluids*, 2023, 251: 105743.
- [84] B.-S. Wang, P. Li, Z. Gao, and W. S. Don. An improved fifth order alternative WENO-Z finite difference scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2018, 374: 469–477.
- [85] Y. Jiang, C.-W. Shu, and M. Zhang. Free-stream preserving finite difference schemes on curvilinear meshes. *Methods Appl. Anal.*, 2014, 21(1): 1–30.
- [86] A. J. Christlieb, X. Feng, Y. Jiang, and Q. Tang. A high-order finite difference WENO scheme for ideal magnetohydrodynamics on curvilinear meshes. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2018, 40(4): A2631–A2666.
- [87] Y. Jiang. High order finite difference multi-resolution WENO method for nonlinear degenerate parabolic equations. *J. Sci. Comput.*, 2021, 86: 16.
- [88] Y. Shi and Y. Guo. A fifth order alternative compact-WENO finite difference scheme for compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2019, 397: 108873.
- [89] W. S. Don, D. Li, Z. Gao, and B.-S. Wang. A characteristic-wise alternative WENO-Z finite difference scheme for solving the compressible multicomponent non-reactive flows in the overestimated quasi-conservative form. *J. Sci. Comput.*, 2020, 82: 27.
- [90] Y. Gu, Z. Gao, G. Hu, P. Li, and L. Wang. High order finite difference alternative WENO scheme for multi-component flows. *J. Sci. Comput.*, 2021, 89: 52.
- [91] Y. Gu, Z. Gao, G. Hu, P. Li, and L. Wang. A robust high order alternative WENO scheme for the five-equation model. *J. Sci. Comput.*, 2021, 88: 12.
- [92] A. Chertock, S. Chu, and A. Kurganov. Hybrid multifluid algorithms based on the path-conservative central-upwind scheme. *J. Sci. Comput.*, 2021, 89: 48.
- [93] C. Wang, C.-W. Zhang, X. Shu, and J. Ning. Robust high order discontinuous Galerkin schemes for two-dimensional gaseous detonations. *J. Comput. Phys.*, 2012, 231: 653–665.

- [94] D. Kuzmin. Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 2020, 361:112804.
- [95] J. Du, C. Wang, C. Qian, and Y. Yang. High-order boundedness-preserving discontinuous Galerkin methods for stiff multispecies detonation. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2019, 41: B250–B273.
- [96] J.-L. Guermond, M. Nazarov, B. Popov, and I. Tomas. Second-order invariant domain preserving approximation of the euler equations using convex limiting. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2018, 40: A3211–A3239.
- [97] J.-L. Guermond, B. Popov, and I. Tomas. Invariant domain preserving discretization-independent schemes and convex limiting for hyperbolic system. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 2019, 347: 143–175.
- [98] J.-L. Guermond, M. Nazarov, B. Popov, and I. Tomas. Second-order invariant domain preserving approximation of the compressible Navier–Stokes equations. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 2021, 375: 113608.
- [99] T. Xiong, J.-M. Qiu, and Z. Xu. Parametrized positivity-preserving flux limiters for the high-order finite difference WENO scheme solving compressible Euler equations. *J. Sci. Comput.*, 2016, 67: 1066–1088.
- [100] X. Zhang and C.-W. Shu. On positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for compressible Euler equations on rectangular meshes. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229: 8918–8934.
- [101] X. Zhang and C.-W. Shu. Positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for compressible Euler equations with source terms. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230: 1238–1248.
- [102] X. Hu, N. Adams, and C.-W. Shu. Positivity-preserving method for high-order conservative schemes solving compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2013, 242: 169–180.
- [103] K. Shahbazi. Robust second-order scheme for multi-phase flow computations. *J. Comput. Phys.*, 2017, 339: 163–178.
- [104] K. Shahbazi. Positivity preservation of a first-order scheme for a quasi-conservative compressible two-material model. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2021, 43: B1029–B1055.
- [105] D. Luo, J. Qiu, J. Zhu, and Y. Chen. A quasi-conservative discontinuous Galerkin method for multi-component flows using the non-oscillatory kinetic flux. *J. Sci. Comput.*, 2021, 87: 96.
- [106] M. Wong, J. Angel, M. Barad, and C. Kiris. A positivity-preserving high-order weighted compact nonlinear scheme for compressible gas-liquid flows. *J. Comput. Phys.*, 2021, 444: 110569.
- [107] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

- [108] F. Zhang and J. Cheng. A bound-preserving and positivity-preserving finite volume WENO scheme for solving five-equation model of two-medium flows. *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.*, 2022, 114:106649.
- [109] J. Cheng and F. Zhang. A bound-preserving and positivity-preserving path-conservative discontinuous Galerkin method for solving five-equation model of compressible two-medium flows. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2022, 44(4):B1195–B1220.
- [110] G. Dal Maso, P. Lefloch, and F. Murat. Definition and weak stability of nonconservative products. *J. Math. Pures Appl.*, 1995, 74:483–548.
- [111] M. J. Castro Díaz, A. Kurganov, and T. Morales de Luna. Path-conservative central-upwind schemes for nonconservative hyperbolic systems. *ESAIM: Math. Model. Numer. Anal.*, 2019, 53(3):959–985.
- [112] S. Chu, A. Kurganov, and M. Na. Fifth-order A-WENO schemes based on the path-conservative central-upwind method. *J. Comput. Phys.*, 2022, 469:111508.
- [113] M. J. Castro Díaz, T. Morales de Luna, and C. Parés. Well-balanced schemes and path-conservative numerical methods. In: R. Abgrall and C.-W. Shu, (eds.) *Handbook of Numerical Methods for Hyperbolic Problems, Handbook of Numerical Analysis*, volume 18, 131–175. Elsevier, 2017.
- [114] C. Parés. Numerical methods for nonconservative hyperbolic systems: a theoretical framework. *SIAM J. Numer. Anal.*, 2006, 44(1):300–321.
- [115] W. S. Don, R. Li, B.-S. Wang, and Y. Wang. A novel and robust scale-invariant WENO scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2022, 448:110724.
- [116] P. Li, T. Li, W. Don, and B.-S. Wang. Scale-invariant multi-resolution alternative WENO scheme for the Euler equations. *J. Sci. Comput.*, 2023, 94:15.
- [117] B.-S. Wang and W. S. Don. Affine-invariant WENO weights and operator. *Appl. Numer. Math.*, 2022, 181:630–646.
- [118] Y. Gu, Z. Gao, G. Hu, P. Li, and Q. Fu. High order well-balanced positivity-preserving scale-invariant AWENO scheme for Euler systems with gravitational field. *J. Comput. Phys.*, 2023, 488:112190.
- [119] C.-W. Shu and S. Osher. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes. *J. Comput. Phys.*, 1988, 77(2):439–471.
- [120] B. Perthame and C.-W. Shu. On positivity preserving finite volume schemes for Euler equations. *Numer. Math.*, 1996, 73:119–130.
- [121] C. Calgario, E. Creusé, T. Goudon, and Y. Penel. Positivity-preserving schemes for Euler equations: Sharp and practical CFL conditions. *J. Comput. Phys.*, 2013, 234:417–438.

-
- [122] D. Kuzmin and H. Hajduk. Property-Preserving Numerical Schemes for Conservation Laws. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2023.
- [123] J. Cheng and C.-W. Shu. Positivity-preserving Lagrangian scheme for multi-material compressible flow. *J. Comput. Phys.*, 2014, 257: 143–168.
- [124] J. Cheng, F. Zhang, and T. Liu. A quasi-conservative discontinuous Galerkin method for solving five equation model of compressible two-medium flows. *J. Sci. Comput.*, 2020, 85: 12.
- [125] Z. Gao, L.-L. Fang, B.-S. Wang, Y. Wang, and W. S. Don. Seventh and ninth orders characteristic-wise alternative WENO finite difference schemes for hyperbolic conservation laws. *Comput. Fluids*, 2020, 202: 104519.
- [126] Z. Zhao, Y.-T. Zhang, Y. Chen, and J. Qiu. A Hermite WENO method with modified ghost fluid method for compressible two-medium flow problems. *Commun. Comput. Phys.*, 2021, 30: 851–873.
- [127] R. R. Nourgaliev, T. N. Dinh, and T. G. Theofanous. Adaptive characteristics-based matching for compressible multifluid dynamics. *J. Comput. Phys.*, 2006, 213(2): 500–529.
- [128] X. Deng, S. Inaba, B. Xie, K.-M. Shyue, and F. Xiao. High fidelity discontinuity-resolving reconstruction for compressible multiphase flows with moving interfaces. *J. Comput. Phys.*, 2018, 371: 945–966.
- [129] A. Kurganov and E. Tadmor. New high-resolution semi-discrete central schemes for Hamilton–Jacobi equations. *J. Comput. Phys.*, 2000, 160(2): 720–742.
- [130] A. Kurganov, S. Noelle, and G. Petrova. Semidiscrete central-upwind schemes for hyperbolic conservation laws and Hamilton–Jacobi equations. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2001, 23(3): 707–740.
- [131] J. B. Cheng, E. F. Toro, S. Jiang, and W. Tang. A sub-cell WENO reconstruction method for spatial derivatives in the ADER scheme. *J. Comput. Phys.*, 2013, 251: 53–80.
- [132] P. Li, B.-S. Wang, and W.-S. Don. Sensitivity parameter-independent characteristic-wise well-balanced finite volume WENO scheme for the Euler equations under gravitational fields. *J. Sci. Comput.*, 2021, 88(2): 47.
- [133] J. Shi, C. Hu, and C.-W. Shu. A technique of treating negative weights in WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2002, 175(1): 108–127.

致 谢

自有人以来，人与环境的关系就是人与土地的关系，那些王后将相，那些普通黎民，都是如此，过去是那样，有了王朝更迭，现在是这样，有了事业兴衰，未来也会是这样，有了什么我就知道了。结束了？结束了。真的结束了？没有。

首先，感谢博导 Wai Sun Don (曾维新) 教授和合作导师高振教授。高振老师提供了博士后研究的岗位和博士后研究期间的支持，在申请基金项目时给予了指点，也提供了指导学生的锻炼机会，这些对后面的职业发展都是有益的。曾老师提供了科研上的指点和讨论，他专业而幽默，引导我成长，让我看到了“教授”之含义。他在海大的时光，几乎都是跟我们一起讨论的时光(成为老师后，我发现做到时时与学生讨论是非常困难的)，他的提问，让我在寻找答案时收获很多，有的成为科研的种子，后来得以开花结果。每当形成论文，他都说，自己的排名无所谓，对他这个老人家没什么意义了，完全打破了“导师必须署名、必须通讯”的刻板印象(当今如此高尚的品格毕竟如我的发量一般少得可怜)，传说中老一辈科学家大概是这种高风亮节，可遇不可求，我属于是幸运之至了，非常感谢他，这位山东省优秀博士学位论文指导教师实至名归，愿他在香港一切安好！他自去年九月从海大离职后，与 Leevan Ling 教授共同促成我多次访问香港浸会大学，并提供住宿和款待，我在曲面法线、切线及其散度、梯度、投影、变换等方面了解不多，他们在曲面偏微分方程方面提供了背景介绍和理论指导，让我有机会了解更多的前沿课题，与更多的专家学者交流，同时也了解了香港的学生培养模式。

其次，感谢以下基金的支持：国家自然科学基金青年项目(编号: 12301530)，中国博士后科学基金面上项目(编号: 2023M733348)和山东省自然科学基金面上项目(编号: ZR2022MA012)，它们的支持是开展合作交流、潜心科研的保障。感谢我的合作者，与他们的合作交流，学到新方法，了解本领域的国际前沿问题，增长了见识，拓宽了视野，也取得了丰富的成果。感谢华南理工大学的谷亚光老师和南方科技大学的付青城老师，本文大部分的研究是与他们共同合作完成的，也感谢付青城老师在日常生活中的排忧解难。感谢南方科技大学杰曼诺夫数学中心的 Alexander Kurganov 教授，在博士后期间，我曾多次访问他，尤其是 Numerical Methods for Nonlinear Hyperbolic PDEs 专题课程，在长达三个月的时间里，该课程聚焦非线性双曲偏微分方程现代数值方法的发展、分析和应用方面的最新进展和新视角，提供了与国际顶尖专家深入讨论的机会，例如，与 University of Zurich 的 Remi Abgrall 教授讨论非守恒方程

的处理、与 University of Trento 的 Eleuterio Toro 教授讨论浅水波方程的黎曼求解器和 ADER 格式、与武汉大学的 Guoxian Chen 教授讨论干湿地形上浅水波方程的保正技术、与 University of Bordeaux 的 Raphaël Loubere 教授讨论自适应降阶方法和保正问题中的应用、与 Michigan Tech University 的 Zhengfu Xu 教授讨论体积分数方程的反耗散处理等。同时也感谢 Kurganov 教授课题组的楚少帅博士、那明烨、辛睿潇，访问期间受到了帮助和款待，学到很多。感谢香港科技大学的 Zhichao Peng 副教授，在一周时间里，他倾囊相授，让我了解了波方程、渐进保持技术的核心内容，同时还介绍我与徐昆教授、傅林老师、杨晓建老师、钱帅杰老师交流学习。离开港科大时从 3428 室出来，才发现门牌上居然有我的名字，虽然时间短暂，数学系还是体现了满满的尊重，所以港科大的飞速发展是有道理的。感谢韩国延世大学举办的 ICOSAHOM 2023 会议以及浦项科技大学的 Jae-Hun Jung 教授、顾嘉熹博士在会议前后的帮助。感谢石家庄铁道大学的李鹏副教授，他的无私帮助和经验分享使我获益良多，在访问铁道大学期间解决了科研问题，也让我体验了一把戴“真帽子”的感觉。感谢新疆大学的乔远阳老师和郭长明、宋宜璇等同学，让我见证了热情如火的西域风情。

感谢数学科学学院的老师们和同学们。学习期间我曾受到学院的资助和帮助，在此表示深深的致谢。感谢谢树森院长、王卫国副院长、赵洪庆主任、付红斐教授、朴大雄教授以及付凯、陈虎、田浩、袁春鑫、孙翔、崔琪等老师对我生活和学习的关心。感谢课题组的同学们给予的鼓励、指点和帮助，他们是林一帆、任佰芬、田康博、陈元红、王海云、项晓硕、李嘉乐、王彩凤、郭爽、汤子钰、刘登科、崔新雨、赵亚茹、邱燕萍。本文第 3 章与郭爽等共同完成，在此致谢。感谢数学楼值班大爷，写作期间他坚持每晚九点关门，没有他，这篇报告早就问世了。

感谢我的父母和妹妹。他们的支持和理解是我专心科研的保障。“我们不是喜欢青岛，只是因为你在，所以才想去，青岛那么大的城市都不如一个你重要”，他们的话总是给我力量。可爱的小外甥女（小名叫沐沐）正在无忧无虑地度过童年，这篇报告恰逢她生日，作为她的生日礼物，希望成为她的人生彩蛋，愿她按照她的方式，度过一生。

最后，感谢努力中的自己——

辗转人无寐，苍茫夜未央。临风追往事，对月叹流光。遥想当年，意气勃发，纵万言积毁，初心莫负，风刀霜剑，马踏平途。世路悠长，浮生坎坷，看曲桥花巷，轻舟过水，群山叠翠，月落星湖。狐谋狗巧，鱼目同珠，凭胜负归天，宽疏在吾。艰辛如火，燃尽青书，待村头沽酒，携醉邀汝。

个人简历

1990 年 6 月 1 日出生于山东省菏泽市。

2011 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院数学与应用数学专业，2015 年 7 月本科毕业并获得理学学士学位。

2015 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院计算数学专业，2018 年 6 月硕士毕业并获得理学硕士学位。

2018 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院计算数学专业，2022 年 6 月博士毕业并获得理学博士学位。

2022 年 8 月进入中国海洋大学数学科学学院从事博士后研究工作至今。

发表的学术论文

博士生期间发表的学术论文、专著、重要科研成果

- [1] **B.-S. Wang**, W.S. Don, Z. Gao, Y. Wang, and X. Wen, Hybrid Compact-WENO finite difference scheme with radial basis function based shock detection method for hyperbolic conservation laws, SIAM J. Sci. Comput., 2018, 40(6): A3699–A3714. (第一作者, SCI, IF: 2.310)
- [2] **B.-S. Wang**, W.S. Don, N. K. Garg, and A. Kurganov, Fifth-order A-WENO finite difference schemes based on a new adaptive diffusion central numerical flux, SIAM J. Sci. Comput., 2020, 42(6): A3932–A3956. (第一作者, SCI, IF: 2.373)
- [3] **B.-S. Wang**, P. Li, Z. Gao, and W.S. Don, An improved fifth order alternative WENO-Z finite difference scheme for hyperbolic conservation laws, J. Comput. Phys., 2018, 374: 469–477. (第一作者, SCI, IF: 2.845)
- [4] W.S. Don, D.-M. Li, Z. Gao, and **B.-S. Wang**, A characteristic-wise alternative WENO-Z finite difference scheme for solving the compressible multicomponent non-reactive flows in the overestimated quasi-conservative form, J. Sci. Comput., 2020, 82(2): 27. (通讯作者, SCI, IF: 2.592)
- [5] 徐捷, 高振, 曾维新, **王保山**, 高阶驻点上精度保持的 WENO 有限差分格式, 数值计算与计算机应用, 2020, 41(1): 68–82. (通讯作者, 中文核心)
- [6] 杨洋, 曾维新, 高振, **王保山**, 求解双曲守恒律的紧-WENO 杂交格式及 RBF-FD 间断检测方法, 数值计算与计算机应用, 2020, 41(3): 232–245. (通讯作者, 中文核心)

- [7] W.S. Don, R. Li, **B.-S. Wang**, and Y. Wang, A novel and robust scale-invariant WENO scheme for hyperbolic conservation laws, *J. Comput. Phys.*, 2022, 448: 110724. (共同一作, SCI, IF: 3.553)
- [8] Y. Wang, **B.-S. Wang**, and W.S. Don, Generalized sensitivity parameter free fifth order WENO finite difference scheme with Z-type weights, *J. Sci. Comput.*, 2019, 81(3): 1329–1358. (共同一作, SCI, IF: 2.228)
- [9] P. Li, **B.-S. Wang**, and W.S. Don, Sensitivity parameter-independent characteristic-wise well-balanced finite volume WENO scheme for the Euler equations under gravitational fields, *J. Sci. Comput.*, 2021, 88(2): 47. (共同一作, SCI, IF: 2.592)
- [10] Z. Gao, Q. Liu, J. S. Hesthaven, **B.-S. Wang**, W.S. Don, and X. Wen, Non-intrusive reduced order modeling of convection dominated flows using artificial neural networks with application to Rayleigh-Taylor instability, *Commun. Comput. Phys.*, 2021, 30(1): 97–123. (SCI, IF: 3.246)
- [11] Z. Gao, L.-L. Fang, **B.-S. Wang**, Y. Wang, and W.S. Don, Seventh and ninth orders alternative WENO finite difference schemes for hyperbolic conservation laws, *Comput. Fluids*, 2020, 202: 104519. (SCI, IF: 3.013)
- [12] P. Li, X. Zhao, Z. Gao, and **B.-S. Wang**, High order hybrid weighted compact nonlinear schemes for hyperbolic conservation laws, *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2020, 12(4): 972–991. (SCI, IF: 1.721)
- [13] 王立锋, 叶文华, 陈竹, 等, 激光聚变内爆流体不稳定性基础问题研究进展, *强激光与粒子束*, 2021, 33(1): 012001. (中文核心)

博士后期间发表/接受的学术论文、专著、重要科研成果

- [1] **B.-S. Wang** and W.S. Don, Affine-invariant WENO weights and operator. *Appl. Numer. Math.*, 2022, 181: 630–646. (第一作者, SCI, IF: 2.994)
- [2] **B.-S. Wang**, P. Li, and Z. Gao, High order well-balanced and positivity-preserving finite difference AWENO scheme with hydrostatic reconstruction for shallow water equations. *Appl. Numer. Math.*, 2022, 181: 483–502. (第一作者, SCI, IF: 2.994)
- [3] **B.-S. Wang**, W.S. Don, and P. Li, Fifth-order well-balanced positivity-preserving finite difference AWENO scheme with hydrostatic reconstruction for hyperbolic chemotaxis models. *Appl. Numer. Math.*, 2023, 186: 41–56. (第一作者, SCI, IF: 2.994)
- [4] **B.-S. Wang**, W.S. Don, A. Kurganov, and Y. Liu, Fifth-order A-WENO schemes based on the adaptive diffusion central-upwind Rankine-Hugoniot fluxes. *Commun. Appl. Math. Comput.*, 2023, 5: 295–314. (第一作者, ESCI, IF: 1.6)
- [5] K.-B. Tian, W.S. Don, and **B.-S. Wang**, High order WENO finite difference scheme with adaptive dual order ideal weights for hyperbolic conservation laws. *Appl. Numer. Math.*, 2023,

- 187: 50–70. (通讯作者, SCI, IF: 2.994)
- [6] Y. Wang, W.S. Don, and **B.-S. Wang**, Fifth order AWENO finite difference scheme with adaptive numerical diffusion for Euler equations. *Comput. Fluids*, 2023, 251:105743. (通讯作者, SCI, IF: 3.077)
- [7] P. Li, T. Li, W.S. Don, and **B.-S. Wang**, Scale-invariant multi-resolution alternative WENO scheme for the Euler equations. *J. Sci. Comput.*, 2023, 94(1):15. (通讯作者, SCI, IF: 2.5)
- [8] Y. Wang, **B.-S. Wang**, L. Ling, and W.S. Don, A time-continuous embedding method for scalar hyperbolic conservation laws on manifolds. *J. Sci. Comput.*, 2022, 93(3):84. (共同一作, SCI, IF: 2.5)
- [9] Q. Fu, Z. Gao, Y. Gu, P. Li, and **B.-S. Wang**, Improved well-balanced AWENO schemes with hydrostatic reconstruction for the Euler equations under gravitational fields. *Math. Comput. Simul.*, 2024, 221:260–280. (共同一作, SCI, IF: 4.6)
- [10] **B.-S. Wang** and W.S. Don, Fifth-order bound-, positivity-, and equilibrium-preserving affine-invariant AWENO scheme for two-medium γ -based model of stiffened gas. *Shock Waves*, 2024. (已接受待发表, 第一作者, SCI, IF: 2.2)
- [11] J.-L. Li, W.S. Don, C.-F. Wang, and **B.-S. Wang**, Spatial-temporal adaptive-order positivity-preserving WENO finite difference scheme with relaxed CFL condition for Euler equations with extreme conditions. *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2024. (已接受待发表, 通讯作者, SCI, IF: 1.727)
- [12] C.-F. Wang, W.S. Don, J.-L. Li, and **B.-S. Wang**, Improved sixth-order WENO finite difference schemes for hyperbolic conservation laws. *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2024. (已接受待发表, 通讯作者, SCI, IF: 1.727)
- [13] W.S. Don, J.-L. Li, L. Ling, **B.-S. Wang**, and Y. Wang, Hybrid high-order shock-capturing scheme for one-dimensional hyperbolic conservation laws on manifolds (surface PDEs) in the time-continuous embedding framework. *ICOSAHOM 2023 Proceedings*, in *Lecture Notes in Computational Science and Engineering Series*. (已接受待发表, 通讯作者)
- [14] Z. Gao, S. Guo, **B.-S. Wang**, and Y. Gu. High order bound- and positivity-preserving finite difference affine-invariant AWENO scheme for the five-equation model of two-medium flows. *Commun. Comput. Phys.*, 2023. (已接受待发表, 共同一作, SCI, IF = 3.791)

永久通讯地址

山东省青岛市松岭路 238 号中国海洋大学数学科学学院 506 室.